核与粒子物理

根据 MIT OpenCourseWare 公开课程中文重编

2026 年 10 月 12 日

前言

原子核的结合、粒子衰变与探测器中的信号, 都涉及同一问题: 怎样从可测量的能量、动量和计数推断微观结构与相互作用. 核物理分编以 Paola Cappellaro 的 MIT 22.02 (Spring 2012) 为主; 粒子物理分编以 Markus Klute 的 MIT 8.701 (Fall 2020) 为主. 前者面向本科生, 后者是研究生入门课. 本稿假定读者学过微积分、线性代数、基础力学与电磁学, 对量子态、算符和狭义相对论作必要的局部复习.

正文按物理依赖重新组织, 不是幻灯片逐页翻译. 后半部保留六套 8.701 作业、九套 22.02 作业、实际取得的 2010–2012 三份期中卷，以及 20 套 8.701 习题课共 43 道原编号题的完整公开题面与解答；共 135 道题，子问不另计. 题源编号写在每题前. “官方解答重编” 表示据该题对应 MIT 答案中文整理并复算; “编者独立解答” 表示本项目使用 AI 补写, 不是 MIT 官方答案. 源文件有歧义或错误时, 题面后另作说明, 不暗改来源. 22.02 网站期末栏实际链接到两份期中答案, 未取得独立期末卷.

本稿与 MIT 无官方出版关系. 使用 MIT OpenCourseWare 公开材料的中文改编部分及本项目新增文字按 CC BY-NC-SA 4.0 发布, 限非商业使用, 保留作者和来源, 派生作品以相同方式共享. 第三方教材、图片和论文的单独权利不随 OCW 页面链接转移; 本稿不收录受限教材全文或原照片. 数值核质量用 AME2020 指定数据版本, 不把旧课程的实验规划当作 2026 年现状. 完整逐件来源与链接见本册 `source-manifest.json` 及末章.

目录

1 核素、质量与结合能 **1**

1.1 长度与能量尺度 1

1.2 质量亏损和原子质量 1

1.3 液滴模型与稳定线 1

1.4 分离能与反应能 2

2 量子态、测量与核尺度波动 **2**

2.1 态与可观测量 2

2.2 傅里叶变换与动量分布 3

2.3 对易关系与不确定度 3

2.4 箱中粒子与径向约化 3

3 散射、隧穿与阿尔法衰变 **4**

3.1 振幅与概率流 4

3.2 有限方势垒 4

3.3 库仑势垒与衰变寿命 4

3.4 截面与核反应的量子描述 5

4 角动量、交换对称与壳层 **5**

4.1 角动量代数 5

4.2 两个角动量的耦合 6

4.3 费米子与核壳模型 6

4.4 原子模型与核模型的关系 6

5 核力与氘核 **7**

5.1 从强相互作用到有效核力 7

5.2 质心分离 7

5.3 方阱束缚态及归一化 7

5.4 束缚阈值与激发态 8

6 时间演化与跃迁率 **8**

6.1 定态叠加的演化 8

6.2 Heisenberg 方程与 Ehrenfest 关系 8

6.3 黄金规则的时间极限 8

6.4 指数衰变与级联 9

7 贝塔与伽马衰变 **9**

7.1 贝塔反应与原子质量差 . . . 9

7.2 连续谱和中微子 . . . 9

7.3 电磁多极与选择规则 . . . 10

7.4 能级图与寿命 . . . 10

8 核反应、中子与核能 **11**

8.1 反应阈值与截面 . . . 11

8.2 中子慢化 . . . 11

8.3 裂变与链式反应 . . . 11

8.4 聚变与热平均 . . . 12

9 辐射与物质及探测 **12**

9.1 带电粒子的能损 . . . 12

9.2 光子的三种主要过程 . . . 12

9.3 轨迹、量热与粒子识别 . . . 13

9.4 计数、效率与背景 . . . 13

9.5 库仑轨道到 Rutherford 截面 . . . 13

10 相对论运动学与相空间 **14**

10.1 自然单位与不变量 . . . 14

10.2 两体衰变 . . . 14

10.3 Lorentz 不变相空间 . . . 14

10.4 散射通量 . . . 15

11 粒子、场与对称性 **15**

11.1 粒子分类与实验身份 . . . 15

11.2 连续对称与 Noether 流 . . . 15

11.3 同位旋与离散变换 . . . 15

11.4 选择规则与近似的层次 . . . 16

12 费曼图与散射振幅 **16**

12.1 Toy theory 的定义 . . . 16

12.2 交换图与干涉 . . . 16

12.3 回路与正规化 . . . 17

12.4 力程与传播子 . . . 17

13 Dirac 旋量与自旋求和 **17**

13.1 一阶相对论方程 . . . 17

13.2 自由旋量与螺旋度 . . . 17

13.3 手征与弱相互作用 . . . 18

13.4 迹技巧 . . . 18

13.5 从二分量代数到轻子张量 . . . 18

14 量子电动力学的可测过程 **19**

14.1 QED 顶点与图形 . . . 19

14.2 电子正电子湮灭 . . . 19

14.3 规范约束与可观测振幅 . . . 20

14.4 真空极化与耦合定义 . . . 20

14.5 Mott 散射及其经典极限 . . . 20

15 夸克、强子与深度非弹性散射 **21**

15.1 颜色与强子产生 . . . 21

15.2 弹性形状因子与非弹性变量 . . . 21

15.3 Parton 分布与标度 . . . 22

15.4 渐近自由与禁闭 . . . 22

16 弱相互作用与电弱统一 **22**

16.1 带电流与低能极限 . . . 22

16.2 夸克混合与 CP 相位 . . . 23

16.3 中性流与混合角 . . . 23

16.4 Z 共振与不可见宽度 . . . 23

17 Higgs 机制与质量的检验 **23**

17.1 标量真空与规范场质量 . . . 23

17.2 电弱质量关系 . . . 24

17.3 Yukawa 耦合 . . . 24

17.4 产生、衰变与发现 . . . 24

18 中微子混合与振荡 **24**

18.1 味态与质量态 . . . 24

18.2 两味公式 . . . 25

18.3 物质效应与实验配对 . . . 25

18.4 Dirac、Majorana 与质量测量 25

19 8.701 作业一: 粒子与对称性 26

20 8.701 作业二: 振幅与截面 27

21 8.701 作业三: 螺旋度与电流 30

22 8.701 作业四: 弱衰变与 DIS 32

23 8.701 作业五: 中微子与核稳定 33

24 8.701 作业六: 核能与探测 35

25 22.02 作业一: 核素与量子工具 36

26 22.02 作业二: 波包与对易 38

27 22.02 作业三: 隧穿与质量差 40

28 22.02 作业四: 势阱与测量 41

29 22.02 作业五: 角动量耦合 43

30 22.02 作业六: 两核子体系 45

31 22.02 作业七: 壳层预测 46

32 22.02 作业八: 演化与伽马级联 47

33 22.02 作业九: 贝塔谱与中子散射 49

34 22.02 2010 年期中卷 51

35 22.02 2011 年期中卷 54

36 22.02 2012 年期中卷 57

37 习题课: 相对论运动学与几何截面 60

37.1 质量、反冲与阈值 60

37.2 宇宙线与散射不变量 62

38 习题课: 对称群、同位旋与颜色 63

38.1 分支比与有限群 63
38.2 同位旋的动力学含义 64
38.3 颜色八重态的基底变换 65

39 习题课：场方程、旋量与振幅 **66**
39.1 ABC 模型的低阶过程 66
39.2 Dirac 代数、共变电磁场与伴随旋量 68
39.3 颜色、真空极化与可观测截面 69

40 习题课：弱衰变、味混合与 Higgs 产生 **71**
40.1 轻子与赝标量衰变 71
40.2 幺正性与 GIM 抵消 71
40.3 轻子对撞机中的 Higgs 72

41 习题课：核素、探测与加速器 **73**
41.1 质量测定和核能 73
41.2 结合能、放射性测年与壳层 74
41.3 云室、计时与辐射损失 75

42 来源、许可与未覆盖范围 **77**
42.1 课程来源 77
42.2 核数据 77
42.3 许可及限制 77
42.4 未覆盖项 77

1 核素、质量与结合能

1.1 长度与能量尺度

一个核素由质子数 Z 和中子数 N 指定, 质量数为 $A = Z + N$, 记为 ${}^{A}_{Z}X$. 同位素具有相同 Z, 同中异位素具有相同 N, 同量异位素具有相同 A. 电子决定化学性质, 核素的寿命、核自旋和核反应却不能由化学元素名独自确定. 核尺度通常用 $1\,\mathrm{fm} = 10^{-15}\,\mathrm{m}$, 能量用 MeV; $\hbar c \simeq 197.327\,\mathrm{MeV\,fm}$ 把波长与动量连接起来.

实验上多数核的半径满足 $R \simeq r_0 A^{1/3}$, 其中 r_0 约为 1.2–1.3 fm. 若以均匀球估算, 核子数密度 $A/(4\pi R^3/3) = 3/(4\pi r_0^3)$ 与 A 几乎无关. 这与每个核子只同邻近核子强烈相互作用的饱和性质一致. 半径标度是经验近似, 不适用于把轻核、晕核和形变核全部视为同样的均匀球.

1.2 质量亏损和原子质量

定义 1.1 核的结合能为 $B = [Z m_p + N m_n - M_{\mathrm{nuc}}]c^2$. 它是把静止核完全拆成静止自由核子所需的能量, 对稳定束缚态取正值.

核质量表常给中性原子质量 M_{at}. 若暂忽略电子总结合能, 有 $M_{\mathrm{nuc}} \simeq M_{\mathrm{at}} - Z m_e$, 因而

$$B \simeq [Z M({}^{1}\mathrm{H}) + N m_n - M_{\mathrm{at}}]c^2. \tag{1.1}$$

电子数在两端相同的时候, 使用原子质量可自动抵消电子静质量. 对需要 keV 或更高精度的重元素比较, 还须处理电子结合能. $1\,\mathrm{u}\,c^2 \simeq 931.494\,\mathrm{MeV}$ 是质量差换算常数; 不能把 A 本身当作精确的原子质量.

每核子结合能 B/A 在中等质量核附近较大. 因此轻核聚变和重核裂变都可能释放能量, 但 “结合能变大” 不是反应必然发生的充分条件: 电荷、核子数、动量和角动量必须守恒, 反应还可能受到库仑势垒与相空间限制.

1.3 液滴模型与稳定线

半经验质量公式把核看成带电、近乎不可压缩的液滴:

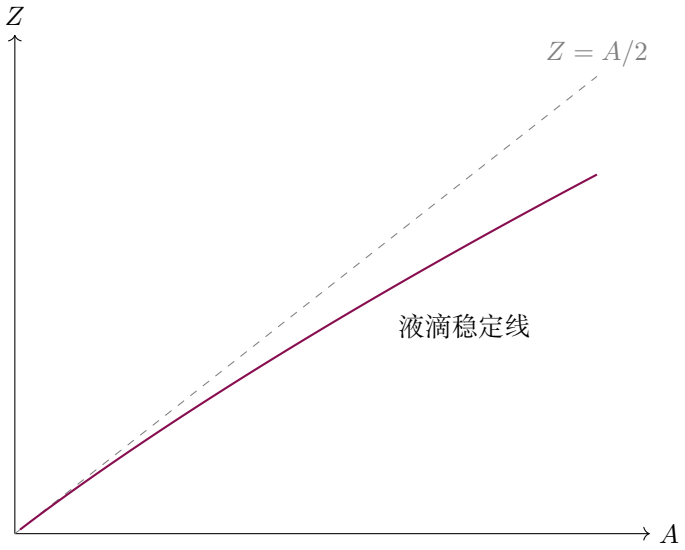
$$B = a_v A - a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_a \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta(A,Z). \tag{1.2}$$

体积项表示邻近核子的吸引; 表面核子邻居较少, 所以表面项减少结合. 均匀带电球的静电能约为 $3Z^2e^2/(20\pi\epsilon_0 R)$, 解释库仑项的 $Z^2/A^{1/3}$ 标度. 不对称项源于费米填充: 质子和中子分属两种费米体系, 数量越不均衡, 更多粒子被迫占据较高动量态. 配对项在偶偶核取正、奇奇核取负、奇 A 常取零. 各项系数依拟合区间改变; 作业指定系数时必须使用题目版本, 特别注意不对称项是否含 $1/4$.

固定 A 先忽略配对项并用 Z^2 近似 $Z(Z-1)$. 极小化原子质量 $Mc^2 = (A-Z)m_n c^2 + Z(m_p + m_e)c^2 - B$ 得

$$Z_* = \frac{4a_a + (m_n - m_p - m_e)c^2}{8a_a/A + 2a_c/A^{1/3}}. \tag{1.3}$$

轻核的库仑项小, $Z_* \simeq A/2$; 重核则倾向中子较多. 实际 Z 为整数, 偶 A 还有两条配对质量抛物线, 需要比较附近整数而非简单四舍五入连续结果.



图用示意系数呈现趋势, 不是核素质量表. 核壳结构造成的魔数、局部形变和同质异能态需要额外的微观模型.

1.4 分离能与反应能

单中子分离能 $S_n = [M(A-1,Z) + m_n - M(A,Z)]c^2$ 等于移走一个中子所需能量; 它比较的是邻近核, 因而能显示 B/A 的平滑曲线看不出的壳层间断. 两中子分离能 S_{2n} 常能减弱奇偶配对的摆动. 对反应 $a + A \to b + B$, $Q = (m_a + m_A - m_b - m_B)c^2$. $Q > 0$ 意味静质量可转为动能, $Q < 0$ 则需要入射动能. 若靶静止, 出射系统质心仍须运动, 所以吸能反应阈值大于 $|Q|$.

反应能与势垒高度承担不同任务. 例如 α 衰变可能有正 Q, 但 α 粒子仍要隧穿核外库仑势垒, 半衰期因此可能很长. 下一章用概率流区分 “存在波函数” 和 “真的发生传播”.

2 量子态、测量与核尺度波动

2.1 态与可观测量

核子不是沿既定轨迹运行的小球. 单粒子纯态以归一化波函数 $\psi(\mathbf{r})$ 表示, $\int |\psi|^2 \,\mathrm{d}^3 r = 1$. 任意整体相位不影响测量概率, 但两个分量之间的相对相位影响干涉. 可观测量由自伴算符 $\hat{A}$ 表示; $\hat{A}\phi_n = a_n \phi_n$ 的本征值是测量可能结果. 若本征值简并, 概率是投影到整个简并本征空间的范数平方, 不能任意选择其中一个基向量作为全部结果.

对离散正交归一基, $\psi = \sum_n c_n \phi_n$, 其中 $c_n = \langle \phi_n | \psi \rangle$, 测得 a_n 的概率为 $|c_n|^2$. 在位置表象 $\hat{x} = x$, $\hat{p} = -\mathrm{i}\hbar \partial_x$, 自由哈密顿量为 $\hat{p}^2/(2m)$. 算符的公式须连同定义域、边界条件解释: 区间内 Dirichlet 边界下的哈密顿量是良好的自伴算符, 但 $-\mathrm{i}\hbar\partial_x$ 并不自动具有同样的自伴边界条件.

2.2 傅里叶变换与动量分布

采用对称约定

$$\widetilde{\psi}(k)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\psi(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x,\qquad \psi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int\widetilde{\psi}(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k. \tag{2.1}$$

$|\widetilde{\psi}(k)|^2\,\mathrm{d}k$ 是动量落在 $[\hbar k,\hbar(k+\mathrm{d}k)]$ 内的概率. 以 p 作变量时概率密度变成 $|\widetilde{\psi}(p/\hbar)|^2/\hbar$, 不能遗漏雅可比.

平面波在全空间不可归一化, $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ 应按广义本征态或周期盒极限理解. 余弦是 $+k$、$-k$ 的叠加, 自由动能却只有一个值 $\hbar^2k^2/(2m)$. 因此测得动能并不普遍确定动量符号. 算符对易保证可以找共同本征基, 不保证简并测量后自动落在其中某一个共同本征态.

例题 2.1 设 $\psi(x)=(2\pi a^2)^{-1/4}\exp[-x^2/(4a^2)-\mathrm{i}k_0x]$. 求位置和动量的均值与方差.

解答. $|\psi|^2$ 是均值零、方差 a^2 的高斯分布. 配方计算傅里叶积分得 $\widetilde{\psi}(k)=(2a^2/\pi)^{1/4}\exp[-a^2(k+k_0)^2]$, 所以 $\langle p\rangle=-\hbar k_0$, $\Delta p^2=\hbar^2/(4a^2)$. 直接作用 $\hat p$ 得 $(\mathrm{i}\hbar x/(2a^2)-\hbar k_0)\psi$, 奇函数项积分为零, 与动量分布结果一致. 有 $\Delta x\Delta p=\hbar/2$. 负号来自题设中的 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_0x}$, 不能因把 k_0 称作动量波数而擅自改号. □

2.3 对易关系与不确定度

对满足所需定义域条件的归一化态, 令 $A'=A-\langle A\rangle$, $B'=B-\langle B\rangle$. 由 Cauchy–Schwarz, $\Delta A^2\Delta B^2\geq|\langle A'\psi|B'\psi\rangle|^2$; 取右端虚部得

$$\Delta A\Delta B\geq\frac{1}{2}|\langle[A,B]\rangle|. \tag{2.2}$$

$[x,p]=\mathrm{i}\hbar$ 给出位置动量不确定关系. 这限制同一个态的概率分布, 不是一句关于实验仪器精度的经验口号. 理想位置本征态是分布, 没有有限动能期望; 实际局域测量必须有有限空间分辨率.

若 $H=p^2/(2m)+V(\mathbf{r})$, 则 $[p_i,H]=-\mathrm{i}\hbar\partial_iV$. 势在某方向平移不变时相应动量守恒. 宇称算符 $P\psi(\mathbf{r})=\psi(-\mathbf{r})$ 与 H 对易的条件是 $V(-\mathbf{r})=V(\mathbf{r})$; 一个径向高斯势具有此对称性, 单独的 $\mathrm{e}^{-x}(y^3+3z)$ 没有.

2.4 箱中粒子与径向约化

无限深势阱 $0<x<L$ 满足 $\psi(0)=\psi(L)=0$. 在阱内解 $\psi''+k^2\psi=0$, 左边界删去余弦, 右边界令 $kL=n\pi$, 归一化后

$$\phi_n(x)=\sqrt{2/L}\sin(n\pi x/L),\qquad E_n=\frac{\hbar^2\pi^2n^2}{2mL^2},\quad n\geq1. \tag{2.3}$$

三维长方盒的波函数是三项乘积, 能量为三个对应能量之和. 在球对称势中写 $\psi=u_l(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)/r$, 径向方程为

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}u_l''+\left[V(r)+\frac{\hbar^2l(l+1)}{2\mu r^2}\right]u_l=Eu_l,\qquad u_l(0)=0. \tag{2.4}$$

归一化变成 $\int_0^\infty|u_l|^2\,\mathrm{d}r=1$. u_l 在半直线上有原点条件, 不能把它的奇延拓误解为整个三维基态的奇宇称.

3 散射、隧穿与阿尔法衰变

3.1 振幅与概率流

时间依赖 Schrödinger 方程与其共轭相减, 得到连续性方程 $\partial_t|\psi|^2+\nabla\cdot\mathbf{j}=0$, 其中 $\mathbf{j}=(\hbar/m)\,\mathrm{Im}(\psi^*\nabla\psi)$. 对平面波 $A\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$, $j=\hbar k|A|^2/m$. 因而透射概率等于透射流与入射流之比, 在两侧波数不同的时候不能只写振幅模平方之比.

半无限台阶 $V(x)=0$ $(x<0)$、V_H $(x>0)$. 对 $0<E<V_H$, 设左侧 $\psi=\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}+r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$, 右侧 $\psi=t\mathrm{e}^{-\kappa x}$, $k=\sqrt{2mE}/\hbar$, $\kappa=\sqrt{2m(V_H-E)}/\hbar$. 波函数及导数连续给出 $r=(k-\mathrm{i}\kappa)/(k+\mathrm{i}\kappa)$, $t=2k/(k+\mathrm{i}\kappa)$. 有 $|r|=1$, 右侧的概率流为零, 但 $|\psi|^2=|t|^2\mathrm{e}^{-2\kappa x}$ 不为零. 指数尾部是穿透深度, 并不是有持续传播的中子流.

3.2 有限方势垒

势垒位于 $0<x<L$, $V=V_H$, 两侧势为零. 中间解为 $A\mathrm{e}^{\kappa x}+B\mathrm{e}^{-\kappa x}$. 四个连续条件把边界向量 (ψ,ψ') 从 0 传到 L:

$$\begin{pmatrix}\psi(L)\\ \psi'(L)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cosh\kappa L & \sinh\kappa L/\kappa\\ \kappa\sinh\kappa L & \cosh\kappa L\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi(0)\\ \psi'(0)\end{pmatrix}. \tag{3.1}$$

令右侧只有向右出射波并消去反射振幅, 得

$$T=\left[1+\frac{V_H^2\sinh^2(\kappa L)}{4E(V_H-E)}\right]^{-1}. \tag{3.2}$$

厚势垒 $\kappa L\gg 1$ 时, $T\simeq 16E(V_H-E)V_H^{-2}\mathrm{e}^{-2\kappa L}$. 只有在 $E=V_H/2$ 时前因子才是 4. 在势垒上方, $\kappa\to\mathrm{i}k'$ 后双曲正弦变成正弦, 可出现透射共振; 几何上的 “高墙” 不会保证所有波都被反射.

3.3 库仑势垒与衰变寿命

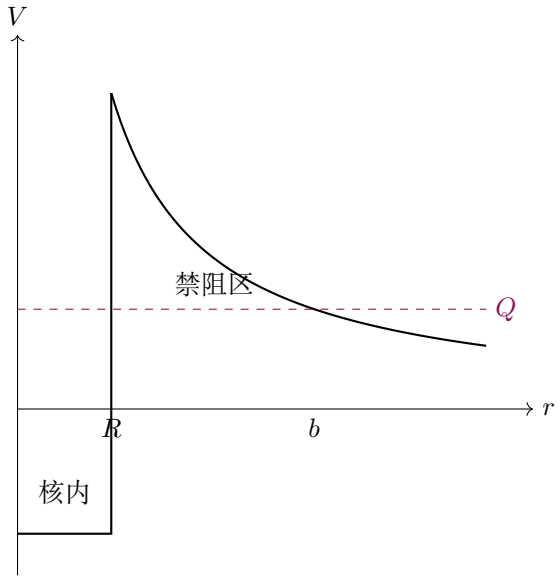
核内吸引把 α 粒子束缚在有效势阱中; 核外近似 $V(r)=C/r$, $C=2Z_de^2/(4\pi\epsilon_0)$, Z_d 为子核电荷数. 若释放能为 Q, 外转折点 $b=C/Q$. 在 $R<r<b$ 采用 WKB,

$$P_{\mathrm{tun}}\simeq\exp\left[-2\int_R^b\frac{\sqrt{2\mu(C/r-Q)}}{\hbar}\,\mathrm{d}r\right]. \tag{3.3}$$

置 $r=b\sin^2\theta$ 并记 $x=R/b$, 指数可显式写为

$$-\log P_{\mathrm{tun}}=\frac{2b\sqrt{2\mu Q}}{\hbar}\left[\arccos\sqrt{x}-\sqrt{x(1-x)}\right]. \tag{3.4}$$

当 $x\ll 1$ 时主项正比 $Z_d/\sqrt{Q}$, 解释 Geiger–Nuttall 关系中寿命对能量的强烈敏感. 衰变常数近似 $\lambda=P_\alpha f_{\mathrm{assault}}P_{\mathrm{tun}}$, $f_{\mathrm{assault}}\sim v/(2R)$ 为撞击频率, P_α 为核内预形成概率. 仅算库仑势垒不能精确预测跨越各种核素的绝对半衰期, 因为预形成和角动量势垒会改变结果.



这是有效径向势的示意图，不表示某一核素的精确势能. 衰变产物满足相反且等大的动量，非相对论下 $T_\alpha = QM_d/(M_d+m_\alpha)$, $T_d = Qm_\alpha/(M_d+m_\alpha)$. 子核较重所以反冲较小, 但不能在由 α 能量倒推原子质量时遗漏它.

3.4 截面与核反应的量子描述

远场散射态 $\psi \sim \mathrm{e}^{\mathrm{i}kz} + f(\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}/r$ 的出射球面流给 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega = |f|^2$. 中心势中用各部分波 l 的相移表示

$$f(\theta) = \frac{1}{k}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_l}\sin\delta_l\, P_l(\cos\theta), \quad \sigma = \frac{4\pi}{k^2}\sum_l (2l+1)\sin^2\delta_l. \tag{3.5}$$

低能且力程短时常由 s 波支配, 散射长度 a 给 $f \simeq -a/(1+\mathrm{i}ka)$. 共振意味着某部分波相移迅速经过 $\pi/2$, 它与暂时形成复合核相关. 截面可以超过核的几何面积, 因为它度量相干波的反应概率而非坚硬球的投影.

4 角动量、交换对称与壳层

4.1 角动量代数

空间转动的生成元满足 $[L_i, L_j] = \mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}L_k$. 因为 $[L^2, L_i] = 0$, 可以同时指定 l 与一个分量 m: $L^2|l,m\rangle = \hbar^2 l(l+1)|l,m\rangle$, $L_z|l,m\rangle = \hbar m|l,m\rangle$. 三个分量不对易, 所以不能同时具有确定值.

令 $L_\pm = L_x \pm \mathrm{i}L_y$, 则 $[L_z, L_\pm] = \pm\hbar L_\pm$. 这说明 $L_\pm$ 把 m 变成 $m\pm1$. 用 $L_-L_+ = L^2 - L_z^2 - \hbar L_z$ 计算作用后的范数, 得

$$L_\pm|l,m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m\pm1)}\,|l,m\pm1\rangle. \tag{4.1}$$

有限维转动表示在最高、最低权处终止, 给 $m = -l, -l+1, \ldots, l$. 对轨道角动量, 单值球面函数要求 l 为非负整数; 自旋也允许半整数, 不来自小球实际自转.

4.2 两个角动量的耦合

当 $\mathbf{J}=\mathbf{L}+\mathbf{S}$ 时, 不耦合基为 $|l,m_l\rangle|s,m_s\rangle$, 耦合基为 $|j,m_j;l,s\rangle$. 二者只是同一态空间的不同正交基, Clebsch–Gordan 系数给出基变换. $m_j=m_l+m_s$, $|l-s|\le j\le l+s$, 相邻 j 相差一.

两个自旋 $1/2$ 的四维空间分解为三重态和单重态:

$$|1,1\rangle=|\uparrow\uparrow\rangle,\quad |1,0\rangle=(|\uparrow\downarrow\rangle+|\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2},$$
$$|1,-1\rangle=|\downarrow\downarrow\rangle,\quad |0,0\rangle=(|\uparrow\downarrow\rangle-|\downarrow\uparrow\rangle)/\sqrt{2}.$$

前者在交换粒子时对称, 后者反对称. 用 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}=(J^2-L^2-S^2)/2$, $s=1/2$ 的自旋轨道相互作用 $V_{\mathrm{so}}\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}/\hbar^2$ 给出

$$E_{l+1/2}=E_0+\frac{l}{2}V_{\mathrm{so}},\qquad E_{l-1/2}=E_0-\frac{l+1}{2}V_{\mathrm{so}}. \tag{4.2}$$

核中通常相应系数使 $j=l+1/2$ 更低, 与简单三维振子不同. 加权重心不变, 因为简并度 $2l+2$ 与 $2l$ 乘能移后相消.

4.3 费米子与核壳模型

同类核子的总态在交换时必须反对称. 两个中子的同位旋态对称, 若低能轨道为 $l=0$ 则空间态也对称, 因此自旋只能是反对称的单重态. 这排除把氘核的三重态相互作用直接搬到双中子体系; 是否束缚还须依赖单重态相互作用的实验强度, 不能由 Pauli 原理独自证明.

在平均场近似下, 核子占据单粒子轨道 $nljm_j$, 每轨道容纳 $2j+1$ 个同类核子. 球对称振子若无自旋轨道项, 按主振子数 $N=2n_r+l$ 分类, 每种核子的壳容量为 $(N+1)(N+2)$. 得到 $2,8,20,40,70,\ldots$, 不能解释全部实验魔数 $2,8,20,28,50,82,126$. 强自旋轨道分裂将大 j 轨道下移, 改变壳闭合次序.

偶偶核倾向基态 $J^\pi=0^+$; 奇 A 核在简单价核子模型中常由未成对粒子或空穴确定 j 和宇称 $(-1)^l$. “空穴” 指闭壳少一个粒子, 它具有相同 j 和宇称标记, 但不是把能量直接取负. 配对、残余相互作用和形变可改变轨道次序, 因此价核子模型对激发态尤其要慎用.

4.4 原子模型与核模型的关系

氢样原子中 $V=-Ze^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ 产生 $E_n=-\mu Z^2e^4/[2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2n^2]$. 核平均场则短程且在内部较平坦, 常用有限深球阱或 Woods–Saxon 势. 二者同用球谐函数分离角部分, 径向谱却完全不同. 核物理不能以原子 Bohr 半径替代 fm 尺度.

三维振子能量 $E_N=\hbar\omega(N+3/2)$ 来自三个独立一维振子; 核经验近似常取 $\hbar\omega\simeq 41A^{-1/3}\,\mathrm{MeV}$. 这是平均场标度, 不是任意核的精确激发谱. 从单粒子能量直接求总结合能还存在相互作用双计数问题: 每一对粒子的势能在两个单粒子本征值中出现两次. 作业中的简单求和应明确它是指定的模型估算.

5 核力与氘核

5.1 从强相互作用到有效核力

质子之间有库仑排斥, 原子核却能束缚, 因而必须存在更强的短程吸引. 核子间有效相互作用不是基本夸克之间的颜色力的简单静电版本. 核子是颜色单态复合物, 低能核力是强相互作用的剩余效应. 它近似电荷无关, 有自旋与同位旋依赖, 极短距离存在排斥, 且带张量项. 说 "电荷无关" 指强核力部分的近似, 不包含质子间库仑力, 也不否认同位旋破缺.

氘核只含一个质子和一个中子, 是检验模型的最简单束缚核. 其结合能约 $2.225\,\mathrm{MeV}$, 总自旋宇称为 1^+. 磁矩和四极矩说明它并非纯粹的 s 波中心势束缚态, 张量力使 ${}^3S_1$ 与 ${}^3D_1$ 混合. 下文的球方阱只给主导 s 波近似, 不预测四极矩.

5.2 质心分离

对两粒子 $H = p_1^2/(2m_1) + p_2^2/(2m_2) + V(|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|)$, 令 $M = m_1 + m_2$, $\mu = m_1 m_2/M$, $\mathbf{R} = (m_1\mathbf{r}_1 + m_2\mathbf{r}_2)/M$, $\mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$. 对应共轭动量为 $\mathbf{P} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2$ 与 $\mathbf{p} = (m_2\mathbf{p}_1 - m_1\mathbf{p}_2)/M$. 反解为 $\mathbf{p}_1 = (m_1/M)\mathbf{P} + \mathbf{p}$, $\mathbf{p}_2 = (m_2/M)\mathbf{P} - \mathbf{p}$. 代入动能时混合项相消, 得

$$H = \frac{P^2}{2M} + \left[\frac{p^2}{2\mu} + V(r)\right]. \tag{5.1}$$

束缚能属于相对运动哈密顿量. 质心可以任意自由运动, 因而实验室总能量不是单独一个离散束缚能级. 对氘核应使用约化质量 $\mu \simeq m_N/2$, 不能使用整个氘核质量代替.

5.3 方阱束缚态及归一化

取 $V = -V_0$ $(r < R)$、$V = 0$ $(r > R)$, $E = -B < 0$. s 波满足 $u(0) = 0$ 和远处可积, 因而

$$u(r) = \begin{cases} A\sin kr, & 0 < r < R, \\ C\mathrm{e}^{-\kappa r}, & r > R, \end{cases} \qquad k = \frac{\sqrt{2\mu(V_0 - B)}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2\mu B}}{\hbar}. \tag{5.2}$$

连续性给 $C = A\sin(kR)\mathrm{e}^{\kappa R}$, 导数连续给本征值条件 $k\cot(kR) = -\kappa$. 归一化为

$$A^{-2} = \frac{R}{2} - \frac{\sin 2kR}{4k} + \frac{\sin^2 kR}{2\kappa}. \tag{5.3}$$

因此阱外概率 $P_{\mathrm{out}} = A^2\sin^2(kR)/(2\kappa)$. 浅束缚时 κ 小, 尾部较长, 相当大的概率落在有效核力范围之外. 粒子间距的均方值 $\langle r^2\rangle = \int r^2|u|^2\,\mathrm{d}r$ 与单个核子相对于质心的均方半径不同; 对等质量两粒子后者为前者的 $1/4$.

题目同时给定 V_0, R, B 时必须核对它们是否满足本征值条件. 近似参数可能有小残差, 不应把连续性和导数连续都声称精确成立. 做数值复现时可以解一个参数给出一致模型, 或报告固定题设数值的残差并保留近似性质.

5.4 束缚阈值与激发态

令 $B\to 0^+$, $l=0$ 匹配条件变成 $kR=(n+1/2)\pi$. 第一 s 态出现于 $kR=\pi/2$, 第二径向 s 态出现于 $3\pi/2$. 非零 l 的离心项提高束缚阈值. 对方阱的 $l=1$ 首个阈值, 零能外部径向解 $u\propto r^{-1}$, 匹配 $u'/u=-1/R$ 得内球 Bessel 条件 $j_0(kR)=0$, 即 $kR=\pi$.

因此在相同阱深下, $\pi<\sqrt{2\mu V_0}R/\hbar<3\pi/2$ 可有 p 态而无第二径向 s 态. 实际氘核的相互作用还带自旋、同位旋与张量结构; 方阱的阈值比较解释其浅束缚性质, 不构成所有核力模型均无激发束缚态的一般定理.

双中子的低能 ${}^1S_0$ 通道在实验上没有束缚态. 同类费米子的交换限制迫使它进入单重态, 该通道吸引较弱; 存在大的负散射长度和接近阈值的虚态, 与 “没有任何相互作用” 不同. 核力强弱的实验输入是判断的必要部分.

6 时间演化与跃迁率

6.1 定态叠加的演化

若 H 不显含时间, $\psi(0)=\sum_n c_n\phi_n$ 演化为 $\psi(t)=\sum_n c_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar}\phi_n$. 单一能量本征态只获得整体相位, 概率密度不变; 多能量叠加会出现相对相位和干涉. 演化算符 $U(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht/\hbar}$ 满足 $U^\dagger U=1$, 所以总概率守恒. 放射性母核的指数概率是开放通道中有效的近似描述, 不能把完整封闭体系的单位演化直接写成不守恒的态范数.

高斯波包利用自由平面波的相位逐项演化. 若初态为零平均动量、位置宽度 a 的高斯, 傅里叶系数正比 $\mathrm{e}^{-a^2k^2}$. 因而

$$\psi(x,t)=\frac{(2\pi a^2)^{-1/4}}{\sqrt{1+\mathrm{i}\hbar t/(2ma^2)}}\exp\left[-\frac{x^2}{4a^2(1+\mathrm{i}\hbar t/(2ma^2))}\right]. \tag{6.1}$$

取模平方后位置方差变成 $a^2+\hbar^2t^2/(4m^2a^2)$. 自由动量分布不变, 但不同动量分量走向不同位置, 因而波包展宽. 这把不确定关系同实际传播联系起来.

6.2 Heisenberg 方程与 Ehrenfest 关系

对任意算符 $A(t)$, 从 Schrödinger 方程对 $\langle A\rangle$ 求导, 得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle A\rangle=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle[H,A]\rangle+\langle\partial_t A\rangle. \tag{6.2}$$

代 $A=x,p$ 得 $\mathrm{d}\langle x\rangle/\mathrm{d}t=\langle p\rangle/m$ 和 $\mathrm{d}\langle p\rangle/\mathrm{d}t=-\langle V'(x)\rangle$. 右端一般不等于 $-V'(\langle x\rangle)$; 仅当势为至多二次式, 或波包足够窄而高阶修正小, 才与经典点粒子方程闭合. 这也是核子的平均轨迹不能替代整个量子态的原因.

6.3 黄金规则的时间极限

令 $H=H_0+V$, 弱微扰从 $|i\rangle$ 激发到 $|f\rangle$. 一阶振幅为

$$c_f(t)=-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}V_{fi}\int_0^t \mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_f-E_i)t'/\hbar}\,\mathrm{d}t',\quad |c_f(t)|^2=\frac{4|V_{fi}|^2\sin^2[(E_f-E_i)t/(2\hbar)]}{(E_f-E_i)^2}. \tag{6.3}$$

有限时间峰宽约 $\hbar/t$. 对连续而平滑的末态密度 $\rho(E)$, 积分时峰越来越窄, 面积正比 t. 使用

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(ax)}{x^2}\,\mathrm{d}x = \pi|a|. \tag{6.4}$$

, 得每单位时间的概率

$$\Gamma_{i\to f} = \frac{2\pi}{\hbar}|V_{fi}|^2\rho(E_i). \tag{6.5}$$

条件是微扰弱、观察时间长于末态相关时间但总耗尽仍可分阶段处理、末态能谱在峰宽内近似连续. 它不能直接用于两个孤立离散能级而无限增长概率. 多个独立衰变通道的率相加, 分支比为 $\Gamma_a/\sum_b\Gamma_b$.

6.4 指数衰变与级联

若每个未衰变核在短时间 $\mathrm{d}t$ 的衰变概率为 $\lambda\,\mathrm{d}t$, 宏观数目满足 $\dot N = -\lambda N$, $N = N_0\mathrm{e}^{-\lambda t}$. 平均寿命 $\tau = 1/\lambda$, 半衰期 $t_{1/2} = \tau\log 2$, 活度 $\mathcal{A} = \lambda N$. 把半衰期误当平均寿命会导致年龄与距离都错一个 $\log 2$ 因子.

母核 1 衰变到子核 2, $\dot N_2 = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2$. 若初始 $N_2 = 0$, 积分因子给

$$N_2(t) = \frac{\lambda_1 N_1(0)}{\lambda_2 - \lambda_1}(\mathrm{e}^{-\lambda_1 t} - \mathrm{e}^{-\lambda_2 t}). \tag{6.6}$$

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, 极限为 $N_2 = \lambda t N_1(0)\mathrm{e}^{-\lambda t}$. 长寿命母核与短寿命子核可趋近活度平衡, 即 $\lambda_2 N_2 \simeq \lambda_1 N_1$; 这不意味着二者核数相同.

7 贝塔与伽马衰变

7.1 贝塔反应与原子质量差

β^- 衰变 $n \to p + e^- + \bar\nu_e$ 使核 Z 增一, β^+ 衰变使 Z 减一并产生 $e^+ + \nu_e$, 电子俘获 $p + e^- \to n + \nu_e$ 同样使 Z 减一. A 在这些过程保持不变. 对中性原子质量,

$$\begin{aligned} Q_{\beta^-} &= [M(A,Z) - M(A,Z+1)]c^2, \\ Q_{\beta^+} &= [M(A,Z) - M(A,Z-1) - 2m_e]c^2, \\ Q_{\mathrm{EC}} &= [M(A,Z) - M(A,Z-1)]c^2. \end{aligned}$$

β^+ 式中的 $2m_e$ 来自正电子以及两侧中性原子的电子数差. 电子俘获还要减去被俘获电子的结合能与反冲. 不能把 $Q_{\mathrm{EC}} > 0$ 自动当作 β^+ 也允许.

7.2 连续谱和中微子

若只发射一个电子和反冲子核, 两体运动学会给固定电子能量. 实际 β 谱连续, 说明至少有第三个末态粒子分享能量和动量. 近似忽略核反冲, 电子总能量 $E_e = T_e + m_e c^2$, 中微子能量 $E_\nu = Q - T_e$. 球对称动量空间态数分别

正比 $p_e^2\,\mathrm{d}p_e$ 和 $p_\nu^2\,\mathrm{d}p_\nu$. 由 $p_e\,\mathrm{d}p_e = E_e\,\mathrm{d}E_e/c^2$ 及中微子近似无质量, 能量依赖为

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}T_e} \propto F(Z,E_e)\,p_e E_e (Q-T_e)^2\,C(E_e), \quad 0 \le T_e \le Q. \tag{7.1}$$

F 表示库仑畸变, C 是形状因子; 允许跃迁的最低近似中 C 为常数. 中微子谱通过 $T_e = Q - E_\nu$ 的变量替换取得, 不是随意把电子质量设为零.

弱相互作用的允许核跃迁可分 Fermi 与 Gamow–Teller. 前者对应同位旋算符, 核自旋变化 $\Delta J = 0$; 后者还含自旋算符, $\Delta J = 0, \pm 1$ 但 $0 \to 0$ 不允许. 两者在允许近似中宇称不变. 禁戒跃迁涉及非零轻子轨道角动量与更高多极, 衰变率通常更小. “允许” 是选择规则用语, 不代表衰变一定快, 因为核矩阵元可能小.

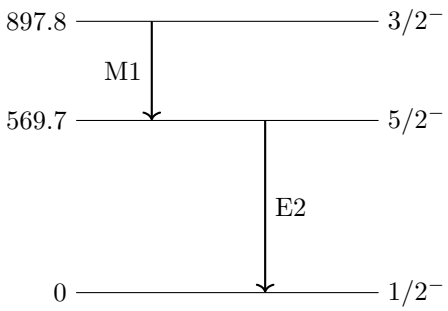
7.3 电磁多极与选择规则

核激发态发射光子时 A, Z 不变. 光子的总角动量以多极阶 $L \ge 1$ 分类, 角动量耦合要求 $|J_i - J_f| \le L \le J_i + J_f$. 电多极 EL 的宇称因子为 $(-1)^L$, 磁多极 ML 为 $(-1)^{L+1}$. 所以相同宇称的 $3/2 \to 1/2$ 可以发射 M1 或 E2, 奇偶改变的同一自旋变化则可以 E1 或 M2.

实光子没有 $L = 0$ 模式, 因此 $0 \to 0$ 不能经单光子发射发生, 但可内转换或双光子过程. 低能光子长波近似满足 $kR \ll 1$, 高阶多极常受 $(kR)^{2L}$ 抑制. 选择规则只给允许的矩阵元, 不能独自决定哪条核能级实际存在.

7.4 能级图与寿命

利用两条相继光子线的能量之和, 可确定级联的总能差. 例如源题中 ^{207}Pb 的 897.8 keV 能级可经 328.1 keV 与 569.7 keV 级联, 中间态位于 569.7 keV. 把 M1、E2 性质与壳空穴模型结合, 可选出 $5/2^-$ 中间态; 单凭多极标签的全部角动量不等式有时仍允许其他组合, 壳结构是额外输入.



图中能量单位为 keV. 长寿命核异能态可由能差小、高多极或组态矩阵元抑制造成; 它不是因核内能量守恒 “暂时失效” 而存在.

8　核反应、中子与核能

8.1　反应阈值与截面

吸能反应 $a + A \to b + B$ 的精确实验室阈值, 由末态在质心系相对动量为零取得. 用 $s = m_a^2 + m_A^2 + 2 m_A E_a$ ($c = 1$), 得

$$T_{a,\mathrm{th}} = \frac{(m_b + m_B)^2 - (m_a + m_A)^2}{2 m_A} \simeq -Q \left(1 + \frac{m_a}{m_A} \right). \tag{8.1}$$

右边近似要求 $|Q|$ 相对核质量小. 阈值之外的库仑势垒会让截面仍然很小, 二者不应混淆.

设入射通量为 Φ、靶核数密度为 n, 厚度 $\mathrm{d}x$ 内反应比例为 $n\sigma\,\mathrm{d}x$. 不受再生粒子影响的窄束满足

$$\Phi(x) = \Phi(0) \mathrm{e}^{-n\sigma x}. \tag{8.2}$$

平均自由程 $\ell = (n\sigma)^{-1}$. 混合材料用宏观截面 $\Sigma = \sum_i n_i \sigma_i$. 1 barn 为 $10^{-28}\,\mathrm{m}^2$, 换算时不可同 fm^2 混用.

8.2　中子慢化

质量为 m 的中子与静止质量 Am 的核弹性碰撞. 将质心平移速度 $v_0/(A+1)$ 与质心系中子速度 $A v_0/(A+1)$ 相加, 得实验室末动能比

$$\frac{E_1}{E_0} = \frac{A^2 + 1 + 2A\cos\theta}{(A+1)^2}, \qquad \alpha \le E_1/E_0 \le 1, \quad \alpha = \left(\frac{A-1}{A+1} \right)^2. \tag{8.3}$$

θ 是质心散射角. 对氢 $A = 1$, 一次碰撞可转移几乎全部动能; 对重核比例很小. 若质心散射各向同性, E_1/E_0 在 $[\alpha, 1]$ 上均匀, 平均对数能损

$$\xi = \left\langle \log \frac{E_0}{E_1} \right\rangle = 1 + \frac{\alpha \log \alpha}{1 - \alpha}. \tag{8.4}$$

从 E_0 慢化到 E 的平均碰撞次数约为 $\log(E_0/E)/\xi$. 好慢化剂既要质量轻以有效减速, 又要吸收截面小以保留中子; 因而不能只凭原子质量排列优劣.

8.3　裂变与链式反应

重核裂成两个中质量核, 每核子的结合更紧, 每次裂变总释放能量约 $200\,\mathrm{MeV}$. 大部分先表现为裂变碎片动能, 另有 prompt 中子、光子和随后 β 衰变能. 裂变碎片通常中子过多, 所以放射性强; 迟发中子来自少量碎片的后续衰变.

有效增殖因子 k_{eff} 是相邻中子世代数之比. $k < 1$ 为次临界, $k = 1$ 为临界, $k > 1$ 为超临界. 这个定义还包含泄漏、非裂变吸收与能谱变化; 裂变每次平均产生多于一个中子不保证整个装置超临界. 迟发中子把部分动力学时间尺度拉长, 是反应堆控制的重要原因.

核能利用讨论在本课程限于能量与反应动力学, 不提供装置设计或运行操作程序. 活度与吸收剂量是不同量: 活度是每秒衰变次数, 吸收剂量是每单位质量吸收的能量. 测得一条光子线还需探测效率和几何接受度才能推回源活度.

8.4 聚变与热平均

常用入门反应为 D+T→ ^{4}He+n (17.6 MeV), D+D→ ^{3}He+n (3.27 MeV) 或 T+p (4.03 MeV), D+^{3}He→ ^{4}He+p (18.35 MeV). 在通常受控热核能区, D–T 截面较大且适合较低温度, 但这些是反应性质, 不是对今日技术进度的判断.

热反应率密度是 $n_1 n_2 \langle \sigma v \rangle$; 同种反应物须再除 2, 避免每对重复计数. 库仑隧穿因子近似 $\mathrm{e}^{-b/\sqrt{E}}$, Maxwell 因子为 $\mathrm{e}^{-E/T}$, 两者使贡献集中在 Gamow 能区. 令指数 $E/T + b/\sqrt{E}$ 对 E 的导数为零, 得 $E_G = (bT/2)^{2/3}$. 最有效能量一般高于简单的平均热能, 不能以 $\sigma(T)$ 代替整个热平均.

太阳 pp 链先经弱过程 p+p→d+$e^+ + \nu_e$, 再经 p+d→ ^{3}He+γ. 常见主链以两份 ^{3}He 合成 ^{4}He 与两个质子; 较稀有 hep 支路 p+^{3}He→ ^{4}He+$e^+ + \nu_e$. 原题指定哪条支路就保留哪条, 不能为了写成常见 pp 主链而改掉题目.

9 辐射与物质及探测

9.1 带电粒子的能损

带电粒子穿过介质时与原子电子相互作用, 引发激发和电离. 对较重入射粒子, Bethe 公式描述中等到高能范围的平均碰撞阻止本领:

$$-\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} = K z^2 \frac{Z}{A}\frac{\rho}{\beta^2}\left[\frac{1}{2}\log\frac{2m_e c^2\beta^2\gamma^2 T_{\max}}{I^2} - \beta^2 - \frac{\delta}{2}\right]. \tag{9.1}$$

z 是入射电荷数, Z/A 是材料参数, I 是平均激发能, δ 是密度修正. 此处 K 的单位取决于 A 的摩尔质量约定. $1/\beta^2$ 解释慢粒子的高电离能损, 对数上升解释相对论区的缓慢增加. 极低能需壳修正和有效电荷, 电子入射还需不同的运动学, 不应跨范围机械套用.

粒子末段能损增大形成 Bragg 峰. 平均射程近似 $R(E_0) = \int_0^{E_0} \mathrm{d}E/S(E)$, 其中 $S = -\,\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}x$; 能损涨落和多重散射使个体射程不完全相同. 核反应和辐射能损也会改变曲线.

9.2 光子的三种主要过程

低到中能光子的光电吸收把全部光子能量交给束缚电子, 光电子动能约 $E_\gamma - E_b$; 吸收边与原子壳结合能相关. Compton 散射把一部分能量交给电子, 由能动量守恒得

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + (E_\gamma/m_e c^2)(1-\cos\theta)}. \tag{9.2}$$

电子能谱因此连续, 最大能损对应光子反散射. 当 $E_\gamma > 2m_e c^2$ 时, 核场中可产生 $e^- e^+$ 对; 自由光子在真空中不能独自产生这对粒子, 因为无法同时守恒四动量, 核反冲承担必要动量.

不同过程的相对大小依能量和材料 Z 变化: 光电作用在低能和高 Z 更强, 中能常由 Compton 主导, 较高能对产生逐渐重要. 三条曲线的交点不是对所有材料都相同的常数. 不含材料和截面数据的图只能作为趋势示意.

9.3 轨迹、量热与粒子识别

均匀磁场中曲率半径 R 给横动量 $p_\perp = |q|BR$, 常用换算 $p_\perp[\mathrm{GeV}/c] \simeq 0.2998\,|q/e|B[\mathrm{T}]R[\mathrm{m}]$. 磁场方向和弯曲方向一起给电荷符号. 有限测点分辨率与多重散射分别限制高动量和低动量区的精度; 单凭一条直轨迹不能区分电荷为零与动量极大.

量热器使粒子产生 shower 并测总沉积能. 电磁 shower 来自电子韧致辐射和光子对产生, 尺度用辐射长度 X_0; 强子 shower 含核碰撞与不可见能, 尺度用相互作用长度. 能量分辨率常经验写为 $\sigma_E/E = a/\sqrt{E} \oplus b \oplus c/E$, 各项分别来自统计涨落、校准非均匀和噪声, $\oplus$ 表示平方和后开方.

若速度满足 $\beta n > 1$, 会产生 Cherenkov 辐射, $\cos\theta_C = 1/(\beta n)$. 它不意味着粒子超过真空光速, 只超过介质中的相位速度. 将曲率动量与时间飞行或 Cherenkov 速度组合, 可由 $m = p\sqrt{1/\beta^2 - 1}/c$ 识别质量.

9.4 计数、效率与背景

预期事例数为 $N = \mathcal{L}_{\mathrm{int}}\sigma\mathcal{B}\epsilon$, 积分亮度、产生截面、指定分支比和总效率都要出现. 若稀有衰变样本有 N_p 个质子、观察时间 $t \ll \tau_p$, 则预期衰变数 $N_p t/\tau_p$. 零观察事件并不意味着寿命无穷: 零背景 Poisson 模型中 $P(0|\mu) = \mathrm{e}^{-\mu}$, 90% 单侧上限约为 $\mu = 2.30$, 对应寿命下限 $N_p t\epsilon/2.30$.

真实分析还需背景与效率误差; 本式仅给理想极限. 探测器设计、信号构造和计数统计把核与粒子的理论预测变成可检验的实验陈述.

9.5 库仑轨道到 Rutherford 截面

MIT 22.02 第 8 章从碰撞参数推导原子核被发现时的角分布。令轻入射粒子电荷 ze、几乎固定的靶核电荷 Ze, $\kappa = zZe^2/(4\pi\epsilon_0)$, 远处速率 v 与动能 $T = mv^2/2$。环带 b 至 $b + \mathrm{d}b$ 的入射面积为 $\mathrm{d}\sigma = 2\pi b|\,\mathrm{d}b|$; 轴对称出射立体角为 $\mathrm{d}\Omega = 2\pi\sin\theta\,|\mathrm{d}\theta|$。所缺的一步是中心力轨道如何把 b 映为偏角 θ。

角动量守恒给 $L = mvb = mr^2\dot{\gamma}$, 库仑冲量在净动量变化方向上的分量可用 $\mathrm{d}t = r^2\,\mathrm{d}\gamma/(vb)$ 积分。从入射到出射的方位积分给 $\Delta p = 2\kappa\cos(\theta/2)/(vb)$; 同一净动量变化按初末矢量几何等于 $2mv\sin(\theta/2)$。联立得

$$b = \frac{\kappa}{mv^2}\cot\frac{\theta}{2} = \frac{\kappa}{2T}\cot\frac{\theta}{2}, \qquad \left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right| = \frac{\kappa}{4T}\csc^2\frac{\theta}{2}. \tag{9.3}$$

因此

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \left(\frac{\kappa}{4T}\right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}}. \tag{9.4}$$

前向角的发散表示长程未屏蔽库仑力有极远距离作用, 有限厚靶、原子电子屏蔽和角接受度限制实际计数。由能量守恒, 正面迎击 $b = 0$ 的最近距离 $d = \kappa/T$; 这检查了上式 $b = 0 \leftrightarrow \theta = \pi$ 的物理方向。上述结果限非相对论、单次散射、近固定且近点状核; 它既不描述高能电子的自旋修正, 也不自动给出穿越较厚材料后的多重散射分布。

10 相对论运动学与相空间

10.1 自然单位与不变量

粒子物理分编取 $\hbar = c = 1$, 四矢量 $p^\mu = (E, \mathbf{p})$, 度规 $g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$. 壳上关系为 $p^2 = m^2$. 恢复单位时质量写 MeV/c^2, 动量写 MeV/c, 截面乘 $(\hbar c)^2$. 若计算给 $1\,\mathrm{GeV}^{-2}$, 对应约 $0.3894\,\mathrm{mb}$.

沿 z 的主动 boost 为 $E = \gamma(E^* + \beta p_z^*)$, $p_z = \gamma(p_z^* + \beta E^*)$, 横动量不变. 单粒子能量和动量随参考系变化, 四动量总和的平方则不变. 对 $a + b \to c + d$, 定义 $s = (p_a + p_b)^2$, $t = (p_a - p_c)^2$, $u = (p_a - p_d)^2$; 有 $s + t + u = \sum_i m_i^2$. 正的 s 是质心能量平方, 不能写成四倍束流能量而漏掉平方.

对静止靶 $s = m_a^2 + m_b^2 + 2m_b E_a$, 对等能反向相同质量束流 $s = 4E^2$. 高能固定靶的 $\sqrt{s}$ 只按 $\sqrt{E_a}$ 增长, 对撞束流则按 E 增长. 这解释为什么质心能量与实验室能量不是同一指标.

10.2 两体衰变

$A \to B + C$ 在 A 静止系满足 $\mathbf{p}_B = -\mathbf{p}_C$. 由 $p_C = p_A - p_B$, $m_C^2 = m_A^2 + m_B^2 - 2m_A E_B$, 得

$$E_B = \frac{m_A^2 + m_B^2 - m_C^2}{2m_A}, \quad p = \frac{\sqrt{[m_A^2 - (m_B + m_C)^2][m_A^2 - (m_B - m_C)^2]}}{2m_A}. \tag{10.1}$$

第一括号给阈值条件 $m_A \geq m_B + m_C$, 第二括号与之共同确保实动量. 若 C 无质量, $p_C = (m_A^2 - m_B^2)/(2m_A)$. 这是静止 pion 衰变中中微子能量的来源.

无质量末态与 boost 满足 $E = \gamma E^*(1 + \beta\cos\theta^*)$ 和 $\cos\theta = (\cos\theta^* + \beta)/(1 + \beta\cos\theta^*)$. 消去 θ^* 得

$$E_\nu = \frac{E_\nu^*}{\gamma(1 - \beta\cos\theta)} \simeq \frac{(1 - m_\mu^2/m_\pi^2)E_\pi}{1 + \gamma^2\theta^2}. \tag{10.2}$$

后式要求 $\gamma \gg 1$、$\theta \ll 1$. 固定离轴角时, 中微子能量对 pion 能量存在极大值, 由 $\gamma\theta \simeq 1$ 给出. 这不是说所有无质量末态角度都小于 $1/\gamma$: 反向发射仍能出现在很大实验室角度, 只是能量低.

10.3 Lorentz 不变相空间

每个末态粒子的测度为 $\mathrm{d}^3p/[(2\pi)^3 2E]$, 能动量守恒由四维 delta 实现:

$$\mathrm{d}\Phi_n = (2\pi)^4\delta^{(4)}(P - \sum_i p_i)\prod_i \frac{\mathrm{d}^3p_i}{(2\pi)^3 2E_i}. \tag{10.3}$$

二体质心相空间先用三维动量 $\delta^{(3)}(\mathbf{p}_B + \mathbf{p}_C)$ 置 $\mathbf{p}_C = -\mathbf{p}_B$，令 $p = |\mathbf{p}_B|$。剩下 $g(p) = \sqrt{s} - E_B(p) - E_C(p)$ 的能量 delta；在根 p_f 上 $E_B + E_C = \sqrt{s}$，所以

$$\left|\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}p}\right|_{p_f} = p_f\left(\frac{1}{E_B} + \frac{1}{E_C}\right) = \frac{p_f\sqrt{s}}{E_B E_C}, \qquad \int_0^\infty \frac{p^2\,\mathrm{d}p}{E_B E_C}\delta(g(p)) = \frac{p_f}{\sqrt{s}}. \tag{10.4}$$

把 $\mathrm{d}^3p = p^2\,\mathrm{d}p\,\mathrm{d}\Omega$ 与 $(2\pi)^4/(2\pi)^6$、两个 $1/(2E)$ 因子合并，才得到

$$\frac{\mathrm{d}\Phi_2}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{|\mathbf{p}_f|}{16\pi^2\sqrt{s}}, \quad \frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{|\mathcal{M}|^2|\mathbf{p}_f|}{32\pi^2 m_A^2}. \tag{10.5}$$

第二式另用了母粒子静止时 $\mathrm{d}\Gamma = |\mathcal{M}|^2\,\mathrm{d}\Phi_2/(2m_A)$；阈值 $p_f = 0$ 处先取极限而非把雅可比分母单独置零。相同末

态粒子在完整相空间积分时另除 $n!$. 对无偏振初态要平均其自旋, 对未测量末态自旋则求和. 这是不同的操作: 末态不是随机制备, 所以不应平均掉其计数.

10.4 散射通量

不变入射通量分母为 $4\sqrt{(p_a\cdot p_b)^2-m_a^2m_b^2}$. 在质心系等于 $4p_i\sqrt{s}$, 给

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{1}{64\pi^2 s}\frac{p_f}{p_i}\overline{|\mathcal{M}|^2}. \tag{10.6}$$

本式默认末态有标记或尚未加同粒子因子. 低速吸收反应常有 $\sigma\propto 1/v$, 但 σv 可以有限. 发散的几何截面因子未必意味着物理反应率无限.

11 粒子、场与对称性

11.1 粒子分类与实验身份

基本费米子包括夸克与轻子, 自旋为 $1/2$. 夸克带颜色并组成强子: 介子常可用夸克–反夸克描述, 重子常用三个夸克描述; 更一般复合强子不被这两个最简单组态穷尽. 光子、胶子、$W^{\pm},Z$ 是自旋 1 规范玻色子, Higgs 是自旋零粒子. 质子是复合费米子, pion 是复合玻色子, “基本” 与 “自旋统计类型” 是两种分类.

粒子可由质量峰、寿命、衰变模式和量子数识别. 窄共振的 Breit–Wigner 分母为 $(s-M^2)^2+M^2\Gamma^2$, Γ 反映开放通道的总宽度. 由 $\tau=\hbar/\Gamma$ 将寿命与能量宽度对应. 自由场的产生、湮灭描述让粒子数可改变; 本分编只使用足够计算过程的场与顶点, 完整量子化和重整化证明由独立 QFT 卷承接.

11.2 连续对称与 Noether 流

拉格朗日密度 $\mathcal{L}(\phi,\partial_\mu\phi)$ 的 Euler–Lagrange 方程为 $\partial_\mu[\partial\mathcal{L}/\partial(\partial_\mu\phi)]-\partial\mathcal{L}/\partial\phi=0$. 若无穷小变换 $\delta\phi=\epsilon\Delta\phi$ 只使 $\delta\mathcal{L}=\epsilon\partial_\mu K^\mu$, 则

$$j^\mu=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\Delta\phi-K^\mu,\qquad \partial_\mu j^\mu=0. \tag{11.1}$$

多分量场对各独立分量求和. 证明只需把拉格朗日变化写成方程运动项加总散度; 在壳上前项为零. 空间积分 $Q=\int j^0\,\mathrm{d}^3x$ 在边界无净流时守恒.

复标量全局相位 $\phi\to \mathrm{e}^{\mathrm{i}\epsilon}\phi$ 给电荷流. 若把相位推广为任意位置函数, 普通导数会带 $\partial_\mu\epsilon$, 必须引入规范场及协变导数. 全局对称与局域规范冗余概念有别, 不应把每个局域变换都当作一种可独立测量的新守恒荷.

11.3 同位旋与离散变换

忽略 u,d 质量差和电磁作用时, 强相互作用近似具有同位旋对称, (p,n) 是 $I=1/2$ 双重态, pion 构成 $I=1$ 三重态. 第三分量 I_3 由粒子在多重态中的位置指定, 不是空间自旋分量. 电磁作用区别 u,d 电荷, 会破坏完整同位旋; 但它保持各夸克味的净数, 因而通常仍保持相应 I_3.

宇称 P 令 $\mathbf{r}\to-\mathbf{r}$, 普通极矢量 $\mathbf{p},\mathbf{E}$ 变号, 轴矢量 $\mathbf{L},\mathbf{S},\mathbf{B}$ 不变. 时间反演 T 令 $t\to -t$, 速度、动量、自旋和

磁场变号, 位置和静电场不变. 因此 $\mathbf{S}\cdot\mathbf{E}$ 在 P 与 T 下都奇, 永久电偶极矩与这些对称性破坏有关; $\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}$ 在两者下都偶.

C 将粒子换成反粒子, CP 联合电荷共轭与宇称. QED 和通常的强相互作用近似保持 P 与 CP, 弱相互作用违反 P, 还可经 CKM 相位违反 CP. 强 CP 是否破坏取决于 θ 项; "强作用一定严格 CP 不变" 是超出实验与理论条件的绝对说法.

11.4 选择规则与近似的层次

能动量、电荷和角动量守恒是判断过程的第一关. 味量子数如奇异数在强、电磁过程中守恒, 在带电弱流中可以变化. 单个轻子味数因中微子混合不严格守恒; 低能标准模型通常讨论的总轻子数也会受到可能的 Majorana 质量和非微扰效应限制. 课程入门表必须注明层次, 避免把方便的近似说成所有能量和所有扩展理论中的绝对定律.

交换相同费米子外腿时振幅相对负号来自反对易, 不是任选的图形方向约定. 全局整体相位不影响概率, 两个图之间的相对相位则决定干涉. 下一章把这些规则落实到 toy theory.

12 费曼图与散射振幅

12.1 Toy theory 的定义

取三个实标量场 A,B,C, 自由项为各自 $\frac{1}{2}(\partial\phi)^2-\frac{1}{2}m_\phi^2\phi^2$, 相互作用 $\mathcal{L}_{\text{int}}=-gABC$. g 在四维具有质量量纲. 规定顶点为 $-\mathrm{i}g$, 内部线为 $\mathrm{i}/(q^2-m^2+\mathrm{i}0)$, 每个独立回路积 $\int \mathrm{d}^4q/(2\pi)^4$, 所有图之和等于 $\mathrm{i}\mathcal{M}$.

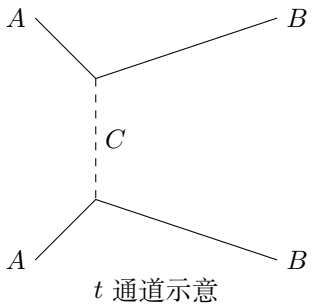
一个 $A\to B+C$ 顶点给 $\mathcal{M}=-g$. 树图没有自由回路动量, 顶点的能动量守恒把每条内部线动量确定. 内线称虚粒子, 一般不满足壳上条件; 不要用 $E^2=\mathbf{p}^2+m^2$ 把传播子分母错误设成零.

12.2 交换图与干涉

$A+A\to B+B$ 由 C 交换, 有 t、u 两图. 给

$$\mathcal{M}=-g^2\left(\frac{1}{t-m_C^2}+\frac{1}{u-m_C^2}\right). \tag{12.1}$$

末态的两种安排不可区分, 所以先把振幅相加再平方. $|M_t+M_u|^2$ 中有干涉项, 并不是两条过程概率的普通相加. 同粒子 $1/2!$ 是相空间计数, 不应同时删一张交换图和再除两次.



t 通道示意

图中线段只表示连接关系, 不表示真实粒子轨迹. 在强相互作用或量子电动力学中, 线型还标记自旋、颜色和粒子种类, 并附带矩阵顶点.

12.3 回路与正规化

$A+A\to A+A$ 最低阶需要四个 ABC 顶点, 内部交替 B、C, 为一回路盒图. 四个带标记外腿在环上有三种不等价循环次序, 每种有 B、C 两种交替安排. 对质量均为零的 B、C, 两安排的积分相同, 但原图仍有两份.

若外腿全部按流入回路记为 k_1,k_2,k_3,k_4, 总和为零, 一个循环次序给

$$\mathrm{i}\mathcal{M}_{1234}=g^4\int\frac{\mathrm{d}^4q}{(2\pi)^4}\frac{1}{(q^2+\mathrm{i}0)[(q+k_1)^2+\mathrm{i}0][(q+k_1+k_2)^2+\mathrm{i}0][(q-k_4)^2+\mathrm{i}0]}. \tag{12.2}$$

全振幅为对三种次序与两种内部标记求和. $\mathrm{i}0$ 指定时间排序的极点边界条件, 不是可随意忽略的实数小参数. 某些回路在紫外或红外发散, 需要正规化后与相应物理定义组合. “积分形式已写出” 与 “积分值已有限求得” 必须区分.

12.4 力程与传播子

静态交换的空间势与 $1/(\mathbf{q}^2+m^2)$ 的三维 Fourier 变换相关. 沿极轴积分角变量后,

$$\int\frac{\mathrm{d}^3q}{(2\pi)^3}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}}{q^2+m^2}=\frac{\mathrm{e}^{-mr}}{4\pi r}. \tag{12.3}$$

因此有质量媒介产生 Yukawa 型指数衰减, 力程约 $1/m=\hbar/(mc)$; 无质量光子产生长程 Coulomb 势. 这里指静态低能近似, 不能把 $1/m$ 当作虚粒子必须活过某个确定时间后消失的实际轨迹长度.

13 Dirac 旋量与自旋求和

13.1 一阶相对论方程

能动量关系给 Klein–Gordon 方程 $(\Box+m^2)\phi=0$. 若希望得到对时间和空间都一阶的方程, 取 $(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial_\mu-m)\psi=0$, 平方后需要 $\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2g^{\mu\nu}$. Dirac 表象可用

$$\gamma^0=\begin{pmatrix}I&0\\0&-I\end{pmatrix},\qquad \gamma^i=\begin{pmatrix}0&\sigma_i\\-\sigma_i&0\end{pmatrix}. \tag{13.1}$$

σ_i 是 Pauli 矩阵. 旋量的四个分量不是四种空间方向, 而是相对论自旋与粒子–反粒子结构的表示空间.

令 $\bar\psi=\psi^\dagger\gamma^0$, 电流 $j^\mu=\bar\psi\gamma^\mu\psi$ 满足连续性方程. $j^0=\psi^\dagger\psi$ 非负; $\bar\psi\psi$ 则是 Lorentz 标量而不是概率密度.

13.2 自由旋量与螺旋度

平面波代入方程得 $(\not p-m)u=0$. 归一化 $u^\dagger u=2E$, 可取

$$u(p,s)=\begin{pmatrix}\sqrt{E+m}\,\chi_s\\(\boldsymbol\sigma\cdot\mathbf{p})\chi_s/\sqrt{E+m}\end{pmatrix}. \tag{13.2}$$

反粒子旋量解 $(\not p+m)v=0$. 不同教材的 v 自旋标签和整体相位可能不同; 比较显式电流之前必须先固定约定.

以 $h=\pm1$ 标记物理螺旋度的两倍, 方向 $\mathbf{n}=(\sin\theta\cos\varphi,\sin\theta\sin\varphi,\cos\theta)$ 可取

$$\chi_+(\mathbf{n})=\begin{pmatrix}\cos(\theta/2)\\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\sin(\theta/2)\end{pmatrix},\quad \chi_-(\mathbf{n})=\begin{pmatrix}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi}\sin(\theta/2)\\ \cos(\theta/2)\end{pmatrix}. \tag{13.3}$$

无质量极限中 $u_h=\sqrt{E}(\chi_h,h\chi_h)^T$, 本稿反粒子约定取 $v_h=\sqrt{E}(-h\chi_{-h},\chi_{-h})^T$. 反粒子物理自旋标签与这里下两分量的 Pauli 标签相反. 这一约定使向量流只连接相反物理螺旋度的粒子反粒子对.

13.3 手征与弱相互作用

$\gamma^5=\mathrm{i}\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$, $P_{L,R}=(1\mp\gamma^5)/2$ 是手征投影. 对无质量粒子, 手征与螺旋度可对应; 对有质量粒子, boost 可改变运动方向与螺旋度, 但手征投影是场的代数结构. 把 “弱作用只耦合左手征场” 直接翻成 “所有有质量粒子永远只允许一个自旋朝向” 会失真.

Pion 为自旋零, 静止衰变要求两末态自旋合成零. 弱作用偏好左螺旋度中微子与右螺旋度反中微子, 带电轻子必须通过质量相关的手征混合匹配. 因而 $\pi\to e\nu$ 尽管相空间较大, 振幅仍有 m_e 抑制, 宽度比约为

$$\frac{\Gamma(\pi\to e\nu)}{\Gamma(\pi\to\mu\nu)}=\frac{m_e^2}{m_\mu^2}\frac{(m_\pi^2-m_e^2)^2}{(m_\pi^2-m_\mu^2)^2}. \tag{13.4}$$

13.4 迹技巧

未偏振反应用完备关系 $\sum_s u_s\bar u_s=\not p+m$, $\sum_s v_s\bar v_s=\not p-m$. 例如

$$\sum_{s_1,s_2}|\bar u_1\Gamma v_2|^2=\mathrm{Tr}[(\not p_1+m_1)\Gamma(\not p_2-m_2)\bar\Gamma],\quad \bar\Gamma=\gamma^0\Gamma^\dagger\gamma^0. \tag{13.5}$$

它来自把旋量乘积的指标闭成矩阵迹, 不是假设每个螺旋度给相同振幅. 常用 $\mathrm{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu)=4g^{\mu\nu}$ 与 $\mathrm{Tr}(\not a\gamma^\mu\not b\gamma^\nu)=4(a^\mu b^\nu+a^\nu b^\mu-g^{\mu\nu}a\cdot b)$. 奇数 gamma 的迹为零. 这些恒等式把四分量计算改写成不变量运算.

13.5 从二分量代数到轻子张量

这里取 $g=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$。Dirac 分块中的矩阵须满足

$$\sigma_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\quad \sigma_2=\begin{pmatrix}0&-\mathrm{i}\\ \mathrm{i}&0\end{pmatrix},\quad \sigma_3=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},\qquad \sigma_i\sigma_j=\delta_{ij}I+\mathrm{i}\epsilon_{ijk}\sigma_k. \tag{13.6}$$

因此 $(\boldsymbol\sigma\cdot\mathbf{p})^2=\mathbf{p}^2I$，直接分块相乘可核实 $\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}=2g^{\mu\nu}$。斜杠符号定义为 $\not a=\gamma^\mu a_\mu=\gamma^0a^0-\boldsymbol\gamma\cdot\mathbf{a}$。后文的协变导数与场强则分别是 $\mathrm{i}D_\mu=\mathrm{i}\partial_\mu-qA_\mu$ 和 $F_{\mu\nu}=\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu$；$\not D=\gamma^\mu D_\mu$，$F$ 不是另一种旋量。q 包括电荷符号，换成电子的 $-e$ 约定时须一同改变顶点符号。

写 $u=(\phi,\eta)^T$，$(\not p-m)u=0$ 给 $(E-m)\phi=(\boldsymbol\sigma\cdot\mathbf{p})\eta$、$(E+m)\eta=(\boldsymbol\sigma\cdot\mathbf{p})\phi$。取 $\phi=\sqrt{E+m}\chi_s$ 即得上节 u；取相反能量方程的正能反粒子标记则得

$$v(p,s)=\begin{pmatrix}(\boldsymbol\sigma\cdot\mathbf{p})\xi_s/\sqrt{E+m}\\ \sqrt{E+m}\,\xi_s\end{pmatrix},\qquad \bar u_su_{s'}=2m\delta_{ss'},\quad \bar v_sv_{s'}=-2m\delta_{ss'}. \tag{13.7}$$

这里 ξ_s 只是 Pauli 基矢；上节 v_h 用物理螺旋度重新标号，相位约定可不同。把 $\sum_s\chi_s\chi_s^\dagger=\sum_s\xi_s\xi_s^\dagger=I$ 代入四个

2×2 分块外积，并用 $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p})^2=\mathbf{p}^2$，得到

$$\sum_s u_s\bar u_s=\not p+m,\qquad \sum_s v_s\bar v_s=\not p-m. \tag{13.8}$$

这给出上节完备关系的来历，也说明 $\bar u u$ 和 $u^\dagger u$ 为何分别是 $2m$ 与 $2E$。

再把迹规则实际用于下一章的 $e^-(p_1)e^+(p_2)\to\mu^-(k_1)\mu^+(k_2)$。质量可忽略时定义

$$L^{\mu\nu}=\mathrm{Tr}[\not p_2\gamma^\mu\not p_1\gamma^\nu],\qquad H_{\mu\nu}=\mathrm{Tr}[\not k_1\gamma_\mu\not k_2\gamma_\nu]. \tag{13.9}$$

每个初态自旋各有两种，末态已求和，故平均因子是 $1/4$。展开并用 $p_1\cdot k_1=p_2\cdot k_2=-t/2$、$p_1\cdot k_2=p_2\cdot k_1=-u/2$，得到 $L^{\mu\nu}H_{\mu\nu}=8(t^2+u^2)$ 及 $(e^4/4s^2)L^{\mu\nu}H_{\mu\nu}=2e^4(t^2+u^2)/s^2$。这个收缩把下一章角分布中的每个自旋平均因子公开给读者核查。

14 量子电动力学的可测过程

14.1 QED 顶点与图形

QED 拉格朗日密度为 $\bar\psi(\mathrm{i}\not D-m)\psi-\frac14F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$. 电子–光子顶点取 $-\mathrm{i}e\gamma^\mu$, 电子传播子为 $\mathrm{i}(\not q+m)/(q^2-m^2+\mathrm{i}0)$, Feynman 规范中的光子传播子为 $-\mathrm{i}g_{\mu\nu}/(q^2+\mathrm{i}0)$. 外线光子附偏振矢量 ϵ_μ.

Compton 散射有两种顶点排列, 内部电子分别携带 $p+k$ 与 $p-k'$. $e^+e^-\to\gamma\gamma$ 也有两个电子交换排列. Møller 散射包含 t,u 两通道且交换末态费米子带相对负号; Bhabha 散射包含 s,t 两通道. 光子在 Abel 理论没有基本三光子或四光子顶点, light-by-light scattering 最低阶来自闭电子盒回路, 是四阶电荷振幅.

14.2 电子正电子湮灭

在远高于 m_e,m_μ 而远低于需显著考虑 Z 交换的能区, $e^+e^-\to\mu^+\mu^-$ 的单光子振幅为

$$\mathcal{M}=\frac{e^2}{s}[\bar v(p_2)\gamma^\mu u(p_1)][\bar u(k_1)\gamma_\mu v(k_2)], \tag{14.1}$$

整体符号依定义约定, 不影响单图概率. 两个初态自旋平均给 $1/4$, 用迹技巧得

$$\overline{|\mathcal{M}|^2}=2e^4\frac{t^2+u^2}{s^2}=e^4(1+\cos^2\theta). \tag{14.2}$$

最后一步利用无质量 $t=-s(1-\cos\theta)/2$, $u=-s(1+\cos\theta)/2$. 代相空间公式并用 $e^2=4\pi\alpha$,

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{\alpha^2}{4s}(1+\cos^2\theta),\qquad \sigma=\frac{4\pi\alpha^2}{3s}. \tag{14.3}$$

角分布反映中间自旋一的向量流, $1/s$ 标度来自无新质量尺度时的截面量纲. 阈值附近必须恢复 muon 质量, Z 极点附近还须加入弱中性流与干涉.

14.3 规范约束与可观测振幅

外部光子偏振加上 ak_μ 不应改变物理振幅。令入射 $e(p)+\gamma(k)\to e(p')+\gamma(k')$，$p+k=p'+k'$；去掉共同的 $-e^2$，两种光子附接次序的张量为

$$\mathcal{A}^{\mu\nu}=\bar u(p')\left[\gamma^\nu\frac{\not p'+\not k+m}{(p+k)^2-m^2}\gamma^\mu+\gamma^\mu\frac{\not p-\not k'+m}{(p-k')^2-m^2}\gamma^\nu\right]u(p), \tag{14.4}$$

再乘入射 $\epsilon_\mu(k)$、出射 $\epsilon^*_\nu(k')$。检验入射光子的 Ward 约束时把 $\epsilon_\mu\to k_\mu$。记 $q=p+k$、$r=p-k'=p'-k$，外线满足 $(\not p-m)u(p)=0$、$\bar u(p')(\not p'-m)=0$，于是

$$\frac{(\not q+m)\not k}{q^2-m^2}u(p)=u(p),\qquad \bar u(p')\frac{\not k(\not r+m)}{r^2-m^2}=-\bar u(p'). \tag{14.5}$$

第一图留下 $+\bar u(p')\gamma^\nu u(p)$，第二图留下同一量的负号，故 $k_\mu\mathcal{A}^{\mu\nu}=0$；对出射 k'_ν 同理。只保留一张图就不会相消，这给完整图集合一个直接可算的规范检验。

真实横向光子只有两个物理偏振. 计算中用 $-g_{\mu\nu}$ 求和是借守恒电流消去非物理部分, 不是说有四个独立可测偏振. 自旋、规范和相空间必须在同一约定下组合.

14.4 真空极化与耦合定义

带电虚粒子的真空极化修正改变光子两点函数, 使不同动量尺度探测到不同有效电荷. 一圈 QED 的带电费米子贡献导致高尺度有效 α 增大; 以常数质量与对数近似表示,

$$\alpha(Q^2)\simeq\frac{\alpha(\mu^2)}{1-[\alpha(\mu^2)/(3\pi)]\log(Q^2/\mu^2)} \tag{14.6}$$

只写一个单位电荷费米子且跨越阈值之外适用. 多物种贡献要乘电荷平方与简并因子. 裸参数和发散不是直接观测量, 必须指定实验或重整化条件定义有限参数. 本章解释其对截面的用途, 不重复完整 QFT 重整化体系.

14.5 Mott 散射及其经典极限

MIT 8.701 第 4.8 讲把重而近点状的静止靶看成外部库仑场。对电荷数 Z 的靶，电子动量 $p=\beta E$，忽略靶反冲并在最低阶单光子交换下，空间转移大小 $|\mathbf{q}|=2p\sin(\theta/2)$。静靶库仑场只耦合电子流的时间分量。取 $\bar uu=2m_e$ 的旋量归一化，对初始自旋平均、末态自旋求和，时间分量的迹为

$$T^{00}=\frac12\,\mathrm{Tr}\big[(\not p'+m_e)\gamma^0(\not p+m_e)\gamma^0\big]=2(E'E+\mathbf{p}'\cdot\mathbf{p}+m_e^2)=4E^2\left(1-\beta^2\sin^2\frac{\theta}{2}\right). \tag{14.7}$$

最后等号用静靶弹性条件 $E'=E$、$|\mathbf{p}'|=|\mathbf{p}|=p$ 及 $p^2=E^2-m_e^2$。因此 $T^{00}/(4E^2)$ 给纯库仑振幅平方中的自旋因子；再用 $|\mathbf{q}|=2p\sin(\theta/2)$ 及通量，采用 $\hbar=c=1$，

$$\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{\mathrm{Mott}}=\frac{Z^2\alpha^2}{4p^2\beta^2\sin^4(\theta/2)}\left[1-\beta^2\sin^2\frac{\theta}{2}\right]. \tag{14.8}$$

在高能 $\beta\to1$ 时方括号成为 $\cos^2(\theta/2)$；后向散射因螺旋度结构被压低。在低速 $\beta\ll1$ 时方括号趋于 1，$p=mv$ 且 $\alpha=e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$，恢复前章 $\kappa/(4T)$ 的 Rutherford 结果。核有有限尺寸时还需乘相应结构形状因子；靶反冲显著时要改用完整两体运动学，不能在此静靶式中只改 E。

15 夸克、强子与深度非弹性散射

15.1 颜色与强子产生

电子正电子可经光子产生夸克反夸克. 在最低阶且远离共振、阈值, 截面比 $R=\sigma(e^+e^-\to\text{hadrons})/\sigma(e^+e^-\to\mu^+\mu^-)=N_c\sum_f Q_f^2$, 其中开放味 f 的电荷以 e 为单位. 三种颜色使每味贡献乘 $N_c=3$. u,d,s 开放时 $R=2$, 再开放 charm 后为 10/3, bottom 后为 11/3. 这些是最低阶平台值, 实际有 QCD 修正和共振峰.

QCD 规范群为 SU(3), 胶子耦合 $g_s\bar q\gamma^\mu T^a q G^a_\mu$. 八个生成元满足 $\mathrm{Tr}(T^aT^b)=\delta^{ab}/2$. 胶子自身携颜色, 因而有三胶子与四胶子顶点; 这是同 QED 光子不自耦合的重要差别. 颜色指数不是可以直接在探测器里看到的三种颜色光.

15.2 弹性形状因子与非弹性变量

若电子弹性散射于质子, 质子保持完整, 电磁顶点以 Dirac 与 Pauli 形状因子 F_1,F_2 描述复合结构, 常组合为 Sachs 电、磁形状因子. Fourier 意义的电荷密度解释只在适当非相对论或静止近似中直接成立, 不能对任意 relativistic 分布硬套.

8.701 第 5.2 讲的定量入口是守恒质子电磁流。取 $q=P'-P$、$Q^2=-q^2>0$，两个独立的在壳结构定义为

$$\langle P'|J^\mu|P\rangle=\bar u(P')\left[F_1(Q^2)\gamma^\mu+\frac{\mathrm{i}\sigma^{\mu\nu}q_\nu}{2M_p}F_2(Q^2)\right]u(P),\quad \sigma^{\mu\nu}=\frac{\mathrm{i}}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]. \tag{15.1}$$

质子不是基本点粒子，因此只用一个常数顶点会漏掉自旋磁矩和动量转移依赖。设 $\tau=Q^2/(4M_p^2)$，组合 $G_E=F_1-\tau F_2$、$G_M=F_1+F_2$；电荷归一化为 $F_1(0)=G_E(0)=1$，$F_2(0)=\kappa_p$，$G_M(0)=1+\kappa_p=\mu_p/\mu_N$。静态意义下 G_E 主导电响应、G_M 主导磁响应；它们不是两个任意可互换的拟合字母。

在单光子交换、非极化弹性 ep、已处理靶反冲的实验室运动学下，Rosenbluth 式可写

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\left(\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\right)_{\text{Mott}}\frac{E'}{E}\left[\frac{G_E^2+\tau G_M^2}{1+\tau}+2\tau G_M^2\tan^2\frac{\theta}{2}\right],\quad \epsilon=\left[1+2(1+\tau)\tan^2\frac{\theta}{2}\right]^{-1}. \tag{15.2}$$

此处 Mott 因子采用上一章的固定重靶定义，因而把反冲通量 E'/E 显式写出；若文献把它并入 Mott 因子，不可再乘一次。将观测截面除以前置因子并乘 $\epsilon(1+\tau)$，得到

$$\sigma_R\equiv\epsilon(1+\tau)\frac{\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega}{(\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega)_{\text{Mott}}(E'/E)}=\epsilon G_E^2+\tau G_M^2. \tag{15.3}$$

因此固定 Q^2 而改变束能与角度（即 ϵ）时，斜率给 G_E^2，截距给 τG_M^2；只有一组角度的截面一般不能独立分离二者。低 Q^2 下用归一化电形状因子的斜率定义

$$G_E(Q^2)=1-\frac{Q^2}{6}\langle r_E^2\rangle+O(Q^4),\qquad \langle r_E^2\rangle=-6\left.\frac{\mathrm{d}G_E}{\mathrm{d}Q^2}\right|_0\quad(\hbar=c=1). \tag{15.4}$$

若 Q^2 以 GeV^2 输入，右端须乘 $(\hbar c)^2$ 才成为 fm^2。磁半径则对 $G_M(Q^2)/G_M(0)$ 取同样的负斜率。实验上须外推到 $Q^2=0$ 并处理辐射、两光子交换等修正；不能把一个有限 Q^2 点直接当成半径。

深度非弹性散射 $e(k)+p(P)\to e(k')+X$ 中 $q=k-k'$, 定义

$$Q^2=-q^2>0,\qquad x=\frac{Q^2}{2P\cdot q},\qquad y=\frac{P\cdot q}{P\cdot k},\qquad W^2=(P+q)^2. \tag{15.5}$$

由此 $W^2 = M_p^2 + Q^2(1/x - 1)$, 高能质量可忽略时 $Q^2 = xys$. 弹性对应 $x = 1$, 非弹性通常 $0 < x < 1$. Q^2 指空间分辨尺度, 较大值分辨较短距离; x 在 parton 模型中近似是被击中 parton 的纵向动量份额.

15.3 Parton 分布与标度

若硬碰撞发生于近似自由 spin-1/2 parton, 结构函数满足最低阶

$$F_2(x) = x\sum_f Q_f^2[q_f(x) + \bar{q}_f(x)], \qquad F_2 = 2xF_1. \tag{15.6}$$

$q_f(x)\,\mathrm{d}x$ 是适当因子化定义下的数分布, 不可当作所有尺度下固定的经典概率. QCD 辐射使分布随 Q^2 演化, 产生标度破坏. 胶子虽电中性, 仍通过分裂和辐射影响结构函数和强子碰撞.

15.4 渐近自由与禁闭

一圈耦合满足 $\mathrm{d}\alpha_s/\,\mathrm{d}\log Q^2 = -\beta_0\alpha_s^2/(4\pi)$, $\beta_0 = 11 - 2n_f/3$ (SU(3)). 积分给

$$\alpha_s(Q^2) = \frac{4\pi}{\beta_0 \log(Q^2/\Lambda_{\mathrm{QCD}}^2)}. \tag{15.7}$$

$\beta_0 > 0$ 时高尺度耦合变小, 这是渐近自由. 对 Q 接近 Λ 本式失去微扰控制, 不能把公式的极点当作精确物理奇点. 禁闭是低能非微扰性质, 不能仅凭一圈对数式证明.

喷注是高能 parton 级联与强子化后形成的集中能流. 质子对撞的总硬截面需把 parton 截面同两侧 PDF 卷积:

$$\sigma_{pp\to X} = \sum_{ij}\int \mathrm{d}x_1\,\mathrm{d}x_2\, f_i(x_1,\mu) f_j(x_2,\mu)\widehat{\sigma}_{ij\to X}(x_1x_2s,\mu). \tag{15.8}$$

质子束流能量不能全部用于某次 parton 碰撞, $\hat{s} = x_1x_2s$. 因子化尺度、喷注定义和高阶修正都是比较预测与测量时的必要约定.

16 弱相互作用与电弱统一

16.1 带电流与低能极限

弱带电流由 W 交换, 轻子顶点包含 $\gamma^\mu(1-\gamma^5)$. 当 $q^2 \ll M_W^2$, 传播子可按 $1/M_W^2$ 展开, 得 Fermi 四费米作用, 系数满足 $G_F/\sqrt{2} = g^2/(8M_W^2)$. 这是低能有效理论, 当能量接近 W 质量时必须恢复传播子, 否则高能行为不可靠.

Muon 衰变 $\mu^- \to e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$ 的最低阶无质量电子近似给

$$\Gamma_\mu = \frac{G_F^2 m_\mu^5}{192\pi^3}, \qquad \frac{1}{\Gamma}\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}x} = 2x^2(3-2x), \quad x = \frac{2E_e}{m_\mu}. \tag{16.1}$$

m^5 可从四费米矩阵元与三体相空间的量纲先预见, $192\pi^3$ 则需实际自旋与相空间积分. 电子质量、辐射修正和极化关联会改变精确谱, 不应由最低阶数值冒称高精度测量结果.

中子衰变还包含核子矢量、轴矢量形状因子及 CKM 因子 V_{ud}. 能量释放仅约 0.782 MeV 的电子动能, 与 muon 衰变尺度很不同. 允许近似的电子谱按式 (7.1), 还受质子库仑场修正, 不能用 m_n^5 代入 muon 公式.

16.2 夸克混合与 CP 相位

弱相互作用本征下型夸克是质量本征态的线性组合, $d_i' = V_{ij} d_j$. V 为 CKM 幺正矩阵. 一般 $n \times n$ 幺正矩阵有 n^2 个实参数: Hermitian 生成元有 n 个实对角元和 $n(n-1)/2$ 个复非对角元. 实正交矩阵只有 $n(n-1)/2$ 个角.

夸克场可重定义相位, $2n-1$ 个相位不改变物理, 因而 CKM 剩 $n(n-1)/2$ 个角和 $(n-1)(n-2)/2$ 个不可去相位. 三代有三个角、一个 CP 相位; 两代没有此类物理 CP 相位. 幺正关系如 $V_{ud}V_{ub}^* + V_{cd}V_{cb}^* + V_{td}V_{tb}^* = 0$ 在复平面形成三角形, 其面积与 CP 破坏相关.

16.3 中性流与混合角

电弱规范结构是 $\mathrm{SU}(2)_L \times \mathrm{U}(1)_Y$, 取电荷关系 $Q = T_3 + Y/2$. 规范场混合为

$$A_\mu = \sin\theta_W W_\mu^3 + \cos\theta_W B_\mu, \quad Z_\mu = \cos\theta_W W_\mu^3 - \sin\theta_W B_\mu, \quad e = g\sin\theta_W = g'\cos\theta_W. \tag{16.2}$$

Z 对费米子的矢量和轴矢量耦合为 $g_V = T_3 - 2Q\sin^2\theta_W$, $g_A = T_3$, 配以总体顶点因子 $g/(2\cos\theta_W)$. 光子只耦合电荷, 中微子虽然电中性仍有弱中性流. 中性流实验因此能把电弱作用同纯电磁作用区分.

16.4 Z 共振与不可见宽度

在 Z 极点附近, 指定末态的峰截面近似

$$\sigma_f^0 = \frac{12\pi}{M_Z^2}\frac{\Gamma_e \Gamma_f}{\Gamma_Z^2}. \tag{16.3}$$

扫能量给总宽度 Γ_Z, 可见轻子和强子道确定对应部分宽度. 总宽度减去可见部分便得 Γ_{inv}, 再除理论计算的一代轻中微子宽度得到有效活跃代数. 它只数与 Z 耦合且质量低于 $M_Z/2$ 的开放态; 不排除很重的中微子或无 Z 耦合的 sterile 态. 这一间接测量不要求逐事件探测中微子.

17 Higgs 机制与质量的检验

17.1 标量真空与规范场质量

在规范拉格朗日量中直接加入 $m_A^2 A_\mu A^\mu/2$ 通常破坏规范结构. Higgs 机制引入与规范场耦合的标量, 通过非零真空值生成质量. 对最简单 U(1) 模型, $\mathcal{L} = |D_\mu\phi|^2 - \mu^2|\phi|^2 - \lambda|\phi|^4 - \frac{1}{4}F^2$, $\lambda > 0$, $\mu^2 < 0$. 极小化得 $|\phi|^2 = v^2/2 = -\mu^2/(2\lambda)$. 写 $\phi = (v+h)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi/v}/\sqrt{2}$, 协变导数产生

$$|D_\mu\phi|^2 = \frac{1}{2}(\partial h)^2 + \frac{1}{2}(v+h)^2(\partial_\mu\chi/v - gA_\mu)^2. \tag{17.1}$$

单位规范把相位吸收到规范场纵向自由度, 得 $M_A = gv$, $m_h^2 = 2\lambda v^2$. 规范冗余本身没有成为被实验打破的新守恒定律; “自发破缺” 是选定真空和表示下的常用语言.

17.2 电弱质量关系

标准模型 Higgs 双重态取 $Y=1$, 真空值 $(0, v/\sqrt{2})^T$. 展开协变导数, 带电组合 $W^\pm = (W^1 \mp \mathrm{i}W^2)/\sqrt{2}$ 质量为 $gv/2$, 中性质量矩阵有一个零特征值与一个非零特征值:

$$M_W = \frac{gv}{2}, \qquad M_Z = \frac{v\sqrt{g^2+g'^2}}{2}, \qquad M_W = M_Z \cos\theta_W . \tag{17.2}$$

零特征值对应光子, 所以剩余 $\mathrm{U}(1)_{\mathrm{EM}}$ 保留无质量光子. 树级关系有辐射修正, 不能把精密实验差异直接说成理论全部失败.

17.3 Yukawa 耦合

以电子为例, $-y_e \bar{L}\phi e_R + \text{h.c.}$ 在真空后给 $m_e = y_e v/\sqrt{2}$ 与 $h\bar{e}e$ 耦合 m_e/v. 夸克和带电轻子的质量由各自 Yukawa 系数给出; 理论没有用这一个机制独自预测所有 Yukawa 数值. 质子质量主要来自 QCD 的束缚与场动力学, 不是把三个轻夸克 Higgs 质量相加.

对 Higgs 衰变到 Dirac 费米子,

$$\Gamma(h \to f\bar{f}) = N_c \frac{m_f^2 m_h}{8\pi v^2}\left(1 - \frac{4m_f^2}{m_h^2}\right)^{3/2}. \tag{17.3}$$

颜色因子对夸克为 3, 对轻子为 1. 题目若只保留 b, c, τ, μ 四道, 分支比可按 $N_c m_f^2$ 归一化; 它不是实际 Higgs 的完整分支比, 实际还有 $WW^*, ZZ^*, gg, \gamma\gamma$ 等通道, 夸克质量还须指定尺度.

17.4 产生、衰变与发现

强子对撞机可经 gluon fusion、矢量玻色子融合、伴随 W/Z 产生或与 top 对伴生来产生 Higgs. Gluon fusion 和 $h \to \gamma\gamma$ 虽然末态无直接树级 Yukawa 耦合, 可经带电或带色粒子回路发生. 在狭宽近似中产生率与分支比相乘, 观测还需探测效率.

重建 $\gamma\gamma$ 或四轻子不变质量可寻找局部共振, 同时检验背景、质量、角分布与多个通道一致性. 课程材料以 2020 年的实验图景说明这些方法; 本稿不复制受限实验协作组照片和图, 不把当年的未来测量规划写成现在已经完成的结果. Higgs 质量、耦合和自相互作用各是不同测量, “发现一个新粒子” 不等于所有理论参数都已确定.

18 中微子混合与振荡

18.1 味态与质量态

弱作用产生 ν_e, ν_μ, ν_τ 味态, 传播的定质量本征态记为 ν_i. 取 $|\nu_\alpha\rangle = \sum_i U_{\alpha i}^* |\nu_i\rangle$, 其中 U 为 PMNS 矩阵. 若不同质量态在产生、传播与探测中保持相干, 传播振幅为

$$\mathcal{A}_{\alpha\to\beta}(L) = \sum_i U_{\beta i} U_{\alpha i}^* \exp[-\mathrm{i}m_i^2 L/(2E)]. \tag{18.1}$$

相位来自 $E_i \simeq p + m_i^2/(2p)$ 并取超相对论传播 $t \simeq L$. 整体共有相位不影响概率, 所以振荡只测质量平方差, 不能独自确定绝对质量.

18.2 两味公式

两味混合矩阵用角 θ 写 $\nu_\alpha = \cos\theta\nu_1 + \sin\theta\nu_2$, 正交味为 $-\sin\theta\nu_1 + \cos\theta\nu_2$. 振幅相减后,

$$P_{\alpha\to\beta} = \sin^2 2\theta \sin^2 \frac{\Delta m^2 L}{4E}, \quad P_{\alpha\to\alpha} = 1 - P_{\alpha\to\beta}. \tag{18.2}$$

实用单位中相位为 $1.267\,\Delta m^2[\mathrm{eV}^2]L[\mathrm{km}]/E[\mathrm{GeV}]$. 振荡消失可能来自混合角零、质量简并, 或能量/基线平均把条纹洗掉; 后者不意味着中微子没有质量.

18.3 物质效应与实验配对

电子中微子在普通物质中有额外带电流相干前向散射势 $V = \sqrt{2}G_F n_e$. 在两味近似中去掉单位矩阵项后, 有效 Hamiltonian 是真空项加 $\mathrm{diag}(V, 0)$. 对角化得

$$\sin^2 2\theta_m = \frac{\sin^2 2\theta}{(\cos 2\theta - 2EV/\Delta m^2)^2 + \sin^2 2\theta}. \tag{18.3}$$

密度使对角差抵消时混合变大. 反中微子 V 变号, 三味还包括 CP 相位和多个平方差. 太阳、反应堆、加速器与大气中微子的不同 L/E 分别敏感不同尺度, 不应把所有结果硬套同一个两味参数组.

T2K 源题中的离轴几何通过式 (10.2) 集中能谱. 对 $L = 295\,\mathrm{km}$ 和典型 $|\Delta m^2| \simeq 2.4\times10^{-3}\,\mathrm{eV}^2$, 首个真空极大能量约 $0.57\,\mathrm{GeV}$. 离轴角 2.5° 的能谱集中在此量级, 这是选角的物理原因; 并非固定角度对任何束流都产生同样能谱.

18.4 Dirac、Majorana 与质量测量

若引入右手征 sterile 场, 可形成 Dirac 质量, 左右手征组成一个 Dirac 粒子, 可保持总轻子数. Majorana 质量把一个中性场与其电荷共轭结合, 可违反轻子数. 一代 seesaw 质量矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & m_D \\ m_D & M_R \end{pmatrix} \tag{18.4}$$

在 $M_R \gg m_D$ 时有轻质量 $|m_{\mathrm{light}}| \simeq m_D^2/M_R$ 和重质量约 M_R. 这是解释小质量的机制候选, 不是振荡实验已经证明的唯一机制.

绝对质量可由 beta 端点的 $m_\beta^2 = \sum_i |U_{ei}|^2 m_i^2$、宇宙学的质量和约束以及可能的无中微子双 beta 衰变互补研究. 后者在简单轻 Majorana 交换近似中敏感 $|\sum_i U_{ei}^2 m_i|$, 相位可产生抵消. 宇宙学结论依模型, 核衰变推断依核矩阵元. 本稿保留课程的概念与方法, 不声称给出截至 2026 年的最新实验数值界限.

19 8.701 作业一: 粒子与对称性

题源: Fall 2020 Problem Set 1, 2020 年 9 月 10 日发布. 五题均有对应官方答案. 本章数值表采用官方答案所用的近似值, 是课程数据版本, 不是最新 PDG 汇总.

习题 19.1 原题 1. 查阅 $\pi^{\pm},\pi^{0},K^{\pm},K^{0}_{S},K^{0}_{L},\mu^{\pm},e^{\pm}$, 质子及中子的质量、平均寿命和最大分支的主要衰变模式. 假定速度为 c 且忽略时间膨胀, 各粒子平均走多远?

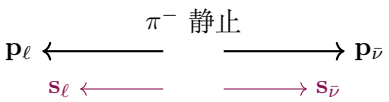
解答. 官方解答重编. 题设的 $c\tau$ 是固有衰变长度的比较指标, 有质量粒子不能真的以 c 运动; 实际平均实验室距离为 $\beta\gamma c\tau$.

粒子	质量 (MeV/c^2)	τ(s)	主要模式	$c\tau$(m)
$\pi^{\pm}$	140	2.6×10^{-8}	$\mu^{\pm}\nu$	7.8
π^{0}	135	8.5×10^{-17}	$\gamma\gamma$	2.6×10^{-8}
$K^{\pm}$	494	1.2×10^{-8}	$\mu^{\pm}\nu$	3.6
K^{0}_{S}	498	9×10^{-11}	$\pi^{+}\pi^{-}$	0.027
K^{0}_{L}	498	5×10^{-8}	$\pi e\nu$ (两电荷支合计)	15
$\mu^{\pm}$	106	2.2×10^{-6}	$e\nu\bar{\nu}$	660
$e^{\pm}$	0.511	稳定	无自发衰变	无有限值
p	938	本课程视为稳定	未观察自发衰变	无有限值
n	940	880	$pe^{-}\bar{\nu}_{e}$	2.6×10^{11}

中子的条目指自由中子. 正电子在物质中能湮灭, 这与真空中的固有不稳定性不同. □

习题 19.2 原题 2. 静止带电 pion 可以衰变到电子或 muon 及相应中微子. (a) 画出末态动量与自旋, 解释最大宇称破坏和哪条分支较大. (b) 取中微子无质量, 证明 $p_{\ell}=(m_{\pi}^{2}-m_{\ell}^{2})/(2m_{\pi})$, $E_{\ell}=(m_{\pi}^{2}+m_{\ell}^{2})/(2m_{\pi})$. 给定 $m_{\pi}=139.57$, $m_{\mu}=105.66$, $m_{e}=0.511$, 单位 MeV.

解答. 官方解答重编. 以 π^{-} 为例, 让 ℓ^{-} 向左、$\bar{\nu}_{\ell}$ 向右. 反中微子右螺旋度使其自旋向右; 自旋零母态要求轻子自旋向左. 两个自旋反向, 轻子的正螺旋度需要质量引起的左手征成分. P 反转动量却不反转自旋, 会把反中微子换成弱作用不产生的螺旋度, 所以分布不具 P 对称.



宽度比由第 13 章为约 1.3×10^{-4}, 所以 muon 分支大. 两体能量守恒 $m_{\pi}=p+\sqrt{p^{2}+m_{\ell}^{2}}$, 平方一次得到所求 p, 再由 $E_{\ell}=m_{\pi}-p$ 得能量. 数值 muon 动量约 29.8 MeV、总能量 109.8 MeV; 电子动量和总能量均约 69.8 MeV. □

习题 19.3 原题 3. Higgs 对费米子的耦合正比质量, 部分宽度正比耦合平方. 简化为只能衰变到 bottom、charm、tau 和 muon, 求各分支比.

解答. 官方解答重编. 取源答案 $m_b = 4.18$, $m_c = 1.28$, $m_\tau = 1.78$, $m_\mu = 0.11\,\mathrm{GeV}$. 权重为 $3m_b^2, 3m_c^2, m_\tau^2, m_\mu^2$, 分母总和约 $60.51\,\mathrm{GeV}^2$. 依次为 $86.62\%, 8.12\%, 5.24\%, 0.0200\%$. 颜色因子必须保留; 这些是题设模型的相对比例, 不是完整 Higgs 实际分支比. □

习题 19.4 原题 4. 分别讨论 (a) 位置 $\mathbf{r}$, (b) 动量 $\mathbf{p}$, (c) 轨道角动量 $\mathbf{L}$, (d) 自旋 $\mathbf{s}$, (e) 静电场 $\mathbf{E}$, (f) 静磁场 $\mathbf{B}$, (g) $\mathbf{s}\cdot\mathbf{E}$, (h) $\mathbf{s}\cdot\mathbf{B}$ 在 P 与 T 下的变换.

解答. 官方解答重编. 各量的 P、T 奇偶性依次为 $(-,+),(-,-),(+,-),(+,-),(-,+),(+,-),(-,-),(+,+)$. 例如 $\mathbf{L}=\mathbf{r}\times\mathbf{p}$ 在 P 下两个负号相消, T 下只有动量变号; 磁场由运动电荷产生, 与角动量同类. 电偶极项在 P、T 下都变号, 磁偶极项都不变. 判断包含外场的能量时应同时变换系统和外场. □

习题 19.5 原题 5. 电磁、弱、强三类相互作用各保持哪些量: (a) 轻子数, (b) 强同位旋 I_3, (c) 奇异数 S, (d) 宇称, (e) CP?

解答. 官方入门表重编及条件补充. 按通常微扰标准模型、忽略强 CP、取总轻子数而非逐味轻子数: 三种作用都保持总轻子数; I_3, S, P, CP 在强和电磁作用中保持, 在弱作用中一般不保持. 电磁作用保持 I_3 并不代表保持完整 SU(2) 同位旋. 中微子混合使各味轻子数变化; Majorana 质量或其他扩展可破坏总轻子数, 强 θ 项也会改变 CP 判断. 因而表中结论有声明的适用层次. □

20 8.701 作业二: 振幅与截面

题源: Fall 2020 Problem Set 2, 2020 年 9 月 23 日. 官方答案署 Markus Klute、Tianyu Justin Yang. 使用第 12 章 ABC toy theory 与本稿 $\mathrm{i}\mathcal{M}$ 约定; 源答案振幅整体符号不同, 概率不受影响.

习题 20.1 原题 1. 复标量 $\mathcal{L}_s = \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)^*(\partial^\mu\phi) - \frac{1}{2}m^2\phi^*\phi$ 有全局 U(1) 对称, 用 Noether 定理求守恒流.

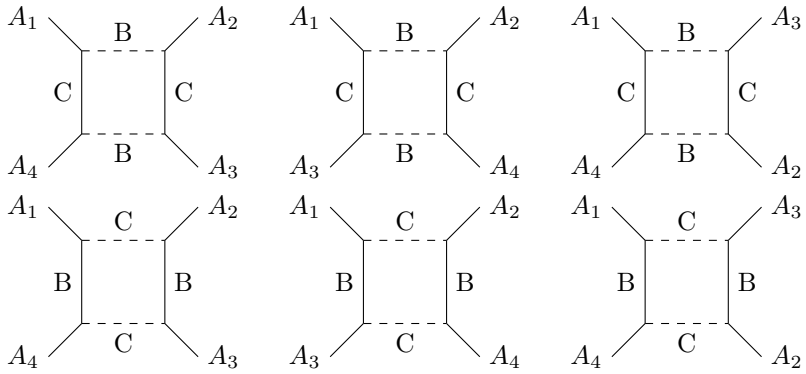
解答. 官方解答重编. 取 $\phi \to \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\alpha}\phi$, $\delta\phi = -\mathrm{i}\alpha\phi$, $\delta\phi^* = \mathrm{i}\alpha\phi^*$. 把 ϕ,ϕ^* 当独立变量求变分, $j^\mu = \frac{\mathrm{i}}{2}(\phi^*\partial^\mu\phi - \phi\partial^\mu\phi^*)$. 散度中的导数乘积相消, 剩 $\frac{\mathrm{i}}{2}[\phi^*\Box\phi - \phi\Box\phi^*] = 0$, 因方程运动均为 $(\Box + m^2)\phi = 0$. 反过来定义相位变换会令 j 整体反号, 不改变守恒. □

习题 20.2 原题 2. 证明 $A \to B + C$ 的质心末动量等于式 (10.1) 的平方根表达式.

解答. 官方解答重编. $E_B=(m_A^2+m_B^2-m_C^2)/(2m_A)$, 所以 $4m_A^2p^2=(m_A^2+m_B^2-m_C^2)^2-4m_A^2m_B^2$. 展开后等于 $[m_A^2-(m_B+m_C)^2][m_A^2-(m_B-m_C)^2]$. 取非负平方根并要求 $m_A\geq m_B+m_C$. □

习题 20.3 原题 3. 画出 $A+A\to A+A$ 最低阶的所有图, 假定 $m_B=m_C=0$, 用剩余一个四动量积分表示振幅.

解答. 官方图形关系重绘, 振幅按本稿约定复算. 标记外腿 1,2 入射、3,4 出射. 图中标签显示环上顺序, 横边虚线、竖边实线, 物种以各边 B/C 标签为准, 每个顶点接一个 A. 六图为三种循环次序各交换 B、C:



令 $k_1=p_1,k_2=p_2,k_3=-p_3,k_4=-p_4$, 对循环排列 $\pi=(1234),(1243),(1324)$ 定义

$$I_\pi=\int\frac{\mathrm{d}^4q}{(2\pi)^4}\frac{1}{[q^2+\mathrm{i}0][(q+k_{\pi_1})^2+\mathrm{i}0][(q+k_{\pi_1}+k_{\pi_2})^2+\mathrm{i}0][(q-k_{\pi_4})^2+\mathrm{i}0]}. \tag{20.1}$$

因两内部质量相同, $\mathrm{i}\mathcal{M}=2g^4(I_{1234}+I_{1243}+I_{1324})$. 每图四顶点和四传播子, 原本四个内动量中三个由 delta 消去, 因此只剩一个回路积分. 此题要求积分表示, 不要求把可能的红外奇性当作已积分的有限数值. □

习题 20.4 原题 4. 对自旋零 toy theory 的 $A+A\to B+B$, $m_B=m_C=0$: (a) 求质心微分及总截面; (b) 求固定靶实验室微分截面及非相对论、超相对论极限.

解答. 依据官方两交换图独立复算. 记 $m_A=m$, 质心每束总能量 E, $p=\sqrt{E^2-m^2}$, $a=E^2+p^2$, $b=2Ep$, $x=\cos\theta$. 两图给 $\mathcal{M}=2g^2a/(a^2-b^2x^2)$ (整体号不重要). 完整球面计数乘 $1/2!$, 因而

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{g^4a^2}{128\pi^2Ep(a^2-b^2x^2)^2},$$
$$\sigma=\frac{g^4}{64\pi Ep}\left[\frac{1}{a^2-b^2}+\frac{\operatorname{atanh}(b/a)}{ab}\right].$$

积分用 $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x/(a^2-b^2x^2)^2=1/[a^2(a^2-b^2)]+\operatorname{atanh}(b/a)/(a^3b)$, 且 $a^2-b^2=m^4$. $p\to0$ 时取连续极限 $\operatorname{atanh}(b/a)/(ab)\to1/a^2$.

实验室入射总能量记为 E_L, $p_L=\sqrt{E_L^2-m^2}$, $L=E_L+m$, $s=2mL$. 末态能量 $k_1=s/[2(L-p_L\cos\theta_L)]$, $k_2=L-k_1$, $t=m^2-2mk_2$, $u=m^2-2mk_1$. 能量 delta 积分给

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_L}{\mathrm{d}\Omega_L}=\frac{|\mathcal{M}|^2k_1}{128\pi^2mp_L(L-p_L\cos\theta_L)}. \tag{20.2}$$

非相对论 $k_1, k_2 \to m$, $\mathcal{M} \to 2g^2/m^2$, 所以 $\mathrm{d}\sigma_L/\,\mathrm{d}\Omega_L \simeq g^4/(64\pi^2 m^6 v)$.

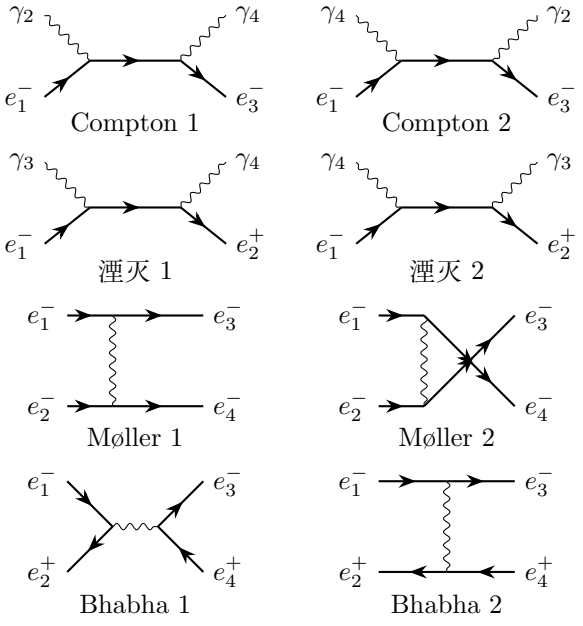
对固定 $-1 < \cos\theta_L < 1$、$E_L/m \to \infty$, 有 $k_1 \to m/(1-\cos\theta_L)$, $u \to -m^2(1+\cos\theta_L)/(1-\cos\theta_L)$, $t \sim -2mE_L$, 得

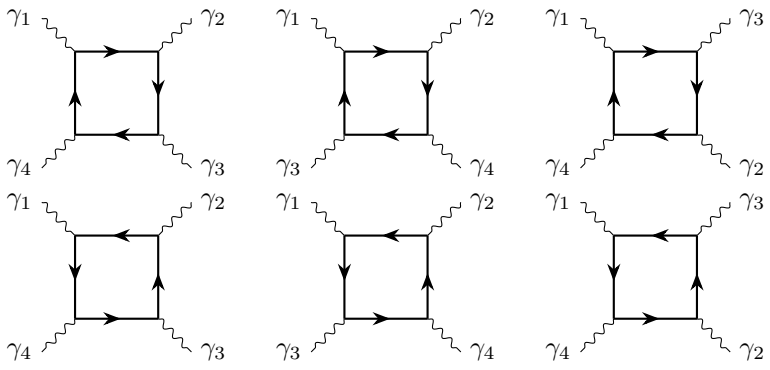
$$\frac{\mathrm{d}\sigma_L}{\mathrm{d}\Omega_L} \simeq \frac{g^4}{128\pi^2 m^4 E_L^2 (1+\cos\theta_L)^2}. \tag{20.3}$$

前后向窄角区该极限不均匀, 应回到精确式. 官方答案在实验室高能推导中同时删去 u 中的 m^2, 但固定角下 k_1 仍为 $O(m)$, 此删项不成立; 本稿采用上面的精确式再取极限. 总截面的相对论通量定义已含不同参考系的通量转换, 不把实验室分布直接当成质心角度分布. □

习题 20.5 原题 5. 画出最低阶 QED 图: Compton $\gamma e^- \to \gamma e^-$, 湮灭 $e^+e^- \to \gamma\gamma$, light-by-light $\gamma\gamma \to \gamma\gamma$, Møller $e^-e^- \to e^-e^-$, Bhabha $e^+e^- \to e^+e^-$.

解答. 官方拓扑重编. 以下波线表示光子, 带箭头的实线表示电荷流方向. 正电子的箭头与其物理运动方向相反. 依次画两张 Compton、两张湮灭、两张 Møller、两张 Bhabha 和六张电子盒. 全部外腿有标签; 图形只表示连接关系, 不要求各线在纸面上同实际动量方向相同.





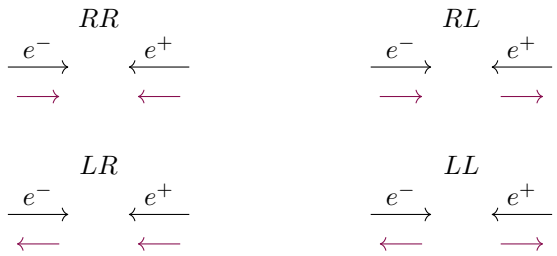
盒图中 1、2 是入射标签, 3、4 是出射标签, 电荷流逐环连续; 光子物理动量按外腿标签指定, 波线的绘制方向不表示电荷流. Compton 内线是电子且有两种光子附接次序. 湮灭内线也是电子, 两末态光子互换产生两图. Møller 的 t、u 图交换末态费米子, 振幅相对负号. Bhabha 的 s、t 图分别为湮灭与散射. 六张 light-by-light 盒图对应三种外腿循环次序和各自反向电荷流, 不存在树级四光子接触顶点. □

21　8.701 作业三: 螺旋度与电流

题源: Fall 2020 Problem Set 3, 2020 年 10 月 7 日. 为避免原题与官方解答的 muon 电荷标签交换, 本章严格采用原题 μ^+ 方位角为 0, μ^- 为 π. 旋量相位使用第 13 章约定. 原题文字中的 s 应是 $4E^2$.

习题 21.1　原题 1. 为 $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 截面列出全部初态螺旋度组合, 一共有多少组合?

解答. 官方解答重编. 每个初态两种, 共 RR, RL, LR, LL 四种. 加末态两粒子的四种组合, 振幅共有 16 种初末态配置. 在无质量向量流极限中只有初、末每对都为相反物理螺旋度的四种振幅非零.



黑箭头为相向动量, 紫红箭头为自旋, 每组左标签为电子、右标签为正电子的物理螺旋度. □

习题 21.2　原题 2. 忽略全部质量, 写初、末四动量; 取 μ^+、μ^- 方位角分别 $0, \pi$, 给全部旋量并注明螺旋度.

解答. 官方方法重编并统一标签. 令 μ^+ 极角为 θ, $c = \cos(\theta/2)$, $s_\theta = \sin(\theta/2)$. 四动量为 $p_{e^-} = E(1,0,0,1)$, $p_{e^+} = E(1,0,0,-1)$, $p_{\mu^+} = E(1,\sin\theta,0,\cos\theta)$, $p_{\mu^-} = E(1,-\sin\theta,0,-\cos\theta)$. 为保持公式紧凑, 以下各列均除以 $\sqrt{E}$:

$$u_{e^-,+} = (1,0,1,0)^T, \qquad u_{e^-,-} = (0,1,0,-1)^T,$$
$$v_{e^+,+} = (1,0,-1,0)^T, \qquad v_{e^+,-} = (0,1,0,1)^T,$$
$$u_{\mu^-,+} = (s_\theta,-c,s_\theta,-c)^T, \qquad u_{\mu^-,-} = (c,s_\theta,-c,-s_\theta)^T,$$
$$v_{\mu^+,+} = (s_\theta,-c,-s_\theta,c)^T, \qquad v_{\mu^+,-} = (c,s_\theta,c,s_\theta)^T.$$

$+$ 表示物理 R, $-$ 表示 L. 前两个正电子旋量采用其方位角 0 的约定; 整体相位同其他表可不同. 检查 $u^\dagger u = v^\dagger v = 2E$, 并满足各自无质量 Dirac 方程. □

习题 21.3 原题 3. 给每种配置计算 $j^\nu_\mu = \bar u_{\mu^-}\gamma^\nu v_{\mu^+}$ 的四分量并确定哪些非零; 对电子流 $j^\nu_e = \bar v_{e^+}\gamma^\nu u_{e^-}$ 重复. 振幅为 $\mathcal{M} = -e^2 j_e\cdot j_\mu/s$, $s = 4E^2$.

解答. 编者独立分量复算, 与官方非零配置一致. 对每对按粒子、反粒子次序标记 R/L, 得

$$j_{\mu,RL} = 2E(0,-\cos\theta,-\mathrm{i},\sin\theta),$$
$$j_{\mu,LR} = 2E(0,\cos\theta,-\mathrm{i},-\sin\theta),$$
$$j_{e,RL} = 2E(0,1,\mathrm{i},0),\qquad j_{e,LR} = 2E(0,-1,\mathrm{i},0),$$

RR、LL 都为零. 以 j^x_μ 为例, 在 RL 配置中两个 Pauli 旋量为 $(s_\theta,-c)^T$ 与 $(c,s_\theta)^T$, 相乘得 $2E(s_\theta^2-c^2) = -2E\cos\theta$; σ_y 给 $-2\mathrm{i}E$, σ_z 给 $2E\sin\theta$, 时间分量为零. 因流守恒, 与总四动量 $(2E,0,0,0)$ 收缩应为零, 此处确实如此.

四种非零收缩给幅度模 $e^2|1\pm\cos\theta|$. 初态平均、末态求和后得到 $e^4(1+\cos^2\theta)$, 与第 14 章迹计算一致. 旋量相位会改变单个电流的整体相位, 但不改变这些可观测组合. □

习题 21.4 原题 4. 以入射电子方向为 z 轴, 非零振幅中电子正电子的合自旋是什么? 把 muon 对自旋态写成 S_z 本征态的组合.

解答. 官方方法重编. 相反螺旋度而反向运动的初态自旋沿同一空间方向, 合自旋 $S=1$, $m_z=\pm1$. 末态同样是沿一方向极化的三重态. 对指向 $\mathbf{n} = (\sin\theta,0,\cos\theta)$ 的量子化轴, 标准转动约定给

$$|1,+1\rangle_{\mathbf{n}} = c^2|1,+1\rangle_z + \frac{\sin\theta}{\sqrt{2}}|1,0\rangle_z + s_\theta^2|1,-1\rangle_z,$$
$$|1,-1\rangle_{\mathbf{n}} = s_\theta^2|1,+1\rangle_z - \frac{\sin\theta}{\sqrt{2}}|1,0\rangle_z + c^2|1,-1\rangle_z.$$

若以 μ^- 方向 $-\mathbf{n}$ 为轴, 则交换正负态并按约定调整相位. 系数来自两个自旋 $1/2$ 旋转态的张量积; $\theta=0$ 时必须还原 z 本征态, 这是核查官方表的便捷极限. □

习题 21.5 原题 5. 对 $e^+e^-\to\gamma\gamma$ 写四动量运动学, 讨论自旋配置和光子流.

解答. 编者独立解答及官方答案限制纠正. 在质心系入射为 $(E,0,0,\pm p)$, $E^2 = p^2+m_e^2$, 两光子为

$$k_1 = E(1,\sin\theta,0,\cos\theta),\quad k_2 = E(1,-\sin\theta,0,-\cos\theta).$$

每个实光子有两个横向螺旋度, 两体末态还可能有轨道角动量. 因而不能仅把两个光子的自旋向量相加就推断任意能量的初态只能是 $S=0$. 接近阈值的 S 波 positronium 中, C 和角动量规则选择单重态两光子衰变; 高能散射则有更多部分波, 不能沿用该限制.

不存在 QED 基本三光子顶点, 所以没有单个虚光子经树级 $\gamma\gamma\gamma$ 顶点产生两光子的图. 过程实际由两张电子交换图产生, 光子用偏振矢量而非 $\bar u\gamma v$ 类型的费米子电流表示. 若限定中间态是壳上自旋一粒子, Landau–Yang 规则排除它衰变为两个相同实光子; 这不能排除整个 $e^+e^-\to\gamma\gamma$ 过程. 官方此题的纯自旋相加论证遗漏轨道角动量, 本稿明确其阈值适用范围. □

22 8.701 作业四: 弱衰变与 DIS

题源: Fall 2020 Problem Set 4, 2020 年 10 月 21 日. 官方答案的教材页码仅作来源索引, 以下推导自足, 不收录第三方教材原文.

习题 22.1 原题 1. 对 $\mu \to e\nu_\mu\bar{\nu}_e$ 描述计算 $\tau_\mu = 192\pi^3/(G_F^2 m_\mu^5)$ 所需步骤及假设; 加分要求完整计算.

解答. 官方框架重编, 积分步骤为编者补写. 取 μ^- 静止、初态不偏振, 忽略 m_e 与中微子质量, $q^2 \ll M_W^2$, 不含辐射修正. Fermi 振幅自旋平均后为 $\overline{|M|^2} = 64G_F^2(P\cdot p_{\bar{\nu}_e})(p_e\cdot p_{\nu_\mu})$. 先固定电子动量, 剩两中微子总动量 $Q = P - p_e$. 在 Q 静止系积分角度, 利用 $\int \mathrm{d}\Phi_2 = 1/(8\pi)$ 和 $\langle n_i n_j\rangle = \delta_{ij}/3$, 可得

$$\int \mathrm{d}\Phi_2\, p_{\bar{\nu}_e}^{\alpha} p_{\nu_\mu}^{\beta} = \frac{1}{96\pi}(Q^2 g^{\alpha\beta} + 2Q^\alpha Q^\beta). \tag{22.1}$$

同 $P_\alpha p_{e\beta}$ 收缩, 得 $m_\mu^2 E_e(3m_\mu - 4E_e)/(96\pi)$. 外层电子测度积分角度后为 $E_e\,\mathrm{d}E_e/(4\pi^2)$, 再乘 $1/(2m_\mu)$ 得

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}E_e} = \frac{G_F^2 m_\mu}{12\pi^3} E_e^2(3m_\mu - 4E_e), \quad 0 < E_e < m_\mu/2. \tag{22.2}$$

$\int_0^{m/2} E^2(3m - 4E)\,\mathrm{d}E = m^4/16$, 因此 $\Gamma = G_F^2 m^5/(192\pi^3)$. 自然单位中 $\tau = 1/\Gamma$, 秒单位中 $\tau = \hbar/\Gamma$. 三体相空间、初态平均和 V–A 矩阵元都不可遗漏. □

习题 22.2 原题 2. 比较中子 $n \to pe\nu$ 与 muon 衰变, 强调差别并比较电子能谱.

解答. 官方答案重编并补核子结构条件. 物理过程为 $n \to pe^-\bar{\nu}_e$; 原题省略反粒子横线. 两者都是三体带电弱衰变, 电子动能均连续. Muon 为基本轻子, neutron/proton 为复合核子, 后者矩阵元带 V_{ud} 与 g_A/g_V, 不能只把 m_μ 换成 m_n. Muon 的电子总能量端点约 $m_\mu/2 = 52.8\,\mathrm{MeV}$; 中子的总能量端点约 $m_n - m_p = 1.293\,\mathrm{MeV}$, 对应动能约 $0.782\,\mathrm{MeV}$.

Muon 谱为 $E_e^2(3m_\mu - 4E_e)$, 无质量近似在端点附近达到最大; 中子允许谱为 $F(Z,E_e)p_eE_e(m_n - m_p - E_e)^2$, 在两端趋小, 最大值落在内部. 库仑畸变、反冲与核子结构修正控制精确形状和寿命. □

习题 22.3 原题 3. 一般三阶及 n 阶幺正矩阵各有多少独立实参数? 三阶及 n 阶实正交矩阵呢? 可利用 $U = \mathrm{e}^{\mathrm{i}H}$, H Hermitian.

解答. 官方解答重编. Hermitian 矩阵有 n 个实对角元和 $n(n-1)/2$ 对复非对角元, 共 n^2 个实参数, 三阶为 9. 实正交群单位连通分支由实反对称生成元产生, 共 $n(n-1)/2$ 个, 三阶为 3. 行列式 ±1 给两个离散分支, 不增加连续维数; 并非每个实正交矩阵都是实反对称矩阵的指数, 行列式负的分支需另乘一个反射. □

习题 22.4 原题 4. LEP 在 $\sqrt{s} = M_Z$ 工作, 怎样不直接探测中微子衰变而由截面确定活跃中微子代数?

解答. 官方方法重编. 扫描共振曲线得到 Γ_Z 和峰高, 可见轻子/强子道得到 Γ_ℓ, Γ_h. 不可见宽度为 $\Gamma_Z - 3\Gamma_\ell - \Gamma_h$, 于是 $N_\nu = (\Gamma_Z - 3\Gamma_\ell - \Gamma_h)/\Gamma_\nu^{\mathrm{SM}}$. 峰强子截面 $12\pi\Gamma_e\Gamma_h/(M_Z^2\Gamma_Z^2)$ 提供独立关系. 单味 Γ_ν^{SM} 必须用弱耦合计算; 原答案近似 $\Gamma_\nu \simeq 2\Gamma_\ell$, 精密结果应保留 $\sin^2\theta_W$ 和辐射修正. 只计轻且能与 Z 耦合的态. □

习题 22.5 原题 5. HERA 的电子、质子束流能量分别为 27.5, 820 GeV. 用散射电子能量与角度表示 Q^2, x, y, 对 $3^\circ < \theta_e' < 177^\circ$ 讨论覆盖区间.

解答. 官方公式重编及范围补充. 本章 θ_e' 相对入射电子方向, 质子沿 $+z$, 电子沿 $-z$. 忽略束流质量, $s = 4E_eE_p = 90200\,\mathrm{GeV}^2$,

$$Q^2 = 4E_eE_e'\sin^2(\theta_e'/2), \quad y = 1 - \frac{E_e'}{E_e}\cos^2(\theta_e'/2), \quad x = \frac{Q^2}{sy}. \tag{22.3}$$

固定 E_e' 时角度端点给 $0.0754E_e' \lesssim Q^2 \lesssim 109.925E_e'$ (GeV^2, E_e' 用 GeV). x 用上式逐点计算, 不能把 E_e' 未给定的函数范围误称固定数值边界.

物理区须 $0 < y \le 1, 0 < x \le 1$, 给 $E_e' \le E_p/[\sin^2(\theta'/2) + (E_p/E_e)\cos^2(\theta'/2)]$. 只由角接受度不能给严格正的 $x_{\min}$、$Q^2_{\min}$: $E_e' \to 0$ 时两者可趋零. 形式上 $x_{\max} = 1$, 最大 Q^2 在 177° 与该能量上界处约 $8.84 \times 10^4\,\mathrm{GeV}^2$. 实际探测电子能量阈值和 DIS 选择会进一步缩小区间, 原题未给这些条件. 当实验角度改用质子方向时应换为 $\pi - \theta'$. □

23 8.701 作业五: 中微子与核稳定

题源: Fall 2020 Problem Set 5, 2020 年 11 月 4 日. 本章三题均有官方答案; 原题 1(d) 的角度表述须加明确更正.

习题 23.1 原题 1. T2K 利用 $\pi^+ \to \mu^+\nu_\mu$ 的离轴束流. Pion 沿实验室 z 轴以 β 运动, 中微子在 pion 静止系能量 E^*, 极角 θ^*. (a) 求 $E^* = (m_\pi^2 - m_\mu^2)/(2m_\pi)$. (b) 证明 $E = \gamma E^*(1 + \beta\cos\theta^*)$ 及 $E\cos\theta = \gamma E^*(\cos\theta^* + \beta)$. (c) 证明 $\gamma^2(1 - \beta\cos\theta)(1 + \beta\cos\theta^*) = 1$. (d) 原题要求证明 "实验室最大角 $\theta_{\max} = 1/\gamma$". (e) 在 $\theta \ll 1$ 时证明 $E \simeq 0.43E_\pi/(1 + \beta\gamma^2\theta^2)$. (f) Pion 能谱在 1–5 GeV 平坦, 画 2.5° 离轴的中微子能谱, 说明距束流 295 km 的 Super-Kamiokande 为何取此角.

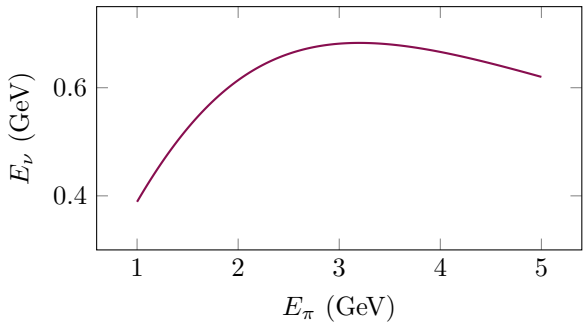
解答. (a)–(c) 官方框架重编. 两体运动学给 $E^* = 29.8\,\mathrm{MeV}$, boost 后能量和纵向动量即 (b). 无质量中微子 $p_z = E\cos\theta$, 消去 θ^* 即得 (c), 同时 $E = E^*/[\gamma(1 - \beta\cos\theta)]$.

(d) 编者更正. 该命题作为全局最大角不成立: $\theta^* = \pi$ 时 $\cos\theta = -1$, 实验室角可到 π. $1/\gamma$ 是前向特征角; 对固定离轴角的能量极大值, 高 boost 近似满足 $\gamma\theta \simeq 1$. 不提供对错误命题的伪证明.

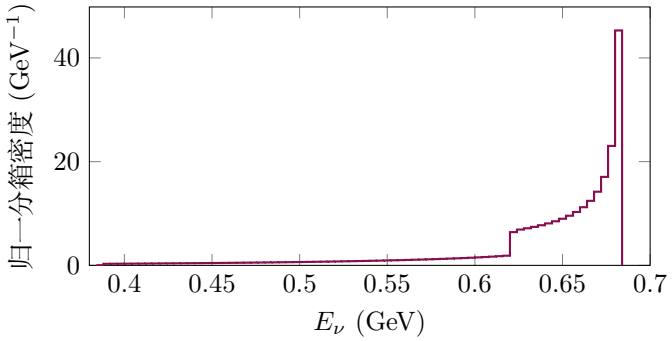
(e) $1 - \beta\cos\theta \simeq (1 - \beta) + \beta\theta^2/2$, $1 - \beta \simeq 1/(2\gamma^2)$, 因而所求成立, 0.43 来自 $1 - m_\mu^2/m_\pi^2 \simeq 0.427$. 这是高 boost 及小角联合近似.

(f) 令 $a = \theta^2/m_\pi^2$, $k = 0.427$, 则 $E_\nu = kE_\pi/(1 + aE_\pi^2)$, 最大值为 $k/(2\sqrt{a}) \simeq 0.683\,\mathrm{GeV}$, 对应 $E_\pi \simeq 3.20\,\mathrm{GeV}$. 1、5 GeV 两端分别约 0.389, 0.620 GeV. 转换后的数密度需乘雅可比 $\sum |\mathrm{d}E_\pi/\mathrm{d}E_\nu|$ 及角发射权重 $1/[4\pi\gamma^2(1 - \beta\cos\theta)^2]$.

在极大值附近多个 pion 能量映到相近中微子能量, 形成窄峰; 理想零角宽模型有平方根堆积, 有限束流角宽与能量分辨率使它平滑. 不能把平坦 pion 谱直接画成平坦中微子谱.



上图为能量映射, 下图补出实际的理想分箱能谱.



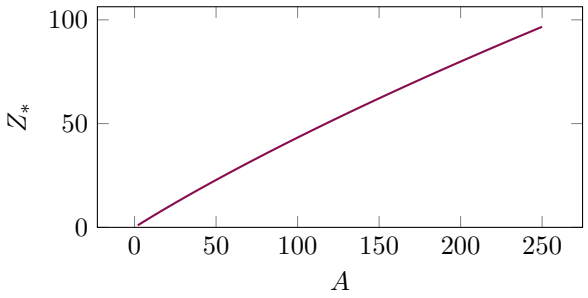
这是平坦 1–5 GeV pion 谱、静止系各向同性发射、固定 2.5° 探测角的理想模型, 用完整 boost 和发射角权重做 4 MeV 分箱; 不是实测谱. 峰顶随分箱细化变尖, 不代表有限分辨率实验中会有无限计数. 对应谱在 0.39–0.68 GeV 有支持、在 0.683 GeV 附近集中. L/E 对应大气质量差首个振荡峰约 0.57 GeV, 与这个窄谱相近, 因而离轴能谱有利于振荡测量与抑制高能背景. □

习题 23.2 原题 2. 用指定原子质量模型

$$M = (A-Z)m_n + Z(m_p+m_e) - a_v A + a_s A^{2/3} + a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} + a_a \frac{(A-2Z)^2}{4A} + \frac{\delta}{\sqrt{A}}$$

求固定 A 的最稳定 Z 并画 $Z(A)$, 解释各项. 取 $a_v = 15.67, a_s = 17.23, a_c = 0.714, a_a = 93.15$, 偶偶、奇 A、奇奇分别 $\delta = -11.2, 0, +11.2$, 单位 MeV/c^2.

解答. 官方方法重编. 在每个配对分支内先连续求导, 配对项不依 Z. 记 $\Delta = m_n - m_p - m_e \simeq 0.782\,\text{MeV}$, 得 $Z_* = A(a_a+\Delta)/[2a_a + 2a_c A^{2/3}]$. $A = 20, 100, 200$ 时连续值约 $9.54, 43.27, 79.90$.



此图使用本题指定系数而非第 1 章示意系数. 真实整数核素须比较邻近两三项并加偶奇配对. 体积、表面、库仑、不对称和配对解释与式 (1.2) 相同, 但本题 a_a 比常见版本大四倍, 不得漏掉分母 $4A$. □

习题 23.3 原题 3. 天然铀含 ^{238}U 99.28%、^{235}U 0.72%. 若形成时二者相等, $\tau_{235}=10^9$ 年, $\tau_{238}=6.6\times10^9$ 年, 物质年龄是多少? 自地壳形成 2.5×10^9 年以来, ^{238}U 衰变了多少比例?

解答. 官方解答重编. 比值为 $N_{235}/N_{238}=\exp[-t(1/\tau_{235}-1/\tau_{238})]=0.72/99.28$. 解得 $t=\log(99.28/0.72)/(1/10^9-1/(6.6\times10^9))\simeq5.81\times10^9$ 年. 第二问 $1-\mathrm{e}^{-2.5/6.6}\simeq31.5\%$. 年龄依 “初始数量相等、此后无混入或流失” 的题设, 不把此值当作今日太阳系年龄的实测定论. □

24　8.701 作业六: 核能与探测

题源: Fall 2020 Problem Set 6, 2020 年 11 月 20 日. 使用官方答题框架, 能量和计数重新计算.

习题 24.1 原题 1. 裂变反应堆基于什么反应? 为什么释放能量, 每次约多少? 为什么产物放射性强? 慢化剂作用是什么? 轻或重元素更适合, 为什么?

解答. 官方解答重编. 入射中子诱发可裂变重核分裂并产生后续中子, 可形成链式反应. 中质量碎片结合能每核子较大, 每次总能约 200 MeV. 碎片继承重核较大的 N/Z, 对中质量核过多, 常经连续 β^- 衰变趋向稳定. 慢化剂通过弹性碰撞降低中子能量, 提高热中子可裂变核的裂变概率. 轻核平均能损大, 但还要吸收少; 例如重水与轻水的比较不能仅看质量差, 还涉及中子吸收. □

习题 24.2 原题 2. 给出受控热核聚变入门中常考虑的三种核反应、最大截面者及各释放能量.

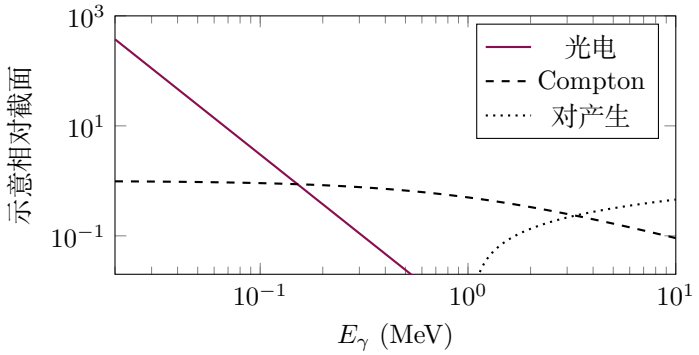
解答. 官方解答重编. D–T 反应能 17.6 MeV; D–D 有两个主要支路, 分别 3.27, 4.03 MeV; D–^{3}He 为 18.35 MeV, 反应式见第 8 章. 三种类型中 D–T 在常见热核能量范围的截面较大, 不对任意能量作无条件排序. □

习题 24.3 原题 3. 质子和中子静止辐射俘获 $p+n\to d+\gamma$, 求光子能量, 氘核反冲是否重要?

解答. 官方方法复算. 设初始静质量总和 $M = m_p + m_n = m_d + B_d$, $B_d \simeq 2.2246$ MeV. 两体运动学给 $E_\gamma = (M^2 - m_d^2)/(2M) = B_d - B_d^2/(2M) \simeq 2.2233$ MeV. 氘核反冲约 1.32 keV, 相对 Q 约 5.9×10^{-4}. 粗略 MeV 估算可忽略, keV 精度不能忽略. □

习题 24.4 原题 4. 讨论低于 10 MeV 的光子与物质相互作用, 列出主要过程、物理机制, 画它们相对总截面贡献随能量的变化.

解答. 官方主题重编. 主要为光电吸收、Compton、核场对产生, 低能还可能有相干 Rayleigh 散射. 光电吸收使光子消失并电离原子; Compton 给电子动能和低能散射光子; 对产生需要至少 1.022 MeV 并由核反冲守恒动量. 具体材料改变交点与高 Z 权重. 以下取无量纲平滑函数画趋势, 不冒称真实截面测量:



总截面是同一能量处各允许过程的和, 对产生曲线在阈值以下为零, 图中的对数坐标不绘制零值. 材料特定数据应查相应截面库, 而非据此图读取数值. □

习题 24.5 原题 5. 10000 公吨水, 质子平均寿命 10^{32} 年, 效率 100%, 束缚与自由质子同衰变率, 一年期待多少次? 对静止 $p \to \pi^0 e^+$、$\pi^0 \to \gamma\gamma$, 求光子能量最大最小值.

解答. 官方解答重编. 水质量 10^{10} g, 每个水分子 10 个质子, $N_p = 10(10^{10}/18)N_A \simeq 3.35 \times 10^{33}$, 预期 $N_p/10^{32} \simeq 33.5$ 次. 此为假设寿命下的期望, 非真实质子衰变已经观察.

Pion 总能量 $E_\pi = (m_p^2 + m_\pi^2 - m_e^2)/(2m_p)$, 动量 p_π 由两体式求. 它静止系两光子各 $m_\pi/2$, boost 后 $E_{\gamma,\max/\min} = (E_\pi \pm p_\pi)/2$. 忽略 m_e 得 $E_{\max} = m_p/2 \simeq 469$ MeV, $E_{\min} = m_\pi^2/(2m_p) \simeq 9.71$ MeV. 能量在此区间连续, 两光子每事件之和固定为 E_π, 不是每事件都一高一低落在两个端点. □

25　22.02 作业一: 核素与量子工具

题源: Spring 2012 Problem Set 1, 2012 年 2 月 16 日. 除题中印出的示范外, 本章均为编者独立解答. 核质量取 AME2020 数值, 只列题目所需条目.

习题 25.1 原题 1. 盒内有 147 个中子、95 个质子. (a) 全部组成一个核, 给 N、Z、A、核素符号. (b) 先组成一个 α, 余者组成 X, 给两核信息. (c) 先用四质子四中子组成一个核, 余者组成另一个核, 给两核信息.

解答. (a) $(N,Z,A)=(147,95,242)$, $^{242}_{95}$Am. (b) $\alpha=^{4}_{2}$He, 余核 $(145,93,238)$ 即 $^{238}_{93}$Np. (c) $^{8}_{4}$Be 与 $(143,91,234)$ 的 $^{234}_{91}$Pa. 注意余核不是 U: 减去四质子后 $95-4=91$, 这也决定下一题的质量条目. ^{8}Be 不稳定仍是可讨论的核共振, 不因此更改守恒计数. □

习题 25.2 原题 2. (a) 对前题五个核素, 分别用实测质量与半经验公式算总结合能和每核子结合能. (b) 哪种组合在能量上最有利?

解答. 取 $B=[Zm(^1\mathrm{H})+Nm_n-M_{\mathrm{at}}]c^2$. 源课的表面系数给一个范围, 为明确数值本章取 $a_v=15.5, a_s=17, a_c=0.691, a_a=23, a_p=34$ MeV, 配对项 $\pm a_pA^{-3/4}$, 使用 $Z(Z-1)$ Coulomb 项. 这是声明的拟合选择, 非声称源题唯一指定系数.

核素	AME B	AME B/A	SEMF B	SEMF B/A
^{242}Am	1823.468	7.535	1843.076	7.616
^{238}Np	1800.761	7.566	1820.230	7.648
^{4}He	28.296	7.074	30.313	7.578
^{234}Pa	1777.156	7.595	1796.728	7.678
^{8}Be	56.499	7.062	59.002	7.375

比较三种组合总结合能时, (b) 为 1829.057 MeV, (c) 为 1833.655 MeV, 三种组合中 (c) 最有利. 正的总结合能增加表示静质量下降; 不含核间 Coulomb 能时该组合更有利, 但还需下一题势垒解释能否快速形成. □

习题 25.3 原题 3. 将前题 (b),(c) 两个核近似成点电荷, 间距 $d=R_1+R_2$, $R_i=1.25A_i^{1/3}$ fm, 计算核间 Coulomb 势能 (MeV).

解答. $V_C=1.439965Z_1Z_2/[1.25(A_1^{1/3}+A_2^{1/3})]$ MeV. (b) 取 $Z_1Z_2=2\cdot93$, (c) 取 $4\cdot91$. 得约 27.5 MeV 与 51.4 MeV. 这是接触距离的排斥能, 不是两核已经无穷分离时的 Q 值. 即使分裂能在远处较低, 接触附近仍存在势垒. □

习题 25.4 原题 4. 八个操作为 $x\phi$, $-\mathrm{i}\hbar\phi'$, $-\hbar^2\phi''/(2m)$, $I\phi=\phi$, $F\phi=F(x)\phi$, $A\phi=0$, $B\phi=\phi/21$, $C\phi=33$. (a) 求各自平方与逆 (若存在). (b) 哪些是线性的?

解答. 平方依次为 $x^2\phi$, $-\hbar^2\phi''$, $\hbar^4\phi^{(4)}/(4m^2)$, ϕ, $F^2\phi$, 0, $\phi/441$, 33. $I^{-1}=I$, $B^{-1}=21I$; x,F 的逆分别乘 $1/x, 1/F$, 要求所选函数空间及零点允许. 零算符和常数映射都不单射, 无逆. 导数算符有常数核, 二阶导数有仿射函数核, 因而在一般光滑函数空间没有双边逆; 给边界条件并排除零模后才能用 Green 函数求逆. 前七个都满足线性性, 包括零算符; C 不满足 $C0=0$, 非线性. 原题名称 "annihilation operator" 这里指零映射, 不是振子降低算符. □

习题 25.5 原题 5 (含已解示范). 由 $p=\hbar k=mv$ 推出非相对论 de Broglie 波长 $\lambda=2\pi\hbar/\sqrt{2mE}$. (a) 晶格间距几 Å, 选 1 MeV 快中子还是 0.025 eV 热中子用于散射? 数值计算两波长. (b) C_{60} 速度 220 m/s, 波长是多少? 同 50 nm 宽、100 nm 周期的光栅比较.

解答. 源示范重编: $k=2\pi/\lambda$, $p^2=2mE$, 两式消去 p 即得到公式. 用 $m_nc^2\simeq 939.565$ MeV, 快中子 $\lambda\simeq 28.6$ fm, 热中子 $\lambda\simeq 1.81$ Å, 所以后者符合晶格尺度. C_{60} 质量约 720 u, $\lambda=h/(Mv)\simeq 2.52$ pm. 它远小于光栅周期但衍射角约 $\lambda/d\simeq 2.5\times10^{-5}$ rad, 可通过足够传播距离分辨, 不要求波长等于缝宽才能发生衍射. □

习题 25.6 原题 6. (a) 定义本征值方程并给两个例子. (b) 求平面旋转 $R(\theta)=\left(\begin{smallmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{smallmatrix}\right)$ 在 $\theta=\pi/3$ 时本征值与向量. (c) 与 x 轴夹 60° 的向量分别在原坐标、转过 45° 的基中表示. (d) 对力 $F=-kx$ 写一维经典振子方程并解释、求相应本征值与本征函数.

解答. (a) $O\phi=\lambda\phi$, $\phi\neq0$; 例如 $H\phi=E\phi$, $-\mathrm{i}\partial_x\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}=k\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$. (b) 在复空间本征值 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\pi/3}$, 对应 $(1,\mp\mathrm{i})^T/\sqrt{2}$; 实空间无非零本征向量. (c) 向量长度 r 时原分量 $r(1/2,\sqrt{3}/2)$, 旋转基中为 $r(\cos15^\circ,\sin15^\circ)$. (d) $\ddot{x}=-(k/m)x$, 可把 $-\mathrm{d}^2/\mathrm{d}t^2$ 的本征值视为 $\omega^2=k/m$, 本征函数 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\omega t}$ 或 sin、cos. 给定初始条件才确定具体振动; 未给时间边界时不是离散的谱问题. □

习题 25.7 原题 7. 证明 (a) $\delta(x)=\delta(-x)$ (原题已解), (b) $\delta(ax)=\delta(x)/a$, (c) $f(x)\delta(x-x_0)=f(x_0)\delta(x-x_0)$.

解答. (a) 对测试函数积分作 $u=-x$ 得同一 $f(0)$. (b) 原题漏绝对值: $a\neq0$ 时正确式为 $\delta(ax)=\delta(x)/|a|$; 换元后积分测度给绝对雅可比, $a<0$ 不能得到负 delta. $a=0$ 没有这种合法分布缩放. (c) 两侧作用于任意测试函数 g 都等于 $f(x_0)g(x_0)$, 要求 f 在该点足够连续. □

习题 25.8 原题 8. 用 $\delta(x)=(2\pi)^{-1}\int\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k$ 求 $\cos(k_0x)$ 的 Fourier 变换.

解答. 采用第 2 章对称约定, 将 cos 拆为两指数, 得 $\widetilde{f}(k)=\sqrt{\pi/2}[\delta(k-k_0)+\delta(k+k_0)]$. 两峰代表正反传播动量, 不表示两个不同动能. □

26 22.02 作业二: 波包与对易

题源: Spring 2012 Problem Set 2, 2012 年 2 月 22 日. 题 1、题 2(a)、题 5 部分含官方示范, 其余为编者独立解答.

习题 26.1 原题 1 (已解). 求 $\int_{-\infty}^{\infty}(2\pi\sigma^2)^{-1/2}\mathrm{e}^{-x^2/(2\sigma^2)}\,\mathrm{d}x$.

解答. 官方示范重编. 令 $I=\int \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x>0$. 平方后在二维极坐标积分, $I^2=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\infty} r\mathrm{e}^{-r^2}\,\mathrm{d}r=\pi$, 因而 $I=\sqrt{\pi}$. 换元 $x=\sqrt{2}\sigma u$ 得题中积分为 1, 要求 $\sigma>0$. □

习题 26.2 原题 2. 求 (a) $\sin(ax)$ (已解), (b) 上题高斯密度, (c) 矩形 $r(x)=1/(2a)$ ($|x|\le a$), 区间外零的 Fourier 变换. 原题最后一小项误重复写 b.

解答. (a) 官方示范按本稿 Fourier 号复算为 $\sqrt{\pi/2}[\delta(k-a)-\delta(k+a)]/\mathrm{i}$; 原示范的 i 因子方向应与 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$ 约定核对. (b) 配方或对 k 的积分求微分方程, 得 $\widetilde{g}(k)=\mathrm{e}^{-\sigma^2k^2/2}/\sqrt{2\pi}$. (c) 直接积分 $\int_{-a}^{a}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x=2\sin ka/k$, 得 $\widetilde{r}=\sin(ka)/(ak\sqrt{2\pi})$, $k=0$ 按极限为 $1/\sqrt{2\pi}$. □

习题 26.3 原题 3. 电子一维态 $\psi(x)=\pi^{-1/2}\cos(x/\sqrt{2})$, 测动能可能得到什么值, 各概率是多少?

解答. $-\psi''=\psi/2$, 故动能唯一值 $\hbar^2/(4m_e)$, 概率 1. 这里 x、波数按题设单位理解. 全实轴上 cos 非可归一化, 该陈述采用广义态或适当周期盒, 不以 $\pi^{-1/2}$ 宣称在全空间归一. □

习题 26.4 原题 4. 中子态 $\psi=\pi^{-1/2}\sin(x/\sqrt{3})$, (a) 写动能基表示; (b) 给动能测量结果和概率.

解答. 以 $k=1/\sqrt{3}$ 的两动量广义态, sin 的两系数相位相反, 模平方各 1/2. 两者动能同为 $\hbar^2/(6m_n)$, 所以能量测量该值的总概率是 1. 动量简并不应在列能量结果时重复计数. □

习题 26.5 原题 5. $\psi=(2\pi a^2)^{-1/4}\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_0x}$. 求 (a) $\langle x\rangle$, (b) Δx^2, (c) 动量表象与结果概率, (d) 用动量概率积分及直接算符作用两法求 $\langle p\rangle$, (e) 补齐 $\langle p^2\rangle$ 与 Δp^2; (f) 给不确定度乘积及 $a\to 0$ 行为. 原题字母编号有重复.

解答. (a),(b) 为 $0, a^2$. (c) $\widetilde{\psi}(k)=(2a^2/\pi)^{1/4}\mathrm{e}^{-a^2(k+k_0)^2}$, 动量密度 $P(p)=\sqrt{2a^2/\pi}\mathrm{e}^{-2a^2(p/\hbar+k_0)^2}/\hbar$. (d) 对称高斯的均值为 $-\hbar k_0$. 直接用 $p\psi=(\mathrm{i}\hbar x/(2a^2)-\hbar k_0)\psi$ 并积分, 奇项零, 相同结果. (e) 再作用一次或积分高斯二阶矩得 $\langle p^2\rangle=\hbar^2k_0^2+\hbar^2/(4a^2)$, 所以 $\Delta p^2=\hbar^2/(4a^2)$. (f) $\Delta x\Delta p=\hbar/2$, $a\to 0$ 时动量展宽无界. 源题称 $p_0=+\hbar k_0$ 与实际负指数不一致, 本稿按给定波函数保留负均值. □

习题 26.6 原题 6. 一维宇称 $Pf(x)=f(-x)$. (a) 对自由 $H=p^2/(2m)$ 证明 $[H,P]=0$. (b) 从 $\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}kx}$ 构造共同本征函数并给本征值.

解答. (a) $(Pf)''(x)=f''(-x)$, 所以 $HPf=PHf$. (b) cos 与 sin 分别具有 P 本征值 $+1,-1$, 两者动能同为 $\hbar^2k^2/(2m)$. $k=0$ 时 sin 恒零, 不能作为本征态. □

习题 26.7 原题 7. 哪些动量分量同 H 对易: (a) $V = \mathrm{e}^{-x}(y^3 + 3z)$, (b) $V = a\sin(bx)/(bx)$, (c) $V = b\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)/c^2}$? (d) 哪些势允许能量与三维宇称共同本征态? 参数为常数, $bx = 0$ 按连续延拓.

解答. $[p_i, H] = -\mathrm{i}\hbar\partial_i V$. 一般非零参数下 (a) 无动量分量对易; (b) p_y, p_z; (c) p_z. 对 (b),(c), $V(-\mathbf{r}) = V(\mathbf{r})$, 可以选共同宇称能量基; (a) 一般没有. 参数使势变常数或为零时会额外获得对称性, 必须另作退化情况. □

27 22.02 作业三: 隧穿与质量差

题源: Spring 2012 Problem Set 3. 源 PDF 发布日为 3 月 4 日, 截止年份印为 2018, 保留该元数据错误, 不改变 Spring 2012 课程归属. 本章解答为编者独立补写.

习题 27.1 原题 1. 质子能量 $E = 15$ MeV, 入射高度 $V_H = 30$ MeV、宽 $L = 10$ fm 方势垒. (a) 用 $T \simeq 4\mathrm{e}^{-2\kappa L}$ 估计; (b) 用式 (3.2) 精确式比较; (c) 近似何时有效, 本题是否满足? 证明厚势垒且 $E = V_H/2$ 时退化为近似式. (d) $E \neq V_H/2$ 而 $E < V_H$ 时怎样变化?

解答. 取 $m_p c^2 = 938.272$ MeV, $\hbar c = 197$ MeV fm, $\kappa \simeq 0.852\,\mathrm{fm}^{-1}$, $\kappa L \simeq 8.52$. 近似 $T = 1.60 \times 10^{-7}$, 精确值 $1/[1 + \sinh^2(\kappa L)] = \operatorname{sech}^2(\kappa L)$, 与近似的相对差约 8×10^{-8}. 因 $\sinh^2 x \simeq \mathrm{e}^{2x}/4$, 题中前因子是 4. 一般能量的前因子为 $16E(V_H - E)/V_H^2$, 同时 E 增加使 κ 减小, 透射概率趋增; 靠近势垒顶需用完整式, 厚势垒近似不再一致. □

习题 27.2 原题 2. 中子从左射向半无限台阶, $V = 0$ $(x < 0)$、$V_H = 2E$ $(x > 0)$. (a) 原题要求找区域 II 的 "中子流" 降至入射流 1/4 的 x. (b) 对 $m_n c^2 = 939$ MeV、E=10 MeV 求数值.

解答. 题设的禁阻区只有衰减波, 实际概率流为零, 所以不存在流为 1/4 的位置. 若原意是波强度相对入射密度降至 1/4, 则 $k = \kappa$, 边界 $|t|^2 = 2$, 方程 $2\mathrm{e}^{-2\kappa x} = 1/4$ 给 $x = \log 8/(2\kappa) \simeq 1.495$ fm. 若是相对界面处密度降至 1/4, 则改为 $x = \log 4/(2\kappa)$. 必须说明参照和密度/流的区别, 不能给非零禁阻区流. □

习题 27.3 原题 3. ^{224}Ra 的 α 半衰期 3.66 天. $^{224}\mathrm{Ra} \to {}^{210}\mathrm{Pb} + {}^{14}\mathrm{C}$ 能同 α 模式竞争吗? (a) 只看 Q 值; (b) 估计比较半衰期; (c) 查实验分支比.

解答. AME2020 给 $Q_\alpha = 5.789$ MeV, $Q_{14C} = 30.534$ MeV, 两个都放能, 单靠 Q 无法排除任一通道. 对每通道用 $R = 1.25(A_d^{1/3} + A_c^{1/3})$ fm、$C = 1.439965 Z_d Z_c$ MeV fm、$\mu = M_d M_c/(M_d + M_c)$, 第 3 章 WKB 指数可复算势垒穿透和撞击频率. 更大的 cluster 电荷和约化质量使势垒指数大; 还需 cluster 预形成概率, 因而仅用 Q 最大判断竞争性是不对的.

把两种预形成概率都人为取 1 时, WKB 指数分别为 $59.21, 68.67$, 撞击频率分别为 $8.85 \times 10^{20}, 1.02 \times 10^{21}\ \mathrm{s}^{-1}$, 半衰期约 0.47 天与 14.4 年, 供比较模型敏感性; 它们不能当作实测寿命. NUBASE2020 的 ^{224}Ra 条目给 ^{14}C 分支 $4.0 \times 10^{-9}\%$, 即总衰变概率约 4.0×10^{-11}. 因 α 几乎占全部, ^{14}C 部分半衰期约 $3.66\,\mathrm{d}/(4 \times 10^{-11}) \simeq 2.5 \times 10^8$ 年.

实验上完全不能竞争. 核数据检索原题 NNDC 入口本次返回服务错误, 数值以可取得的官方 NUBASE2020 表核对, 不声称已读取失败网页. □

习题 27.4 原题 4. 用原子质量求 ^{211}Po 和 ^{210}Po 的 α 衰变子核、Q、两产物动能和速度.

解答. 子核分别是 ^{207}Pb、^{206}Pb. AME2020 Q 分别 $7.59456, 5.40753$ MeV. 非相对论反冲分配 $T_\alpha = QM_d/(M_d+m_\alpha)$, $T_d = Qm_\alpha/(M_d+m_\alpha)$. 得前者 $T_\alpha \simeq 7.4505, T_d \simeq 0.1441$ MeV, 后者 $5.3045, 0.1030$ MeV. 速度分别由 $v/c = \sqrt{2T/(mc^2)}$ 算, 前者约 $0.0632, 0.00122$, 后者 $0.0533, 0.00104$. 若核质量与原子质量的电子细节所要求精度更高, 需补电子结合修正. □

习题 27.5 原题 5. ^{213}At 衰变到 ^{209}Bi, 半衰期 125 ns, 发射 α 动能 9080 keV. 由此求 ^{213}At 原子质量.

解答. $Q = T_\alpha(1 + m_\alpha/M_d) \simeq 9.254$ MeV. 用 $M(^{209}\mathrm{Bi}) = 208.980398599$ u、$M(^4\mathrm{He}) = 4.00260325413$ u, 得 $M(^{213}\mathrm{At}) \simeq 212.9929363$ u. 原题元素英文印作 Attinium, 实际符号 At 是砹 (astatine). 半衰期不参与这一质量差计算, 不能由寿命直接替代能量守恒. □

28 22.02 作业四: 势阱与测量

题源: Spring 2012 Problem Set 4. 原题 1 标记课堂已解, 本次没有对应课堂解答文件; 本章解答均为编者补写. 理想测量与无限势阱之间的定义域问题明确列出.

习题 28.1 原题 1. 势在 $a < x < a + L$ 为零, 区间外无限. (a) 测得位置 $a + L/13$ 后是什么态, $10\,\mu$s 后仍相同吗? (b) 再测动量, 有哪些结果, 之后是什么态、会演化吗? (c) 该态的位置均值? (d) 能量测得 $E' = 3\hbar^2\pi^2/(2mL^2)$ 和 $E'' = 9\hbar^2\pi^2/(2mL^2)$ 的概率及平均能量?

解答. (a) 理想形式态为 $\delta(x - a - L/13)$, 非归一化的 Hilbert 态, 具有无限动能尺度. 有限分辨率的窄波包才是物理态, 在无限阱内按离散能量基叠加演化, 通常 $10\,\mu$s 后不同; 要判断具体展宽需 m、L 与初宽.

(b) 保持硬墙不变时没有同 Dirichlet Hamiltonian 共同适用的自伴 "平面波动量" 投影测量, 原题未给测量模型. 若撤去墙并做自由动量测量, 所有实 p 都可出现, 形式位置本征态的 Fourier 模方常数且不可归一. 正规窄波包则有宽而可归一的动量谱. 测得 p 后自由广义态 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}px/\hbar}$ 只获相位.

(c),(d) 若课堂意图是把测后态形式上截断为阱内 $\psi_p = \mathrm{e}^{\mathrm{i}p(x-a)/\hbar}/\sqrt{L}$, 可定义一个 L^2 态来回答能量问题. 令 $\kappa = pL/\hbar$, 则位置均值 $a + L/2$, 能量展开系数

$$c_n = \frac{\sqrt{2}n\pi[1 - (-1)^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa}]}{(n\pi)^2 - \kappa^2}, \quad P(E_n) = |c_n|^2. \tag{28.1}$$

$E' = 3E_1$ 不在谱上, 概率零; $E'' = 9E_1 = E_3$, 概率为 $18\pi^2|1 + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\kappa}|^2/(9\pi^2 - \kappa^2)^2$, 可去奇点按积分极限. 截断平面波在墙边非零, 不属于 H 的有限能量定义域, $\sum_n E_n|c_n|^2$ 发散. 因而不能同时声称它保持无限墙、动量确定且平均能

量有限. 有限分辨率和实际测量耦合能消除这种理想化冲突; 原题缺此信息时以上条件回答比虚构一个有限值更明确. □

习题 28.2 原题 2. (a) 什么是可观测量, 用什么对象表示? (b) H 有离散本征函数 ψ_n, 系统波函数是什么? (c) $\int w_4^*(x)\phi(x)\,\mathrm{d}x$ 是测得 E_4 的概率吗?

解答. (a) 可测物理量用自伴算符及其谱测度表示. (b) 一般态为 $\sum_n c_n\psi_n$, $\sum|c_n|^2=1$; Hamiltonian 只给可能能级, 未给制备不能确定系数. (c) 该积分是概率振幅, 概率为模平方; 若简并需投影整个 E_4 子空间. □

习题 28.3 原题 3. 一维无限阱 $-L/2<x<L/2$. (a) 求全部归一能量态和能谱. (b) $\psi=a_2w_2+a_4w_4$ 时能量结果? (c) 给 $P_2=3/7, P_4=4/7$, 求系数. (d) 求在 $x=L/3$ 找到粒子的概率及位置均值. (e) 求动量结果与概率.

解答. (a) $w_n=\sqrt{2/L}\sin[n\pi(x+L/2)/L]$, $E_n=n^2\hbar^2\pi^2/(2mL^2)$, $n\geq1$. (b) 只 E_2, E_4. (c) $a_2=\sqrt{3/7}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}, a_4=\sqrt{4/7}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta}$, 能量概率未指定相对相位. (d) 精确单点概率零, 小区间 $\mathrm{d}x$ 概率为 $|\psi(L/3)|^2\,\mathrm{d}x$. 因 $w_2(L/3)=w_4(L/3)=-\sqrt{3/(2L)}$, 密度为 $3|a_2+a_4|^2/(2L)$. 两偶数 n 态均为奇宇称, 叠加密度为偶函数, 所以 $\langle x\rangle=0$.

(e) 若以自由动量表象测量 (如释放后飞行测量), 结果连续, 概率密度 $P(p)=|a_2\widetilde{w}_2(p/\hbar)+a_4\widetilde{w}_4(p/\hbar)|^2/\hbar$, 其中

$$\widetilde{w}_n(k)=\sqrt{\frac{L}{\pi}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kL/2}\frac{n\pi[1-(-1)^n\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kL}]}{(n\pi)^2-(kL)^2}. \tag{28.2}$$

有限区间正弦的 Fourier 谱不是只有 $\pm n\pi/L$ 两根 delta. 后者只适用于全空间平面波叠加, 不能直接用于硬墙态. □

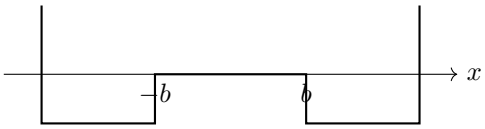
习题 28.4 原题 4. 三维无限阱 $0<x<L_x$, $0<y<L_y$, $0<z<L_z$. (a) 解能量本征问题和边界条件. (b) 需要几个量子数?

解答. 分离变量给 $\psi=\sqrt{8/(L_xL_yL_z)}\prod_i\sin(n_i\pi x_i/L_i)$, $E=\hbar^2\pi^2[n_x^2/L_x^2+n_y^2/L_y^2+n_z^2/L_z^2]/(2m)$, 三个独立正整数量子数. 立方盒的排列可有简并, 但态仍须三个标签, 不能只凭总能区分简并态. □

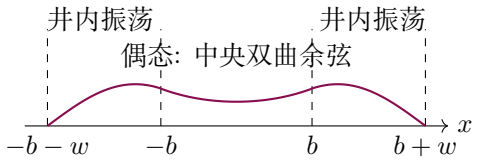
习题 28.5 原题 5. 对称双阱: 两井分别 $-b-w<x<-b$ 与 $b<x<b+w$, 势 $-V_H$; 外边界无限. 图 A 的中央区势无限, 图 B 的中央 $|x|<b$ 势零. (a) 图 A 的定态及能级? (b) 图 B 各区波形, $b\to0, w\to0$ 极限? (c) 对称性条件? (d) 写图 B 的偶宇称负能解及本征值条件.

解答. (a) 两个独立宽 w 阱, 每边 $\sin[n\pi(x-x_{\text{left}})/w]$, 能量 $E_n=-V_H+\hbar^2\pi^2n^2/(2mw^2)$, 左右两重简并, 可取偶奇组合. (b) 对 $-V_H<E<0$, 阱内振荡, 中央为双曲函数, 外侧零. 中央有限势垒使左右耦合, 简并劈裂. $b\to0$ 成为宽 $2w$ 的单无限阱, 底势 $-V_H$; $w\to0$ 吸引井消失, 留宽 $2b$、底势零的无限阱, 不再有负能态.

(c) 取偶或奇宇称, 偶态在零处导数零, 奇态在零处函数零. (d) 记物理能量 $E=-\varepsilon$, $k^2=2m(V_H-\varepsilon)/\hbar^2$, $\kappa^2=2m\varepsilon/\hbar^2$. 偶态中央 $A\cosh\kappa x$, 右井 $D\sin[k(b+w-x)]$, 左井由偶延拓. 在 x=b 匹配得 $\kappa\tanh(\kappa b)=-k\cot(kw)$. 奇态则 $\kappa\coth(\kappa b)=-k\cot(kw)$. 这些条件加归一化决定实际波形, 不把随意正弦示意当精确解.



中央有限势垒, 两侧井深 V_H



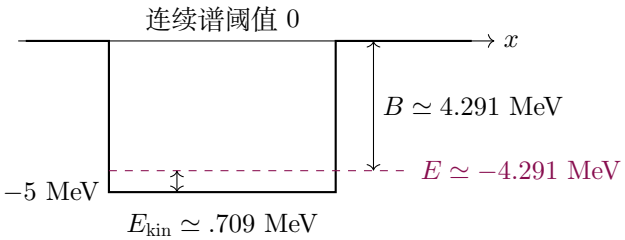
图为负能偶态的形态示意; 中央最小、两井振荡并在硬墙归零. 奇态中央改为 sinh, 两井符号相反; 真实能量仍由前述匹配条件确定.

□

习题 28.6 原题 6. 有限阱宽 $2a$, 题称 "刚束缚的奇宇称基态", 波长 $\lambda = 4a$. (a) 算 $E_{\text{kin}} = \hbar^2 k^2/(2m)$ 和结合能, 图示; 给 $a = 6$ fm、$V_H = 5$ MeV、$mc^2 = 1876$ MeV. (b) $a = 1.5$ fm 时如何?

解答. 按指定波长作估算, $k = \pi/(2a)$, $E_{\text{kin}} = \hbar^2\pi^2/(8ma^2)$. 用 $\hbar c = 197$ MeV fm, $a = 6$ 时约 0.709 MeV, $E \simeq -4.291$ MeV, 结合能约 4.291 MeV. 阱底 -5、估计态能 -4.291、连续谱阈值 0 即构成能量图. 宽度缩至四分之一, 估计动能增 16 倍为 11.34 MeV, 大于井深, 该指定波形不再给负能.

源表述有两处限制: 一维有限对称阱真基态是偶宇称, $\lambda = 4a$ 也不是其精确边界解; 若指径向 u 的奇延拓, 需另给半直线条件与约化质量. 上述数值仅是题设波长估算, 不称作精确氘核束缚能, 也不由这一估算证明一维浅阱完全无束缚态. 一维任意窄的吸引方阱仍可有很浅的偶基态.



此能线按指定 $\lambda = 4a$ 估计, 不表示有限阱精确本征解. □

29 22.02 作业五: 角动量耦合

题源: Spring 2012 Problem Set 5, 2012 年 3 月 26 日. 原题所带示范与新增步骤分别说明.

习题 29.1 原题 1 (已解). 两核子自旋均 1/2, 轨道 $l=0$. (a) 每核子多少自旋态? (b) 不耦合体系多少态? (c) 耦合表象用什么量子数?

解答. 官方示范重编. (a) 每个两态, $m_s=\pm 1/2$. (b) 四态 $\uparrow\uparrow,\uparrow\downarrow,\downarrow\uparrow,\downarrow\downarrow$. (c) s, m_s, s_1, s_2, 其中 $s=0,1$, 对应一单重态加三重态. 指定 $s_1=s_2=1/2$ 后可省略这两个固定标签. □

习题 29.2 原题 2. $\mathbf{L}=\mathbf{L}_1+\mathbf{L}_2$. (a) 证明 $[L_1^2, L^2]=0$, 求 $[L_{1z}, L^2]$ (原题已解). (b) 证明 $[L_x, L^2]=0$ 并解释 y、z 同样.

解答. (a) 官方示范重编: $L^2=L_1^2+L_2^2+2\mathbf{L}_1\cdot\mathbf{L}_2$. 同粒子 L_1^2 与分量对易, 异粒子算符相互对易, 第一式为零. 第二式为 $2\mathrm{i}\hbar(L_{1y}L_{2x}-L_{1x}L_{2y})$, 通常非零. (b) 展开 $[L_x, L_y^2]=\mathrm{i}\hbar(L_zL_y+L_yL_z)$, $[L_x, L_z^2]=-\mathrm{i}\hbar(L_yL_z+L_zL_y)$, 两项相消, $[L_x, L_x^2]=0$. 循环换指标给另两式. □

习题 29.3 原题 3. 状态 $|l=7, m_x=4\rangle$. (a) 测 L_x 结果? (b) 测 L_y 可能值? (c) 用角动量不确定关系讨论 $\langle L_y\rangle, \langle L_z\rangle$ 是否一致. (d) 假定 $\Delta L_y=\Delta L_z$, 求 ΔL_y.

解答. (a) $4\hbar$ 确定. (b) $m_y\hbar$, $m_y=-7,\ldots,7$, 具体非零概率由转动系数决定. (c) 对绕 x 的转动, 该态只获整体相位, 横向均值必须为零, 因而两者均零. 不确定关系正确方向为 $\Delta L_a\Delta L_b\geq\hbar|\langle L_c\rangle|/2$, 原题把 $\geq$ 印成 $\leq$. $\Delta L_x=0$ 与横向均值零相容. (d) $\langle L^2\rangle=56\hbar^2$, $\langle L_x^2\rangle=16\hbar^2$, 余两项相等各 $20\hbar^2$, 所以 $\Delta L_y=\sqrt{20}\hbar$. □

习题 29.4 原题 4. 对 $|l, m_z\rangle$, (a) 求 $L_\pm$ 的作用及均值; (b) 用此证明 $\langle L_x\rangle=0$ 对所有 L_z, L^2 共同本征态成立.

解答. 作用为第 4 章梯算符公式, 不同 m 的本征态正交, 所以 $\langle L_\pm\rangle=0$. $L_x=(L_++L_-)/2$, $L_y=(L_+-L_-)/(2\mathrm{i})$, 于是两个均值都零. 最高最低 m 的梯作用自身为零, 结论仍成立. □

习题 29.5 原题 5. 氢原子电子态 $R_{21}(r)[Y_{10}|\downarrow\rangle/\sqrt{3}+\sqrt{2/3}Y_{1,-1}|\uparrow\rangle]$. (a) 求可能 j (已解). (b) 对照耦合表示 $R_{21}[2\sqrt{2}|3/2,-1/2\rangle/3-|1/2,-1/2\rangle/3]$, 哪个是耦合表象, 如何求转换, 是否与 (a) 一致? (c) 给 L^2, L_z, S_z, J^2, J_z 的结果和概率. (d) 两 p 电子耦合态 $|2,-1;1,1\rangle$, 可能 m_{1z}, m_{2z}? (已解) (e) 对 $|2,-2;1,1\rangle$, 测 L_{1z} 的值、概率以及二者都为 $-\hbar$ 的联合概率.

解答. (a) 官方示范: $j=1/2, 3/2$. (b) 第二式按 j、m_j 标记, 是耦合表象. $|3/2,-1/2\rangle=\sqrt{2/3}|m_l=0,\downarrow\rangle+\sqrt{1/3}|m_l=-1,\uparrow\rangle$, 可选 $|1/2,-1/2\rangle=\sqrt{1/3}|0,\downarrow\rangle-\sqrt{2/3}|-1,\uparrow\rangle$. 求内积给系数 $2\sqrt{2}/3, -1/3$, 平方和为 1, 只含允许的两个 j.

(c) $L^2=2\hbar^2$ 确定; $L_z=0,-\hbar$ 的概率为 $1/3, 2/3$; $S_z=-\hbar/2, +\hbar/2$ 的概率为 $1/3, 2/3$; $J^2=15\hbar^2/4, 3\hbar^2/4$ 的概率为 $8/9, 1/9$; $J_z=-\hbar/2$ 确定. (d) 两种 $(m_{1z}, m_{2z})=(-1,0),(0,-1)$, 对称 $j=2$ 态各概率 1/2. (e) 只有 $(-1,-1)$, 所以单次 $L_{1z}=-\hbar$ 与联合结果都概率 1. 这只是轨道部分的指定态, 若把两粒子视为同一原子中的相同电子, 完整空间–自旋态还应满足交换反对称性. □

30 22.02 作业六: 两核子体系

题源: Spring 2012 Problem Set 6. 本章全部为编者独立解答. 原题日期存在排印问题; 物理参数按 PDF 原题保留.

习题 30.1 原题 1. (a) 用 $\mathbf{R}=(m_1\mathbf{x}_1+m_2\mathbf{x}_2)/M$, $\mathbf{r}=\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2$, $\mathbf{P}=\mathbf{p}_1+\mathbf{p}_2$, $\mathbf{p}=(m_2\mathbf{p}_1-m_1\mathbf{p}_2)/M$ 证明 $E_{\text{kin}}=P^2/(2M)+p^2/(2\mu)$. (b) 对 $H=p_1^2/(2m_1)+p_2^2/(2m_2)+V(|\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2|)$ 分离为两个微分方程, 质心动能是多少?

解答. 反解两动量后平方, 混合项系数为 $1/M-1/M=0$, 得所求. 取 $\Psi(\mathbf{R},\mathbf{r})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathbf{P}\cdot\mathbf{R}/\hbar}\phi(\mathbf{r})$, 第一方程 $-\hbar^2\nabla_R^2\Psi_R/(2M)=E_{\text{CM}}\Psi_R$, 第二方程 $[-\hbar^2\nabla_r^2/(2\mu)+V]\phi=E_{\text{rel}}\phi$. $E_{\text{CM}}=P^2/(2M)$ 为任意非负连续值, 若选质心静止才为零. □

习题 30.2 原题 2. 以能级相对井深的估算说明氘核没有束缚激发态, 分 (a) 更高径向态, (b) 非零 l; (c) 如果核力范围 $R_*>R_0$, 怎样使 $l=1$ 激发态存在而无高阶径向态, 给范围上下限.

解答. 采用同题组球方阱 $V_0=35$ MeV、$\mu c^2\simeq 469.5$ MeV、$R_0=2.1$ fm. 最大井内波数 $k_0=\sqrt{2\mu V_0}/\hbar\simeq 0.919\,\text{fm}^{-1}$, 所以 $k_0R_0\simeq 1.93$. 第二 s 态阈值为 $3\pi/2=4.71$, 首个 p 态为 $\pi=3.14$, 均未达到. 对 p 阈值, 零能外径向 $u\propto r^{-1}$, 以内 $u\propto rj_1(k_0r)$ 匹配可化为 $j_0(k_0R)=0$, 第一根 π. 因而 $\pi/k_0<R_*<3\pi/(2k_0)$, 数值 $3.42<R_*<5.13$ fm. 端点恰为零能临界, 不计作正规束缚态. 这是指定模型的结论, 不用一个中心方阱证明真实核力所有通道的谱. □

习题 30.3 原题 3. $u=A\sin kr+B\cos kr$ $(r<R_d)$, $u=C\mathrm{e}^{-\kappa r}+D\mathrm{e}^{\kappa r}$ $(r>R_d)$. (a) 用连续性、归一化求系数, 给 $V_0=35$ MeV、$R_d=2.1$ fm、E=−2.2 MeV. (b) 求均方根半径. (c) 求 $r>R_d$ 概率.

解答. 原点正规与远处可积给 $B=D=0$, 连续性给 $C=A\sin(kR_d)\mathrm{e}^{\kappa R_d}$, A 由式 (5.3).

$$\langle r^2\rangle=A^2\int_0^{R_d}r^2\sin^2 kr\,\mathrm{d}r+C^2\int_{R_d}^{\infty}r^2\mathrm{e}^{-2\kappa r}\,\mathrm{d}r.$$

外部部分, 外部积分为 $\mathrm{e}^{-2\kappa R_d}[R_d^2/(2\kappa)+R_d/(2\kappa^2)+1/(4\kappa^3)]$.

给定三参数不是精确相容的本征态: 用 $\mu c^2=469.5$ MeV 与 $\hbar c=197.327$ MeV fm, $k\cot(kR_d)+\kappa\simeq -0.0417\,\text{fm}^{-1}$. 若坚持 E=−2.2 MeV, 可按上述连续且归一的近似波形计算, 但不能声称导数连续; 此版本 $A=0.5597\ \text{fm}^{-1/2}$, $P_{\text{out}}=0.6218$, 相对坐标 RMS = 3.8876 fm. 固定 V_0,R_d 并数值解匹配条件, 得相容 $B_d\simeq 2.714$ MeV, $k=0.8824$, $\kappa=0.2558\ \text{fm}^{-1}$, $A\simeq 0.5769\ \text{fm}^{-1/2}$, $P_{\text{out}}\simeq 0.6001$, 核子间距 RMS $\simeq 3.612$ fm. 若指每核子相对于质心的 RMS 半径, 等质量近似为一半约 1.806 fm. 两套参数口径不能混用. □

习题 30.4 原题 4. 说明双中子不束缚: (a) 哪个 l 能量最低可能束缚? (b) 对应轨道态交换性质? (c) 自旋态必须怎样, 结合核力自旋依赖说明总势能.

解答. 低能是 $l=0$, 没有离心抬升; 此空间态在交换时对称. 两中子的同位旋部分也对称, 费米总态反对称迫使自旋单重态. 氘核的主导三重态吸引不能直接适用, 单重态实验相互作用不足以形成自由双中子束缚核. Pauli 只限定通道, "该通道不足以束缚" 是经验核力输入; 若任意增大该通道吸引, 数学上完全可以束缚, 所以不能只由统计原理推出一切可能相互作用下都不存在. □

31 22.02 作业七: 壳层预测

题源: Spring 2012 Problem Set 7, 2012 年 4 月 15 日. 壳填充采用课程平均场次序, 预测同实测值区分. 除标记示范外均为编者独立解答.

习题 31.1 原题 1. (a) 给 ^{173}Yb 基态自旋宇称 (已解). (b) 预测 ^{7}Li、^{15}N、^{29}Si、^{43}Ca、^{87}Ru、^{133}Cs 的基态自旋宇称.

解答. (a) 官方示范: Yb 有 N=103, 未配对中子在 $2f_{5/2}$, 给 $5/2^-$. (b) 逐核找奇数种类: Li 的 Z=3 在 $1p_{3/2}$, $3/2^-$; N 的 Z=7 在 $1p_{1/2}$, $1/2^-$; Si 的 N=15 在 $2s_{1/2}$, $1/2^+$; Ca 的 N=23 在 $1f_{7/2}$, $7/2^-$; Ru 的 N=43 在课程次序的 $1g_{9/2}$, 简单预测 $9/2^+$; Cs 的 Z=55 在 $1g_{7/2}$, $7/2^+$. ^{87}Ru 的 NUBASE2020 估计标记为 $1/2^-$, 显示简单球壳预测不等于已测定真值. 不把教材的预测默换成实验表. □

习题 31.2 原题 2. (a) 按课程题称 ^{9}Be 的两个激发态 214 keV、1.1 MeV 给自旋宇称 (已解). (b) ^{81}Br 基态 $3/2^-$, 三激发态 $5/2^-$ (275.985 keV)、$9/2^+$ (536.20 keV)、$1/2^-$ (538.20 keV), 用壳模型解释四态.

解答. (a) 原题示范把较低态解释为从 $s_{1/2}$ 壳促升一个核子以留 $s_{1/2}$ 空穴, 给 $1/2^+$; 较高态把价中子移到 $p_{1/2}$, 给 $1/2^-$. 题中 ^{9}Be 能量与通行核能级不符, 本稿只保留这套题设模型解释, 不标作实际 ^{9}Be 谱. (b) Z=35 的价质子/空穴可在 $2p_{3/2}, 1f_{5/2}, 1g_{9/2}, 2p_{1/2}$ 组态分别给 $3/2^-, 5/2^-, 9/2^+, 1/2^-$. 配对和残余相互作用改变占据能量, 因此仅凭无相互作用填壳顺序不能预测这些精确 keV 值. □

习题 31.3 原题 3. E_0 为无自旋轨道耦合能量, 相互作用 $V_{so}\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}/\hbar^2$. (a) 两组态能量及差? (b) 证明简并加权重心为 E_0 (已解). (c) 填壳预测 ^{209}Bi 自旋宇称. (d) 哪种作用导致 82 魔数的分裂, Bi 的轨道与 82 壳顶轨道能差多少?

解答. (a) $E_+ = E_0 + lV_{so}/2$, $E_- = E_0 - (l+1)V_{so}/2$, 差为 $(2l+1)V_{so}/2$. (b) 官方示范: $[(2l+2)E_+ + 2lE_-]/(4l+2) = E_0$. (c) Z=83 超 82 闭壳一个质子, $1h_{9/2}$ 给 $9/2^-$. (d) 强自旋轨道作用使 $1h_{11/2}$ 下移参与 82 闭壳, 同 l=5 的 $h_{9/2}, h_{11/2}$ 劈裂大小为 $11|V_{so}|/2$. 原题未给 V_{so} 的实数值, 因而不能虚报一个唯一 MeV 差; 上式是其能量参数表达式, 实际还含其他平均场修正. □

习题 31.4 原题 4. ^{195}Pt 实际 $1/2^-$ 而简单预测 $13/2^+$, ^{205}Tl 实际 $1/2^+$ 而预测 $11/2^-$; ^{87}Sr 基态如预测 $9/2^+$, 有约 3 小时的 $1/2^-$ 激发态. (a) 哪项核力使前两态更有利, 由 Sr 差别看其依赖? (b) 给三核符合自旋宇称的壳组态.

解答. 配对会让高 j 轨道倾向完整成对, 把未配对核子/空穴留在低 j 近邻轨道. 效果同轨道简并度与配对矩阵元、能隙竞争有关, 不只是所有核恒定的一项. Pt 的 N=117 近 126 闭壳, 重排后可让 $i_{13/2}$ 核子成对并留下 $p_{1/2}$ 空穴; Tl 的 Z=81 近 82 闭壳, 可使 $h_{11/2}$ 成对并留下 $s_{1/2}$ 空穴; Sr 的 N=49 近 50 闭壳, 基态 $g_{9/2}$ 空穴, 激发组态可为 $p_{1/2}$ 空穴. 后者到 $9/2^+$ 需大角动量与宇称改变, 电磁跃迁受抑, 故可能长寿命. 未给组态相互作用参数不能从此模型算出完整寿命. □

习题 31.5 原题 5. ^{40}Ca 的中子振子模型 $E_N = \hbar\omega N - V_0'$, $V_0' = 33$ MeV, 零点能已吸收到井深. (a) 哪些 N 束缚, 首个非束缚 N? (b) 每核子平均结合能? (c) 同质量差所得 ^{40}Ca 结合能比较.

解答. 采用课程 $\hbar\omega = 41A^{-1/3} \simeq 11.99$ MeV. $N = 0, 1, 2$ 的单粒子能量约 $-33, -21.01, -9.02$ MeV, N=3 为正 2.97 MeV. 每种核子 20 个占容量 $2, 6, 12$, 简单单粒子平均 $[2(33) + 6(21.01) + 12(9.02)]/20 \simeq 15.02$ MeV. 若把质子势也简化为相同势, 40 核子总和约 600.7 MeV. AME2020 实际 B 约 342.05 MeV, 每核子 8.551 MeV, 明显较小. 平均场本征能求和包含相互作用双计数, 还有质子 Coulomb 差别与模型井深误差, 不应把 15.02 直接称作真实总结合能每核子. □

32 22.02 作业八: 演化与伽马级联

题源: Spring 2012 Problem Set 8, 2012 年 4 月 23 日. 题 4、5 原 PDF 含示范答案, 其余补写. 用原符号 n 标记径向本征态序号.

习题 32.1 原题 1. 球无限阱 $V(r < R_0) = 0$, 外部无限. 首行初态为 $|1,0,0\rangle/\sqrt{2} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}|1,1,-1\rangle/2 + |2,1,0\rangle/2$, 但紧接的展开式第三项写 $R_{2,0}Y_{0,0}/2$. (a) 测 $L^2 = 2\hbar^2, 6\hbar^2$ 的概率? (b) $\langle L_z(t)\rangle$? (c) 改初态为 $|1,0,0\rangle/\sqrt{2} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}|3,0,0\rangle/2 + |2,0,0\rangle/2$, 求演化及半径在 $R_0/2$ 到 $R_0/2 + \mathrm{d}r$ 的概率. (d) 测 $E_{1,0}, E_{2,1}, E_{3,0}$ 的概率和平均能演化? (e) 平均半径演化?

解答. (a) 原题内部两式不一致: 按 ket 行第三项 l=1, 则 P(l=1)=1/2, P(l=2)=0; 按展开式第三项 l=0, 则 P(l=1)=1/4, P(l=2)=0. 两者均归一, 不能擅自声称只有一个答案. (b) 两版本 $\langle L_z\rangle = -\hbar/4$, 因只有第二项 m=-1, 与时间无关.

(c) 新态三项均 l=0, 无该歧义. 归一径向 $u_n = \sqrt{2/R_0}\sin(n\pi r/R_0)$, $E_n = n^2E_1$, $E_1 = \hbar^2\pi^2/(2mR_0^2)$. 记 $\omega = E_1/\hbar$, 系数 $c_1 = 1/\sqrt{2}, c_2 = 1/2, c_3 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/3}/2$, 则 $\psi = \sum_{n=1}^{3} c_n u_n Y_{00}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n^2\omega t}/r$. 全角积分后径向概率密度 $P_r = |\sum_n c_n u_n \mathrm{e}^{-\mathrm{i}n^2\omega t}|^2$. 在 $r = R_0/2$, $u_2 = 0, u_3 = -u_1$, 因而

$$P_r(R_0/2, t)\,\mathrm{d}r = \frac{2\,\mathrm{d}r}{R_0}\left[\frac{3}{4} - \frac{1}{\sqrt{2}}\cos(8\omega t - \pi/3)\right]. \tag{32.1}$$

这是球壳概率, 不是某个角方向的小体积概率, 后者还要 $|Y_{00}|^2/r^2$.

(d) 对 (c) 新态概率为 $1/2, 0, 1/4$, 另 $E_{2,0}$ 为 $1/4$. 平均能 $\langle E\rangle = (1/2+4/4+9/4)E_1 = 15E_1/4$, 时间不变. 若题意仍对最初态问 (d), 按 ket 版 $E_{1,0}, E_{2,1}$ 概率 $1/2, 1/4$, $E_{3,0}$ 为 0, 另 $E_{1,1}$ 为 $1/4$; 本稿分别明示依赖初态.

(e) 对 (c), 对角半径矩阵元全为 $R_0/2$, 不同 n,m 时

$$r_{nm} = \frac{R_0}{\pi^2}\left[\frac{(-1)^{n-m}-1}{(n-m)^2} - \frac{(-1)^{n+m}-1}{(n+m)^2}\right]. \tag{32.2}$$

所以 $r_{12} = -16R_0/(9\pi^2)$, $r_{23} = -48R_0/(25\pi^2)$, $r_{13} = 0$. 平均半径为 $R_0/2 + r_{12}\cos(3\omega t)/\sqrt{2} + r_{23}\cos(5\omega t - \pi/3)/2$. 概率干涉随时间变化但能量权重恒定. □

习题 32.2 原题 2. 给全部允许 gamma 多极及可能主导者: (a) $5/2^- \to 7/2^+$, (b) $4^+ \to 2^+$, (c) $9/2^+ \to 3/2^-$, (d) $3/2^- \to 7/2^-$, (e) $3^+ \to 2^-$, (f) $2^+ \to 2^+$.

解答. 按 L 范围与宇称, (a) E1,M2,E3,M4,E5,M6, 通常 E1 主导; (b) E2,M3,E4,M5,E6, 通常 E2; (c) E3,M4,E5,M6, 通常 E3; (d) E2,M3,E4,M5, 通常 E2; (e) E1,M2,E3,M4,E5, 通常 E1; (f) M1,E2,M3,E4, 通常 M1 或 E2, 取决于核矩阵元. "最低 L 较强" 是长波估算, 遇禁戒或组态抑制可改变, 不能把选择规则当精确强度计算. □

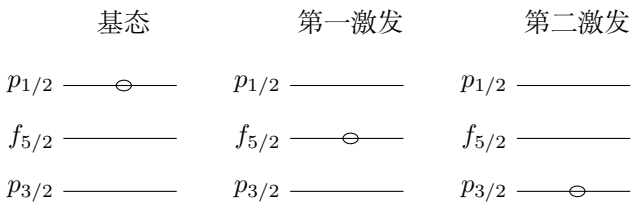
习题 32.3 原题 3. ^{81}Br 级联: 第二激发态到第一为 260 keV M2, 第一到基态 276 keV M1、E2. 价质子在 28–50 壳的四轨道中, 结合选择规则和配对确定三态自旋宇称.

解答. 四轨道为 $p_{3/2}, f_{5/2}, p_{1/2}, g_{9/2}$. M1/E2 不变宇称, 所以前两态均负宇称; M2 改变宇称, 所以第二激发是唯一正宇称 $9/2^+$. 它经 L=2 必须到 $j \geq 5/2$, 负宇称三轨道中只有 $5/2^-$ 能承接. 第一激发故为 $5/2^-$, 基态由课程壳次序和配对为 $3/2^-$. 能量分别 0,276,536 keV. 单凭选择规则不能把基态 $1/2^-$ 完全排除, 采用课程价壳信息是必要的附加条件. □

习题 32.4 原题 4 (含答案). ^{211}Po 经 alpha 留 ^{207}Pb. (a) 单纯填壳预测自旋宇称? (b) 配对重排后的基态? (c) $3/2^-$ 的 897 keV 态到基态允许哪些多极, 两主要率之比? 同时比较到 naive $13/2^+$ 情形. (d) 观察 328 keV M1 与 569 keV E2, 求中间态及能量. (e) 画未闭壳占据示意说明基态与两激发态.

解答. 官方答案重编. (a) 填壳示意最后奇核子在 $i_{13/2}$, 给 $13/2^+$. (b) 126 中子闭壳附近允许配对重排, 低 j 的 $p_{1/2}$ 空穴给 $1/2^-$. (c) $3/2^- \to 1/2^-$ 允许 M1、E2. 源估计 $\lambda(E2) \simeq 7.3\times10^7 A^{4/3}E_\gamma^5$, $\lambda(M1) \simeq 5.6\times10^{13}E_\gamma^3$ s^{-1}, 能量用 MeV, 给比约 $1.3\times10^{-6}A^{4/3}E_\gamma^2 \simeq 1.3\times10^{-3}$, M1 较强. 到 $13/2^+$ 时 L=5–8, 允许 E5,M6,E7,M8, 低阶 E5 通常主导但极受抑.

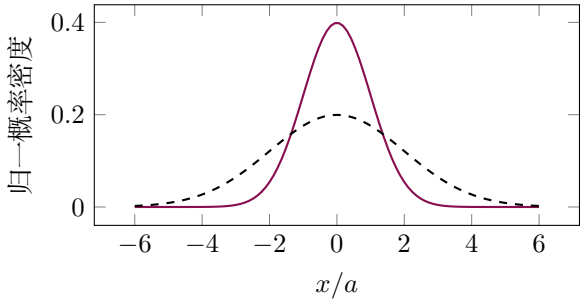
(d) 中间态 $5/2^-$, 能量约 569 keV, 级联图见第 7 章. (e) 以 126 闭壳为参照, 基态在 $3p_{1/2}$ 留一个中子空穴, 第一激发在 $2f_{5/2}$ 留一空穴, 第二在 $3p_{3/2}$ 留一空穴, 其余近闭壳轨道成对. 可编辑的空穴图如下, 圆圈指空穴, 不是额外实粒子:



垂直位置只排组态标签, 不表示这三轨道的精确单粒子能量次序. □

习题 32.5 原题 5 (已解). 自由粒子初态高斯 $\psi = (2\pi a^2)^{-1/4}\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)}$. (a) H 的本征态、本征值; (b) 展开初态; (c) 推 $\psi(x,t)$; (d) 给位置概率宽度演化并画初始与后来波包.

解答. 官方示范重新归一. (a) 平面波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}/\sqrt{2\pi}$, $E_k = \hbar^2k^2/(2m)$. (b) Fourier 系数 $(2a^2/\pi)^{1/4}\mathrm{e}^{-a^2k^2}$. (c) 逐分量乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_kt/\hbar}$ 并做复高斯积分, 得第 6 章公式. (d) 方差 $\alpha(t)^2 = a^2 + \hbar^2t^2/(4m^2a^2)$. 以 $a = 1$ 无量纲示意初始标准差 1 与后来 2, 两曲线面积都 1:



宽度增加同时峰降低, 不会使总概率增加. □

33 22.02 作业九: 贝塔谱与中子散射

题源: Spring 2012 Problem Set 9, 2012 年 5 月 3 日. 全部为编者独立解答, 核质量数值版本 AME2020.

习题 33.1 原题 1. 完成太阳聚变支路: (a) ^{1}H+^{1}H→ ⋯, (b) ^{1}H+⋯ → ^{3}He+γ (非 beta 过程), (c) ^{1}H+^{3}He→ ^{4}He+⋯+⋯.

解答. 依核子数、电荷和轻子数守恒: (a) d+$e^+ + \nu_e$; (b) 入射缺 d; (c) $e^+ + \nu_e$, 为 hep 支路. (b) 两体合并辐射 gamma, (a),(c) 质子转中子需弱作用. (c) 不应换成常见两 ^{3}He 的 pp 主链反应. □

习题 33.2 原题 2. 激光原子阱中静止 ^{8}He 经 beta 衰变, 写反应及产物动能.

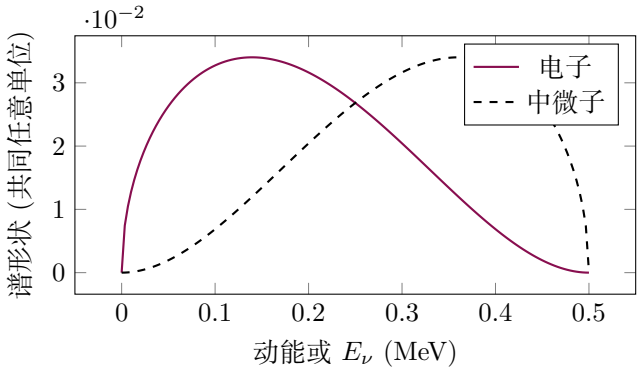
解答. ^{8}He→ ^{8}Li+$e^- + \bar{\nu}_e$, 基态原子质量差 Q=10.6639 MeV. 这是基态到基态的总可用能量, 末态各动能不唯一, 满足 $T_{\mathrm{Li}} + T_e + E_\nu = Q$. 实际可能到 ^{8}Li 激发态, 对该支路可用能量为 Q 减激发能, 还可能后续 beta 或粒子发射. 不把激光冷却后的静止母态误解为电子只能有一条固定能线. □

习题 33.3 原题 3. ^{64}Cu 衰变中观测到中微子和反中微子, (a) 两种 beta 过程、产物是什么? (b) 算各 Q.

解答. $^{64}\mathrm{Cu}\to{}^{64}\mathrm{Zn}+e^-+\bar\nu_e$, Q=0.57960 MeV; $^{64}\mathrm{Cu}\to{}^{64}\mathrm{Ni}+e^++\nu_e$, Q=0.65262 MeV. 第二式原子质量差须减 $2m_e$. 电子俘获到 Ni 也产 ν_e, $\mathrm{Q_{EC}}\simeq 1.67462$ MeV, 但它不是题目指定的第二条发射 beta 支路. □

习题 33.4 原题 4. 小 Z 近似忽略 Fermi 函数, beta 谱能量因子为 $\sqrt{T_e^2+2m_eT_e}(T_e+m_e)(Q-T_e)^2$. 对 Q=0.5 MeV, (a) 算并画电子谱; (b) 算并画中微子谱.

解答. 令 $f(T)=\sqrt{T(T+2m_e)}(T+m_e)(Q-T)^2$, $m_e=0.511$ MeV. 电子归一谱为 $f(T)/\int_0^Q f(t)\,\mathrm{d}t$, 中微子谱为 $f(Q-E_\nu)$ 除同一积分, 因 $|\mathrm{d}T/\mathrm{d}E_\nu|=1$. 两谱镜像, 一般均不是两边对称的抛物线. 下图纵轴使用共同任意常数, 保留真实形状:



电子在低动能端因 p_e 趋零, 在高端因中微子相空间趋零. 中微子在零能端因 E_ν^2 趋零; 在最大端对应电子静止, 同样趋零. □

习题 33.5 原题 5. 允许 beta 过程中电子/正电子和中微子的轨道 $l=0$, 两者自旋 1/2. (a) 母核 I_i 时子核可能自旋? (b) 核宇称如何?

解答. 轻子自旋可合成 0 或 1, 故允许 $I_f=I_i$ 或 $I_i\pm1$ (须非负). Fermi 为 $\Delta I=0$, Gamow–Teller 为 $0,\pm1$ 但排除 $0\to0$. 轨道 l=0 不改变核宇称, $\pi_f=\pi_i$. 这是核跃迁宇称选择, 不意味着整个弱作用恢复宇称对称; 轻子手征结构仍破坏 P. □

习题 33.6 原题 6. 中子与静止质量 Am 的核弹性碰撞, 质心散射角 θ, 已知 $E_1/E_0=(A^2+1+2A\cos\theta)/(A+1)^2$. (a) 证明实验室角 $\cos\phi=(1+A\cos\theta)/\sqrt{A^2+1+2A\cos\theta}$. (b) 何时可后散射, 哪种核素不会? (c) 质心各向同性 $P(\cos\theta)=1/2$, 求 $\langle\cos\phi\rangle$.

解答. (a) 质心平移速度沿原方向 $v_0/(A+1)$, 相对末速为 $Av_0/(A+1)$, x 投影与矢量长度之比正是所求. (b) 后散射需 $1+A\cos\theta<0$, 因而 A>1 且 $\cos\theta<-1/A$. 氢 A=1 的末中子不会严格向后, 180 度质心对应中子静止、实验

室角不定义. (c) 积分

$$\langle \cos\phi \rangle = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} \frac{1+Au}{\sqrt{A^2+1+2Au}}\,\mathrm{d}u. \tag{33.1}$$

置 $w=\sqrt{A^2+1+2Au}$, 则 $(1+Au)=(w^2+1-A^2)/2$, $\mathrm{d}u = w\,\mathrm{d}w/A$, 上下限 $|A-1|, A+1$. 对 A≥ 1 求多项式积分得 $2/(3A)$. 对 A=1 为 2/3, 重核极限趋 0. 若推广到 $0<A<1$, 结果为 $1-A^2/3$, 与 A=1 接合; 核慢化通常只需 A≥ 1. □

34 22.02 2010 年期中卷

题源: 2010 年 3 月 18 日 Mid-Term Exam, 2012 课程的历史练习材料. 官方题卷的题 4 通量为 $6\times10^{22}\ \mathrm{s}^{-1}$, 对应答案改印成 6×10^{21}; 本章按题卷数值. 答案路线据官方整理, 有冲突处复算注明.

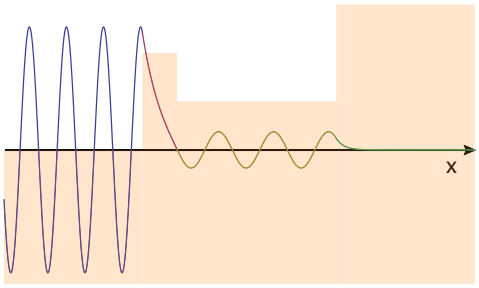
习题 34.1 原题 1 (十组短问). (1) 可观测量及数学对象? (2) 测量可能值如何确定? (3) $\psi(x,y,z)$ 在 $(\widetilde{x},\widetilde{y},0)$ 附近 $\mathrm{d}V = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ 的概率? (4) 量子体系演化随机吗? (5) $\psi(t_1)=a_1w_1+a_{91}w_{91}$, 测 E_{91} 在 $t_1, 2t_1$ 各概率? (6) $\int w_n^*\phi\,\mathrm{d}x$ 是概率吗? (7) $\psi = B\cos(\sqrt{2}x)$ 的动量结果和概率? (8) $\psi = A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}79kx}$ 的动量、概率、物理意义? (9) $|l=5, m_z=-4\rangle$ 的 L^2, L_z, L_x 可能值? (10) 两 $s=1/2, l=0$ 核子每个、总体各多少自旋态, 耦合表象标签?

解答. (1) 可测量对应自伴算符. (2) 其谱中本征值或连续谱值. (3) $|\psi(\widetilde{x},\widetilde{y},0)|^2\,\mathrm{d}V$. (4) 封闭体系 Schrödinger 演化确定且幺正; 测量结果有概率. (5) 若 H 不随时间变且无中途测量, 两时刻都 $|a_{91}|^2$. (6) 是振幅, 概率为模平方, 简并须投影子空间. (7) $p=\pm\sqrt{2}\hbar$, 各 1/2, 在广义/盒归一意义下. (8) 唯一 $p=-79\hbar k$, 概率 1, 是向负 x 的定动量自由态. (9) $L^2=30\hbar^2$, $L_z=-4\hbar$ 确定; L_x 的谱为 $m_x\hbar$, $m_x=-5,\dots,5$, 各概率可由旋转矩阵得, 不是全都相等. (10) 每个两态, 总四态; 标签 s, m_s, s_1, s_2, 分解为 s=0 与 1. □

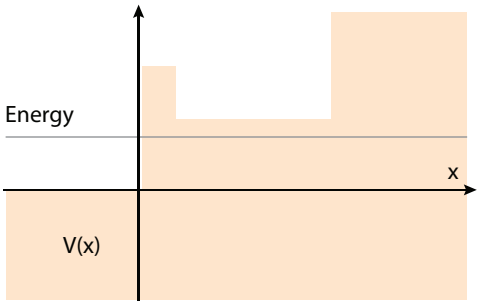
习题 34.2 原题 2. 成绩算符 $G\phi_k = g_k\phi_k$, 四正交归一态, $g=(A,B,C,D)$. 归一态 $\psi = c_1\phi_1+\phi_2/\sqrt{5}+2\phi_3/5+\phi_4/5$. (a) A 的概率? (b) 用 A=5,B=4,C=3,D=2 求均值. (c) Pass/Fail 算符在 k=1,2,3 时本征值 P, k=4 时 F, 与 G 对易吗, 说明.

解答. (a) 归一化 $|c_1|^2 = 1-1/5-4/25-1/25 = 3/5$. (b) $\langle G\rangle = 5(3/5)+4/5+12/25+2/25 = 109/25 = 4.36$. (c) 二者在同一基都对角, 逐态 $GP_F\phi_k = g_kp_k\phi_k = P_FG\phi_k$, 因而对易. P/F 的简并不妨碍该算符关系. □

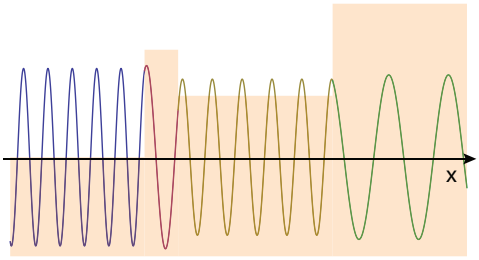
习题 34.3 原题 3。(a) 图左为四个从左入射的一维定能散射态实部 A–D，右为同一类分段势的四个候选能线 1–4。将每条波形与对应的势和能线配对，简述各区波长、幅度、传播或指数衰减如何支持判断。(b) 下图另给波形 A、B 和势 1、2；将它们配对并解释中段的波长变化。图中颜色仅区分区域，纵向无精确数值刻度。



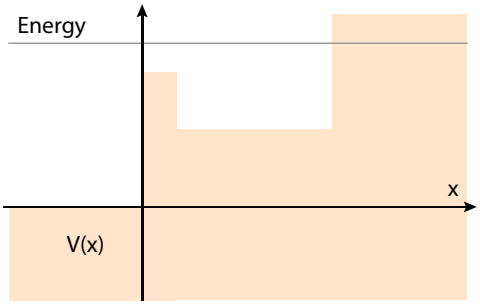
A



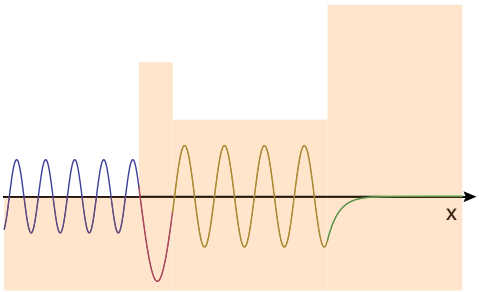
1



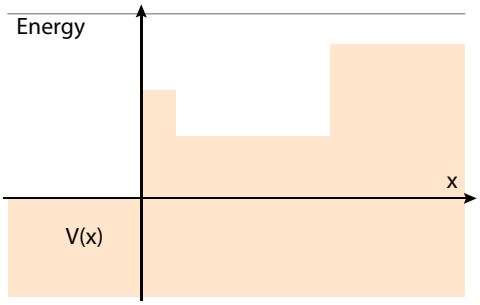
B



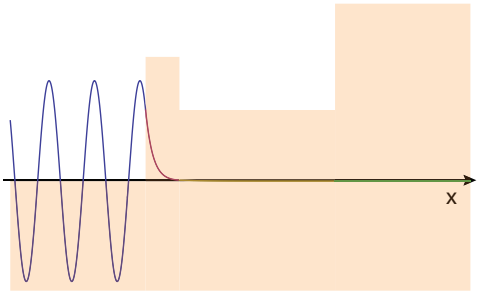
2



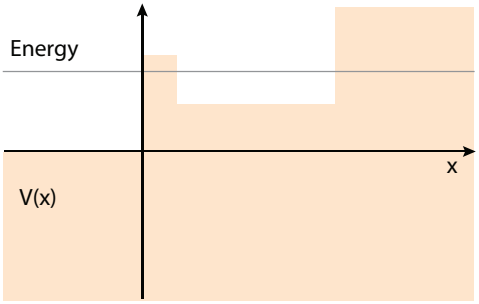
C



3

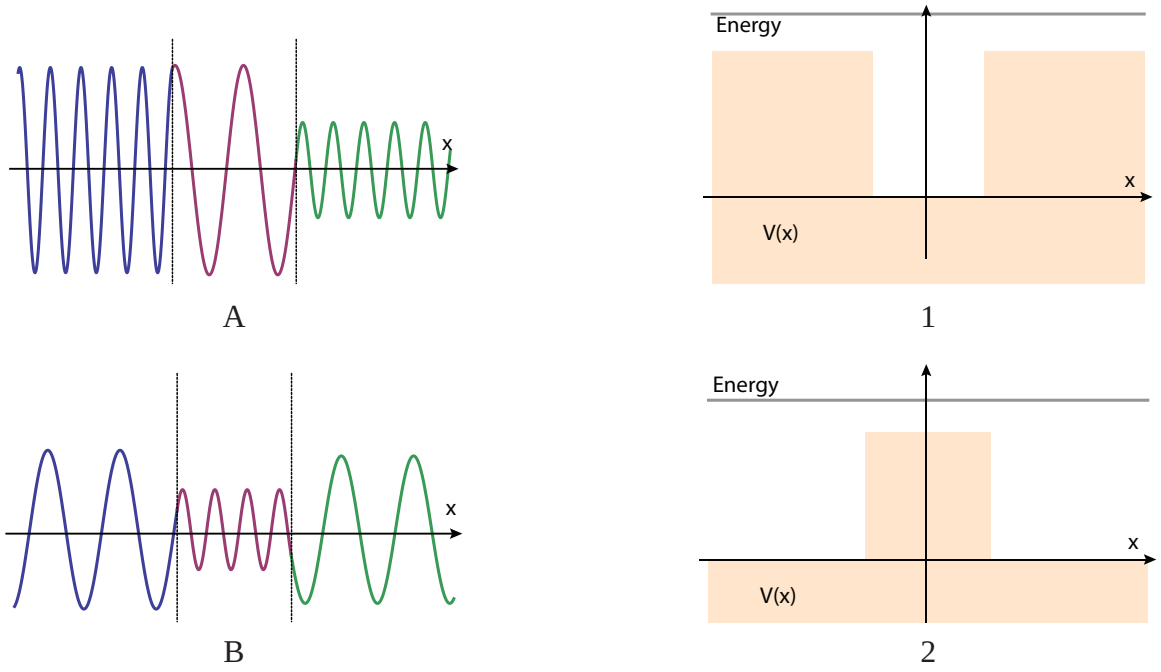


D



4

原题图 (a)：Paola Cappellaro，MIT 22.02 Spring 2012 OCW，2010 期中题卷第 3 页，裁取矢量图。



原题图 (b)：同题卷第 4 页，裁取矢量图。

解答. 官方源图标签给 (a) A–4, B–3, C–2, D–1. 必须结合波形在最右段是否持续振荡核对: 源图 B 在全部可见段振荡并对应最高可传播能线 3, C 在最右段衰减对应能线 2, 其内部波数因两条高能线关系而不同. 上述源图无数值刻度, 本题以原图的相对波长和能线顺序为准, 不以图像的颜色区块当作精确势值. 允许区 $k=\sqrt{2m(E-V)}/\hbar$ 为实, 势较高处波长较长; 禁阻区有指数项. D 在所有右侧势都高于 E 时完全反射, A 可穿过较窄禁阻段进入后续允许段再遇最右禁阻区. (b) A–2, B–1, 中央垒降低动能、加长波长, 中央井反之.

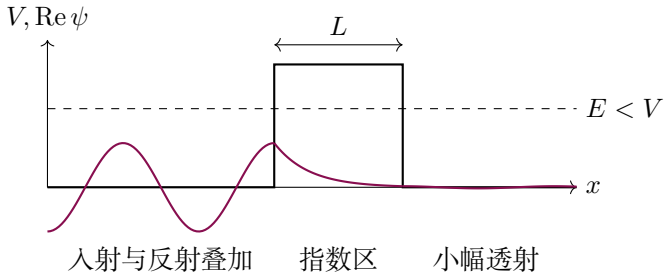
本题图形的完整数值势值、幅度与尺度未给, 只进行定性配对. 原图与答案之间的台阶能线描述按页面位置核对, 下列可编辑表给各波形的关键判据, 不冒充精确本征函数:

标签	判据	配对
A	窄禁阻段后又有允许区	4
B	各区振荡, 右段较长波	3
C	前部各区振荡, 右段衰减	2
D	右侧只衰减	1

□

习题 34.4　原题 4. α 束通量 $\Gamma=6\times10^{22}\ \mathrm{s}^{-1}$, E=5 MeV, 方势垒 $V_B=85$ MeV, L=10 fm, $m_\alpha c^2=4000$ MeV, $\hbar c=200$ MeV fm. (a) 画波形. (b) 估计穿透概率. (c) 入射 $\psi=Ae^{ikx}$, 用 $\Gamma=|A|^2v$ 求 A. (d) 多久期望有一粒子透过?

解答. (a) 左边为入射加反射, 势垒内两指数, 右边仅向右小幅透射, 左右波长同. (b) $\kappa = 4\ \mathrm{fm}^{-1}$, 指数 80. 正确厚方垒前因子为 $16E(V-E)/V^2 = 0.8858$, 因而 $T \simeq 1.60\times10^{-35}$. 源答案用 $4\mathrm{e}^{-80}$ 作量级估算, 但 4 只在 E=V/2 适用, 本题两者相差约 4.5 倍. (c) $v = c\sqrt{2E/(mc^2)} = c/20 = 1.5\times10^7\ \mathrm{m/s}$, $|A|^2 = 4.0\times10^{15}\,\mathrm{m}^{-1}$, $|A| = 6.32\times10^7\,\mathrm{m}^{-1/2}$, 任意整体相位. 此处波函数表示一维束粒子数密度而非单粒子归一概率; 通量单位据题意为每秒. (d) 期望等待时间 $1/(\Gamma T) \simeq 1.04\times10^{12}$ s, 约 3.3×10^4 年. 若沿用源简略前因子 4, 则为约 7.3×10^3 年; 必须同时声明前因子和通量版本.



图仅显示振荡、指数和透射幅度的定性关系, 各段示意曲线不用于读取匹配常数; 精确复波函数应同时匹配函数与导数. □

35 22.02 2011 年期中卷

题源: 2011 年 3 月 17 日 Mid-Term Exam, 2012 课程的历史练习材料. 官方答案中有测量简并与数值近似问题, 本章分别更正, 不把网页错误的 Final 栏名称当作真正期末卷.

习题 35.1 原题 1 (八组). (1) 波函数能给系统哪些信息? (2) 先测动能再测动量, 第二次结果随机吗? (3) SEMF Coulomb 项描述什么? (4) $\psi(y) = A\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi y}$ 的动量结果、概率、物理情形? (5) 波函数何时为能量本征函数? (6) 下列态哪些合法: $|l=3, m_z=-4\rangle$, $|l=4, m_x=3, m_z=-2\rangle$, $|l=4, m_x=3\rangle$? (7) 用 E 与 V 说明束缚. (8) Q 是否独自确定核反应自发发生?

解答. (1) 对给定可观测量计算所有结果概率和均值, 包括位置但不限于位置. (2) 一般仍随机, 因自由动能 $p^2/(2m)$ 对 $\pm p$ 简并. 例如测后 cos 态有两个动量各 1/2. 官方答案用 "先测动量再测动能" 解释的是反向顺序, 不能回答原问. (3) 质子间 Coulomb 排斥减少结合, 标度 $Z(Z-1)/A^{1/3}$. (4) $p_y = -\pi\hbar$ 唯一, 广义自由定动量态沿负 y 传播. (5) $H\psi = E\psi$, 封闭定 H 下只获得整体相位, 是定态. (6) 只有第三项合法; 第一 $|m| > l$, 第二同时给不对易的两个非平凡分量确定值不合法. (7) 对外势趋 0 的有限阱, 负 E 且波函数正规可积是束缚条件; 不能仅凭局部 E<V 就断定全体系束缚. (8) 正 Q 只表能量许可, 还需守恒与矩阵元, 势垒会抑制率. □

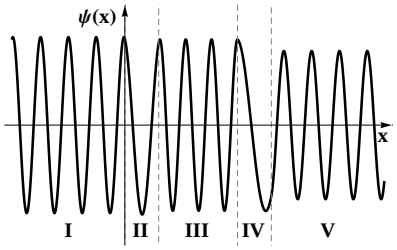
习题 35.2 原题 2. (a) 同 z 轴经典转动对易吗, x 与 y 转动呢? (b) 用小角 $R_n(\theta) = 1 - \mathrm{i}\theta L_n/\hbar$ 判断量子转动对易. (c) 比较先 y 再 x 与先 x 再 y 的差, 能表示为转动吗? (d) 若 $R_x(\theta)\psi = \psi$, 是否为 L_x 本征态? (e) $\psi = \phi_{-2}/\sqrt{6} + \phi_0/2 + \sqrt{7/12}\phi_1$, 各 ϕ_m 是 L_x 归一态, 测 0 概率及均值?

解答. (a) 同轴对易, 不同轴一般不对易, 特殊零角等例外. (b) 不同轴的生成元不对易, 小角转动仍不对易. (c) $R_x(\theta)R_y(\varphi)-R_y(\varphi)R_x(\theta)=-\mathrm{i}\theta\varphi L_z/\hbar+O(\theta^2\varphi,\theta\varphi^2)$, 等于 $R_z(\theta\varphi)-I$ 的最低阶. (d) 若对任意足够小 θ 都不变, 求导得 $L_x\psi=0$, 是零本征态. 若只对单个角不变, 如 $\theta=2\pi$ 的整数自旋, 不能推断单一 L_x 态. 原题需要这个量词条件. (e) P(0)=1/4, $\langle L_x\rangle=(-2/6+7/12)\hbar=\hbar/4$. □

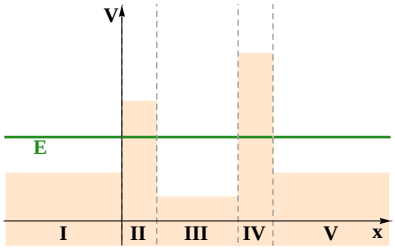
习题 35.3 原题 3. $^{131}_{63}$Eu 质量 121919.966 MeV, $^{130}_{62}$Sm 质量 120980.755 MeV, $m_pc^2=938.272$ MeV, $\hbar c=197$ MeV fm, $e^2/(\hbar c)=1/137$, $r_0=1.2$ fm. (a) 是否预计稳定? (b) Eu→Sm+p 的 Q. (c) 以 Q 为 proton 动能, 求 $f=v/R$. (d) 接触 $R=R_{\mathrm{Sm}}$ 的 Coulomb 势及外转折点 R_c. (e) 方垒 $V_H=V_C(R)/2, L=(R_c-R)/2$ 的 T. (f) 衰变率及半衰期.

解答. 官方估算路线, 数字独立复算. (a) N=68,Z=63, 对重于轻核的区域明显 proton 过多, 预计不稳定. (b) 题设质量作为同一口径核质量, Q=0.939 MeV. 不混入其他原子质量表. (c) $R=6.079$ fm, $v=c\sqrt{2Q/m_p}=0.0447c$, $f\simeq 2.208\times10^{21}\ \mathrm{s}^{-1}$. (d) $C=62\hbar c/137=89.15$ MeV fm, $V_C(R)=14.67$ MeV, $R_c=C/Q=94.94$ fm. (e) $V_H=7.333$ MeV,L=44.43 fm,$\kappa=0.5560\ \mathrm{fm}^{-1}$. 用厚垒前因子 $16Q(V_H-Q)/V_H^2$ 得 $T\simeq 6.20\times10^{-22}$. (f) $\lambda=fT\simeq1.37\ \mathrm{s}^{-1}$, $t_{1/2}\simeq0.506$ s. 若沿用课堂 $4\mathrm{e}^{-2\kappa L}$, 将得另一量级值; 舍入指数会显著变化. 实际还含质子轨道离心势垒、预形成和真实势形, 不把此粗估当作精确核数据. □

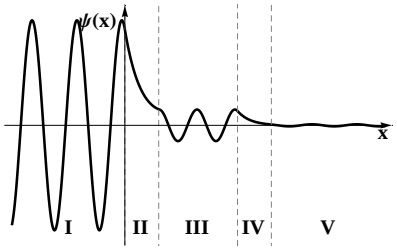
习题 35.4 原题 4。图左给五个一维波形 A–E 的实部，右给四个分段势与能线 1–4，区域标为 I–V。每个波形应与哪一幅势能图匹配? 一幅势能图可以匹配多个波形。逐一区分束缚态、左右入射的散射边界条件，以及各区的振荡、波长和指数尾。



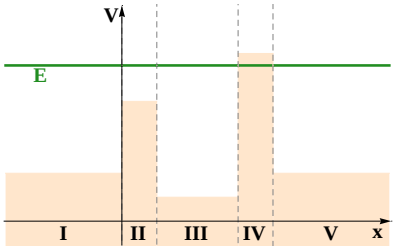
A



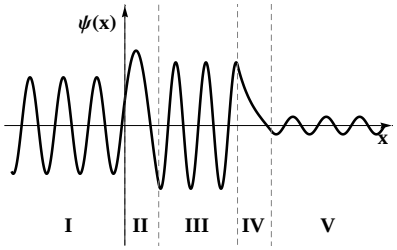
1



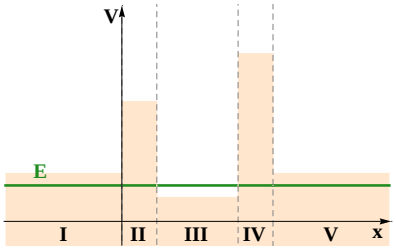
B



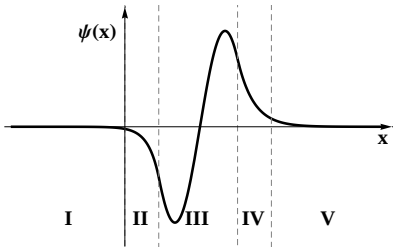
2



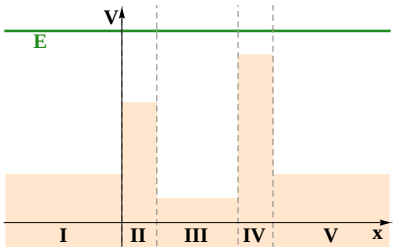
C



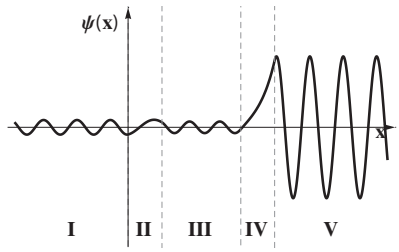
3



D



4



E

原题图：Paola Cappellaro，MIT 22.02 Spring 2012 OCW，2011 期中题卷第 3 页，裁取矢量图。

解答. 官方定性答案为 A–4、B–1、C–2、D–3、E–2. A 的局部波数均为实; B 两垒禁阻; C 只有最高垒禁阻; D 在中央阱束缚且两侧可积; E 从右入射, 穿过最高垒后振幅变小, 相同能量却不同散射边界条件. 禁阻有限区允许增长与衰减指数的组合, 单看一个区的增长并不说明态发散; 只有无穷远处必须删掉非物理增长项. 源图为定性曲线, 不给可复原的数值波形, 因此不从草图振幅算截面. □

36　22.02 2012 年期中卷

题源: 2012 年 3 月 21 日 Mid-Term Exam. 本章据对应官方答案重编并复算. 共有五道一级题, 首题包含八组短问.

习题 36.1 原题 1. (a) 结合能主项正比 A 对核力意味着什么, 同 $A(A-1)$ 有何不同? (b) 判断: 聚变 Q 总为很大正值; Coulomb 排斥使聚变困难; 必须始终以 E>V_C 才能聚变. (c) 可观测量定义、数学对象、例子. (d) 完备对易集是什么、为何需要; $\{L_{xy}, L_z\}$, $L_{xy} = L_x^2 + L_y^2$ 是否是? (e) 先测 $V(\hat{x})$ 再测 x, 后者是否随机? (f) 态 $|-1,0\rangle$, $|0,-1\rangle$, $|1,0\rangle_z$, $|1,-1\rangle_y$ 哪些合法? (g) 深 V_w、宽 2a 有限阱, 偶能量态 E 是否束缚? (h) 一态为动量本征态, 另一为 H 本征态, 哪个是定态, 为什么?

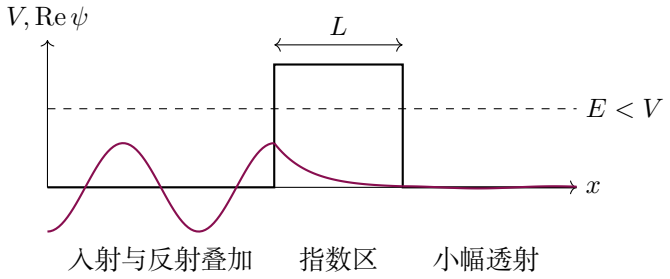
解答. (a) 核力短程、近邻饱和; 若所有粒子同等强耦合则对数目常按成对数 $A(A-1)/2$ 增长. (b) 第一不是对任意核种的普遍命题; 第二对带电核的低能聚变一般成立; 第三不成立, 隧穿允许 E 低于势垒. (c) 自伴算符, 如 $p = -\mathrm{i}\hbar\partial_x$. (d) 一组两两对易且联合标签足以区分态的算符. $[L_{xy}, L_z] = 0$, 因 $L_{xy} = L^2 - L_z^2$, 在固定轨道角态空间与 $\{L^2, L_z\}$ 等价; 若包括径向、内禀自旋等自由度则还不完备. (e) 对易不保证测量后 x 确定: 非单射势如 $V = x^2$ 给同一 V 对应两个位置, 后测 x 仍可能随机. 若 V 单调且非简并才可确定 x. (f) 前两个非法, 后两个合法. (g) 偶宇称本身不能决定, 需 E<0 且正规可积, 或 E 相对无穷远阈值低. (h) H 本征态必是定态; 动量本征态只在 H 与该态相容, 如自由粒子时也可能是定态, 一般有空间势时不能保证. □

习题 36.2 原题 2. 一维经典热力学温度模型 $T = m\langle v^2\rangle/k_B$. (a) 用所学算符定义相应量. (b) 无限阱 $0 < x < L$ 中每粒子态为 $\psi = \sqrt{1/(2L)}\sin(3\pi x/L) + \sqrt{1/L}\sin(10\pi x/L) + \sqrt{1/(2L)}\sin(11\pi x/L)$, 不做积分求其平均温度.

解答. (a) 题设动能代理算符 $\hat{T} = \hat{p}^2/(mk_B) = 2H_{\mathrm{kin}}/k_B$. 它不是一般纯态独立定义出的热力学温度, 这里只按等分配模型比较动能. (b) 归一阱态系数为 $1/2, 1/\sqrt{2}, 1/2$, 能量概率为 $1/4, 1/2, 1/4$. 所以 $\langle T\rangle = \hbar^2\pi^2[9/4 + 100/2 + 121/4]/(mk_BL^2) = 82.5\hbar^2\pi^2/(mk_BL^2)$. 无须积分因 H 已对角. □

习题 36.3 原题 3. 一维中子源通量 Φ_{inc}、能量 E, 保护墙厚 L 建模为 $V > E$ 方势垒, 后方探测器测通量. (a) 画模型和波形特点. (b) 小透射极限下测得多少通量?

解答. 左侧是入射和反射叠加, 墙内指数波, 右侧只有同波长的低幅透射. $\kappa=\sqrt{2m_n(V-E)}/\hbar$, 测得 $\Phi_{\text{det}}=T\Phi_{\text{inc}}$, 厚垒 $T\simeq 16E(V-E)V^{-2}\mathrm{e}^{-2\kappa L}$. 若只要求指数精度, 可写 $O(1)\mathrm{e}^{-2\kappa L}$, 不把前因子 4 当作任何 E/V 的精确常数. 这是课程一维势模型; 真实中子屏蔽包括碰撞、吸收和能谱输运, 不能用单粒子方垒替代工程屏蔽计算.

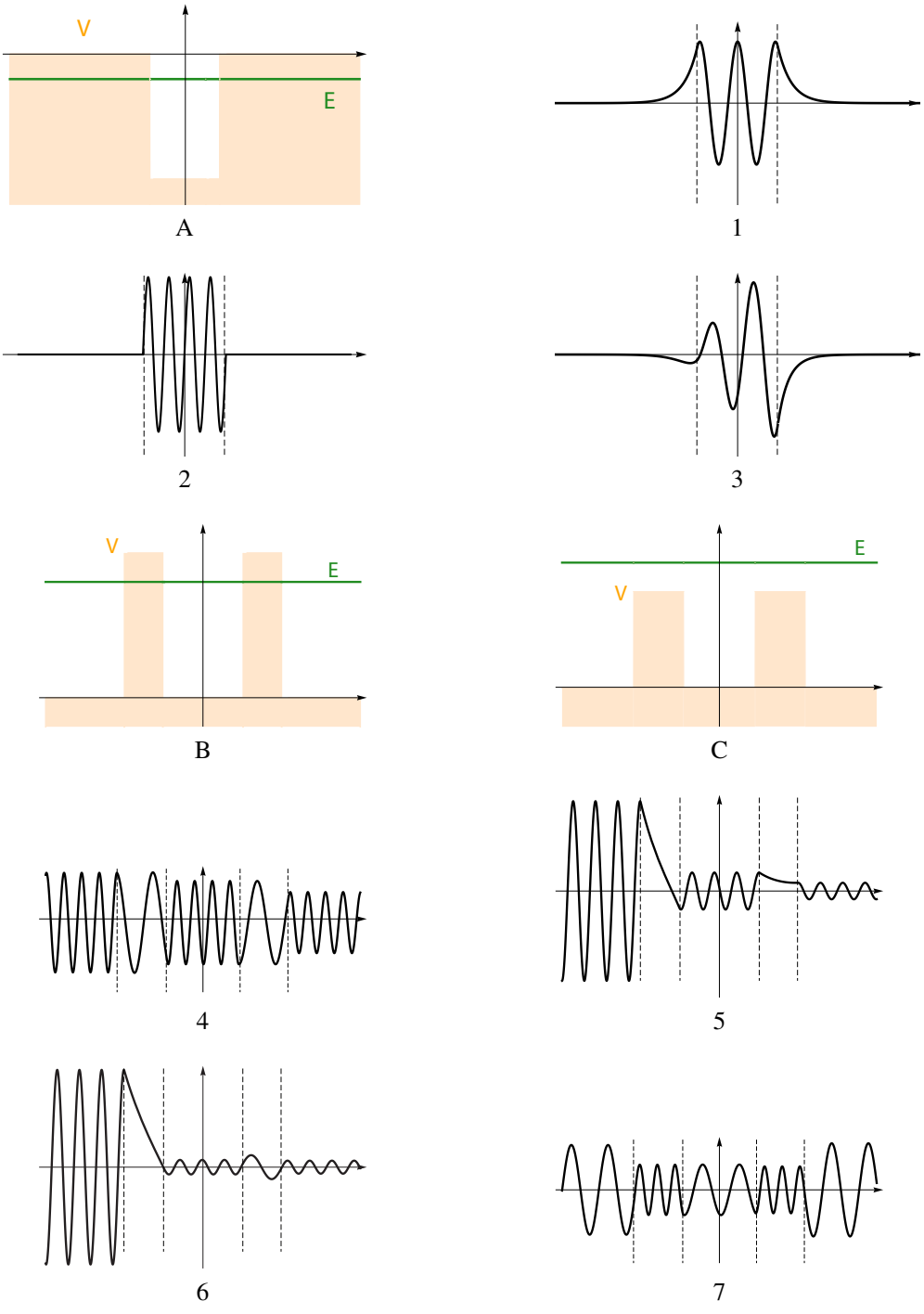


图仅显示振荡、指数和透射幅度的定性关系, 各段示意曲线不用于读取匹配常数; 精确复波函数应同时匹配函数与导数. □

习题 36.4 原题 4. $^{250}_{96}$Cm 质量 232.938 GeV. 设两体裂变为 $^{130}_{52}$Te (121.002 GeV) 与 $^{120}_{44}$Ru (111.724 GeV), 无伴随中子. 取 $\hbar c=197$ MeV fm、$e^2/(\hbar c)=1/137$, $r_0=1.25$ fm. (a) 预计稳定吗? (b) Q, 同 alpha 比较. (c) 接触 $R=R_{\text{Te}}+R_{\text{Ru}}$ 的 Coulomb 势、转折点 R_c. (d) 约化质量, 方垒高度 $V_H=V_C(R)$、宽 R_c-R 的 T. (e) 核阱深 35 MeV, 相对动能按 Q+35, 求 f=v/R. (f) 衰变率及半衰期. 源题明确此两体裂变模型非常粗糙, 真实裂变有碎片分布和中子.

解答. (a) 重且中子过多, 预计放射性不稳定. (b) 由给定口径质量 Q=212 MeV, 比典型 alpha 的数 MeV 大得多. (c) $R=12.498$ fm, $C=52\cdot 44\cdot 197/137=3290.04$ MeV fm, $V_C=263.25$ MeV, $R_c=C/Q=15.519$ fm. (d) $\mu c^2=121002\cdot 111724/(121002+111724)=58089.0$ MeV, L=3.0213 fm, $\kappa=12.386$ fm^{-1}. 用完整厚垒前因子得 $T\simeq 7.84\times 10^{-33}$. (e) $v/c=\sqrt{2(212+35)/58089}=0.0922$, $f\simeq 2.214\times 10^{21}$ s^{-1}. (f) $\lambda=fT\simeq 1.74\times 10^{-11}$ s^{-1}, $t_{1/2}\simeq 3.99\times 10^{10}$ s, 约 1266 年. 采用仅指数或不同前因子会显著改变该粗估, 原题质量舍入也极敏感. 不把此值当作 Cm 实测半衰期, 更不忽略原题关于真实多体裂变的警告. □

习题 36.5 原题 5。图中 A–C 为三幅分段势及各自的绿色能线，1–7 为所画波函数实部。逐条判断 1–7 能否作为图 A、B 或 C 中能量 E 的定态；可同时对应多幅图，也可均不对应。用边界连续性、允许区波长、禁阻区形状和散射边界条件说明。



原题图：Paola Cappellaro，MIT 22.02 Spring 2012 OCW，2012 期中题卷第 3 页，裁取矢量图。

解答. 官方源图定性配对 A–1, B–5, C–4. 曲线 2 与有限势边界的函数及导数连续性不符, 更像硬墙模型但仍须核对端点条件. 曲线 3 在一维对称有限井的非简并束缚能级中不是定态; 偶奇叠加一般涉及不同能量. 曲线 6 需要两个高度不同的势垒, E 低于第一个而高于第二个, 不对应 B. 曲线 7 在中央区动能更大、波长更短, 需要势井而非图 C 的势垒. 每个允许区的波长由 E-V 决定, 禁阻区指数是否增长还依散射方向与有限区匹配. 此题源图没有数值标尺, 判定针对上述特征, 不以采样曲线冒充严格 Schrödinger 解. □

37 习题课：相对论运动学与几何截面

本章收录 Recitation 1、2 及 Recitation 3 题 2。它们训练同一项判断：先选守恒的四动量不变量，再区分束流总能量、动能和质心能量。除显式写 c 的式子外取 $c=1$。每题保留原课编号；据 Tianyu Justin Yang 署名官方答案重编的部分明确标注，源解答不足或有误处另行补解。

37.1 质量、反冲与阈值

习题 37.1 Recitation 1 题 1。CERN 的 LEP 将电子和正电子各加速到 100GeV，求 Lorentz 因子 γ。

解答. 官方解答重编。总能量 $E=\gamma m_e c^2$，故 $\gamma = 10^5/0.510999 \simeq 1.9570\times 10^5$；官方用 0.5MeV 得到 2×10^5。这里 100GeV 是单束能量，不能再把两束之和代入单个电子的 γ。 □

习题 37.2 Recitation 1 题 2。把氘核拆成自由质子和中子，至少需要多少能量?

解答. 官方质量差方法重编并改正符号。需要补入的结合能为 $B_d=(m_p+m_n-m_d)c^2\simeq 2.2246\text{MeV}$，正号来自自由两核子的质量和较大。官方答案列 $2.01355, 1.00728, 1.00867\text{u}$ 并报 2.23MeV，但差式写反，且这些截断数直接相减为 0.00240u，不能支持其所写 0.0025u。应先用足够精度的质量再取有效数字。此处问分离阈值；辐射俘获的光子还承担动量，反冲修正见习题24.3，两种能量不要混同。 □

习题 37.3 Recitation 1 题 3。一个激发粒子发射光子，该光子在什么条件下能够再次被吸收?

解答. 官方发射反冲推导重编，吸收条件为编者补全。设激发态、基态静质量分别 M, m，初始激发粒子静止。末态动量大小均为 E_γ/c，在壳条件给

$$E_{\text{em}}=\frac{(M^2-m^2)c^2}{2M}=\Delta\left(1-\frac{\Delta}{2Mc^2}\right),\qquad \Delta=(M-m)c^2. \tag{37.1}$$

若受体是静止、相同的自由基态粒子，$p+k$ 必须落在激发态质量壳上，故

$$E_{\text{abs}}=\frac{(M^2-m^2)c^2}{2m}=\Delta\left(1+\frac{\Delta}{2mc^2}\right)>\Delta>E_{\text{em}}. \tag{37.2}$$

两端都有反冲损失，所以并非“能级差相同就必然共振”。受体运动时应将光子变换到其静止系，要求 $\gamma E_{\mathrm{em}}(1-\beta\cos\vartheta)=E_{\mathrm{abs}}$，在谱线宽度内匹配；也可由环境承担反冲，例如足够大质量的晶格使反冲移位小于线宽。若有其他吸收能级，其能量与动量条件也必须同时满足。 □

习题 37.4 Recitation 1 题 4。质子束打静止质子，产生反质子的最小束流能量是多少?

解答. 官方阈值结果重编。重子数初态为 2，最低质量末态必须是 $pppp\bar{p}$。固定靶 $s=2m_p^2+2m_pE_b$，阈值所有末粒子在质心系无相对运动，$s_{\mathrm{th}}=(4m_p)^2$。所以 $E_{b,\mathrm{th}}=7m_p\simeq 6.568\mathrm{GeV}$，而动能 $T_{b,\mathrm{th}}=6m_p\simeq 5.630\mathrm{GeV}$。多出的束流能量用于实验室中整体末态的运动；不能只拿 $2m_p$ 的新生对静能作阈值。 □

习题 37.5 Recitation 1 题 5。假设静止 pion 衰变为电子和正电子，两产物的速度是多少?

解答. 官方解答重编。电荷守恒选择中性 π^0，这是题设的一条稀有衰变而非其主要 $\gamma\gamma$ 道。两末态反向等动量，各有 $E_e=m_{\pi^0}/2\simeq 67.49\mathrm{MeV}$，故 $v/c=\sqrt{1-4m_e^2/m_{\pi^0}^2}\simeq 0.9999713$，$\gamma_e\simeq 132.07$。 □

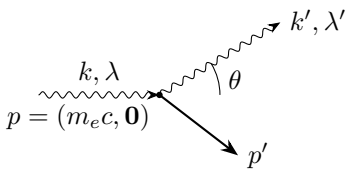
习题 37.6 Recitation 1 题 6。质子束与静止质子碰撞，产生 $p+n+\pi^+$ 的最小束流能量是多少?

解答. 官方方法重编并保留精确质量阈值。$s_{\mathrm{th}}=(m_p+m_n+m_{\pi^+})^2$，因此

$$E_{b,\mathrm{th}}=\frac{(m_p+m_n+m_{\pi^+})^2-2m_p^2}{2m_p}\simeq 1.23057\mathrm{GeV},\quad T_{b,\mathrm{th}}\simeq 292.30\mathrm{MeV}. \tag{37.3}$$

官方粗略质量与速度四舍五入报 1.24GeV，与本式同一物理阈值。若说“束流能量”未声明总能量或动能，应把两者一起给出。 □

习题 37.7 Recitation 1 题 7。光子能量 $E=h\nu=hc/\lambda$。求 Compton 散射中波长的变化。原题第二个等号漏 c；以下受体为初始静止的自由电子，散射角为 θ。



解答. 官方四动量方法重编。设 $p+k=p'+k'$，对 $p'=p+k-k'$ 平方，利用 $p^2=p'^2=m_e^2c^2$、$k^2=k'^2=0$，得到 $m_ec^2(E-E')=EE'(1-\cos\theta)$。除以 EE' 并代 $E=hc/\lambda$，

$$\lambda'-\lambda=\frac{h}{m_ec}(1-\cos\theta). \tag{37.4}$$

前向散射不变，反向最大移位 $2h/(m_ec)$；这两个极限同时检查符号和因子 2。 □

37.2 宇宙线与散射不变量

习题 37.8 Recitation 2 题 1。GZK 机制认为高能宇宙线质子会通过 $p+\gamma_{\mathrm{CMB}}\to p+\pi^0$ 损失能量，背景光子 $E_{\mathrm{CMB}}\simeq 3\times10^{-4}\mathrm{eV}$。取质子能量远大于质量、与光子正面相撞，估算反应阈值并与原件 PDG 宇宙线谱图 29.8 比较。

解答. 官方扫描手写不变量推导重编；传播模型限制由编者补充。初态 $s=m_p^2+2\varepsilon(E_p+p_p)$，正面碰撞及 $p_p\simeq E_p$ 给 $s\simeq m_p^2+4\varepsilon E_p$。阈值 $s=(m_p+m_{\pi^0})^2$，故

$$E_{p,\mathrm{th}}\simeq\frac{2m_pm_{\pi^0}+m_{\pi^0}^2}{4\varepsilon}\simeq 2.26\times10^{20}\mathrm{eV}. \tag{37.5}$$

这里 MeV 质量乘 10^6 后再与 eV 光子相配。原图在几 10^{19}eV 之后显示通量压低，而不是在这个单光子阈值处形成锐利、绝对的能量上限。CMB 有能量分布和高能尾部，宇宙线经历多次作用与有限传播距离；要算衰减长度，须再积分光谱、夹角与能量依赖截面。不能把一次头碰近似替代传播模型，近源粒子也不受“绝无超过阈值事件”的限制。原 PDG 图标有 CC 排除条款，本稿保留比较结果与链接，不转载该图。 □

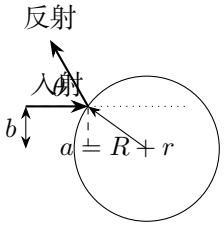
习题 37.9 Recitation 2 题 2。反应 $1+2\to3+4$ 的四动量为 p_i。讨论质心系与粒子 2 静止的固定靶系中的 s,t,u，采用相对散射能量可忽略的粒子质量近似。

解答. 官方答案重编并限定近似。定义 $s=(p_1+p_2)^2$、$t=(p_1-p_3)^2$、$u=(p_1-p_4)^2$。先保持在壳质量可严格证明 $s+t+u=\sum_i m_i^2$，证明只需展开平方并代 $p_1+p_2=p_3+p_4$。质心系近似各能量 $E_*=\sqrt{s}/2$，若 θ_* 为 1 到 3 的夹角，

$$s=4E_*^2,\quad t=-\frac{s}{2}(1-\cos\theta_*),\quad u=-\frac{s}{2}(1+\cos\theta_*). \tag{37.6}$$

固定靶中不能把静止受体质量设为零：$s=m_1^2+m_2^2+2m_2E_1\simeq 2m_2E_1$；由 $t=(p_4-p_2)^2$、$u=(p_3-p_2)^2$ 得 $t=m_4^2+m_2^2-2m_2E_4\simeq 2m_2(E_3-E_1)$，$u=m_3^2+m_2^2-2m_2E_3\simeq -2m_2E_3$。固定 s 下 t 范围为 $-s\le t\le 0$，而非官方文字不加固定 s 限定的 $-\infty<t\le 0$。 □

习题 37.10 Recitation 3 题 2。质量 m、半径 r 的小球束与大球作弹性硬球散射，大球质量 $M\gg m$、半径 $R\gg r$。(a) 求微分及总几何截面；(b) 求散射角 $\theta\le30^\circ$ 的比例；(c)HERA 电子–质子总截面约 10mb，与质子半径 0.862fm 的几何截面比较并解释。原题 $\sqrt{s}$ 括号为空，不另造束能条件。



解答. 官方解答重编，数值按原题半径复算。取有效接触半径 $a = R + r$；镜面反射几何给 $b = a\cos(\theta/2)$，环带面积 $\mathrm{d}\sigma = 2\pi b|\,\mathrm{d}b|$，对应 $\mathrm{d}\Omega = 2\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，因此

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right| = \frac{a^2}{4}, \qquad \sigma_{\mathrm{tot}} = \pi a^2 \simeq \pi R^2. \tag{37.7}$$

小角比例为 $[1-\cos(\pi/6)]/2 = 0.06699$。$\pi(0.862\mathrm{fm})^2 = 2.334\mathrm{fm}^2 = 23.34\mathrm{mb}$，所以比值约 0.428。官方文字一处写 0.88fm，却使用 $2.33\mathrm{fm}^2$，本稿按题面 0.862fm 统一。质子电荷半径不是吸收硬球半径；落在电荷分布范围内的电子也不必发生被实验计入的散射，量子振幅和探测定义决定截面。 □

38 习题课：对称群、同位旋与颜色

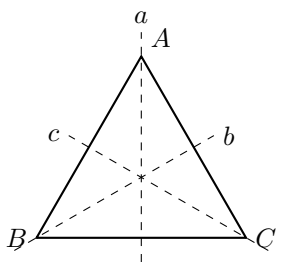
本章收录 Recitation 3 题 1、4、5 及 12 题 1。群论在这些题中承担不同角色：有限群追踪几何变换，同位旋约束强作用振幅，颜色空间变换重标记不可直接观测的基底。先说明所用近似，再把态分解和概率连接起来，不能由“有某种对称性”直接猜数值比例。

38.1 分支比与有限群

习题 38.1 Recitation 3 题 1。W^+ 经弱作用衰变为 $e^+\nu_e, \mu^+\nu_\mu, \tau^+\nu_\tau$ 或夸克对，如 $u\bar{d}, c\bar{s}$。为什么没有 $t\bar{b}$? 假设费米子弱荷相同，求 $B(W^+ \to \mu^+\nu_\mu)$。

解答. 官方计数法重编。$m_t + m_b > m_W$，所以 $t\bar{b}$ 不可在壳产生。忽略末态质量、QCD 修正，三个轻子道各权重 1，两个可达上型夸克各有三个颜色，强子权重共 6，总权重 9，故 $B_\mu = 1/9 \simeq 11.11\%$。更准确地说，各 u, c 可与 d, s, b 结合，权重 $3|V_{ij}|^2$；CKM 幺正性使每个可达上型夸克的味总和为 1。把示例 $u\bar{d}, c\bar{s}$ 当作唯一允许味组合，会漏掉 Cabibbo 混合；在本近似内却仍有同一总权重。 □

习题 38.2 Recitation 4 题 1。等边三角形顶点 A 在上、B 左下、C 右下。R_+、R_- 分别为顺、逆时针 120° 旋转，R_a, R_b, R_c 为关于穿过对应顶点的高线的反射。构造三角形群乘法表，行 i 列 j 填 R_iR_j，并由表判断是否 Abel 群。图中 a, b, c 分别经过 A, B, C，先做右边变换。



解答. 官方关系重编，完整表由置换复算。以顶点去向表示每个元素：$I=(A,B,C)$、$R_+=(C,A,B)$、$R_-=(B,C,A)$、$R_a=(A,C,B)$、$R_b=(C,B,A)$、$R_c=(B,A,C)$。例如先反射 a 再顺转，$(A,B,C)\to(A,C,B)\to(C,B,A)$，所以 $R_+R_a=R_b$。

R_iR_j	I	R_+	R_-	R_a	R_b	R_c
I	I	R_+	R_-	R_a	R_b	R_c
R_+	R_+	R_-	I	R_b	R_c	R_a
R_-	R_-	I	R_+	R_c	R_a	R_b
R_a	R_a	R_c	R_b	I	R_-	R_+
R_b	R_b	R_a	R_c	R_+	I	R_-
R_c	R_c	R_b	R_a	R_-	R_+	I

表不关于主对角线对称：$R_aR_+=R_c\neq R_b=R_+R_a$，所以非 Abel。恒等元、$R_+R_-=I$ 及各反射平方 I 可用来核查整张表。 □

38.2 同位旋的动力学含义

习题 38.3 Recitation 4 题 2。比较 (a)$p+p\to d+\pi^+$、(b)$p+n\to d+\pi^0$、(c)$n+n\to d+\pi^-$。氘核 $I=0$，pion$I=1$，强作用守恒同位旋，截面正比振幅模平方。求 $\sigma_a:\sigma_b:\sigma_c$，按相同运动学及忽略电磁修正比较。

解答. 据官方题意独立作 Clebsch–Gordan 分解；官方答案的截图标为 CC 排除材料，不复用。取 $p=|\tfrac12,+\tfrac12\rangle$、$n=|\tfrac12,-\tfrac12\rangle$。末态 $d\pi$ 只有 $I=1$，而

$$|pp\rangle=|1,1\rangle,\quad |nn\rangle=|1,-1\rangle,\quad |pn\rangle=\frac{1}{\sqrt2}|1,0\rangle+\frac{1}{\sqrt2}|0,0\rangle. \tag{38.1}$$

守恒的强作用只取 pn 中的 $I=1$ 成分。等同位旋约化振幅记 $\mathcal{A}$，三道分别为 $\mathcal{A},\mathcal{A}/\sqrt2,\mathcal{A}$，所以 $\sigma_a:\sigma_b:\sigma_c=2:1:2$。若比较的束能给不同相空间，或保留带电粒子的库仑作用，须再乘对应因子；同位旋比例指的是这些差异剥离后的理想关系。 □

习题 38.4 Recitation 5 题 1。检验 Gell-Mann–Nishijima 公式对 u,d,s 夸克成立。给 $\bar u,\bar d,\bar s$ 分配同位旋并再检验。原答案记 A 作重子数，本稿用 B 避免与核质量数混淆。

解答. 官方表重编。公式 $Q=I_3+(B+S)/2$ 中 Q 以正元电荷为单位；反夸克的 B,S,I_3,Q 均为对应夸克的相反数。

态	I_3	B	S	Q
u	$1/2$	$1/3$	0	$2/3$
d	$-1/2$	$1/3$	0	$-1/3$
s	0	$1/3$	-1	$-1/3$
$\bar{u}$	$-1/2$	$-1/3$	0	$-2/3$
$\bar{d}$	$1/2$	$-1/3$	0	$1/3$
$\bar{s}$	0	$-1/3$	1	$1/3$

u, d 属于 $I = 1/2$ 双重态，s 是该强同位旋 SU(2) 下的 $I = 0$ 态。反双重态的相位约定可能影响基矢写法，但不改变 I_3 和电荷。 □

习题 38.5 Recitation 5 题 2。α 为两质子两中子的 ^{4}He 核。原题假设没有束缚的 ^{4}H 或 ^{4}Li，据此推断 α 同位旋；解释题中 “$d + d \to \alpha\pi^0$ 未被观察” 的说法。会预期束缚 ^{4}Be 存在吗？原题末句写 “four neutrinos”，但官方解答讨论 $nnnn$，请分别说明。

解答. 官方同位旋模型重编并补限制。在忽略电磁与同位旋破缺、把所论束缚能级当作同一多重态的近似内，$I \geq 1$ 的 $I_3 = 0$ 态应有 $I_3 = \pm 1$ 伙伴；缺少相应束缚伙伴支持 α 基态 $I = 0$。这不排除别的激发态或不束缚共振，也不能只凭不存在某同位素推断所有核力谱。

两氘初态 $I = 0$，$\alpha\pi^0$ 末态 $I = 1$，所以严格守恒同位旋的强作用振幅为零。源题的 “未被观察” 不是可沿用的实验事实：2003 年已报告该电荷对称破缺反应，见https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.91.142302。小的夸克质量差与电磁效应能给非零振幅；这恰说明选择定则的近似范围。

按官方意图讨论四核子：$pppp$ 与 $nnnn$ 分别为 $I_3 = \pm 2$，若束缚且具有同一 $I = 2$ 强作用多重态，则还须有 ^{4}H、^{4}He、^{4}Li 伙伴。因此源题模型不预期这些四核子束缚态。四中子短寿命共振的报道不等于稳定束缚态，亦不是本简化多重态论证所能排除的对象（Duer 等，2022，https://doi.org/10.1038/s41586-022-04827-6）。若按字面 “四中微子”，它们没有核子强同位旋与强核力，本题的核子多重态推理不能用于判断中微子束缚；应先纠正这项源文字错配。 □

38.3 颜色八重态的基底变换

习题 38.6 Recitation 12 题 1。颜色变换 $c' = Uc$，U 为行列式 1 的幺正矩阵。原件用基底顺序 (r, b, g)，

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad |3\rangle = \frac{r\bar{r} - b\bar{b}}{\sqrt{2}}, \quad |8\rangle = \frac{r\bar{r} + b\bar{b} - 2g\bar{g}}{\sqrt{6}}. \tag{38.2}$$

因此 $r \to g, g \to b, b \to r$。求 $|3'\rangle = \alpha|3\rangle + \beta|8\rangle$、$|8'\rangle = \gamma|3\rangle + \delta|8\rangle$ 的四个系数。

解答. 官方 α,β 计算重编，另两个系数补全。反颜色按 U^* 变换，这里 U 为实矩阵。直接作用得 $|3'\rangle=(g\bar g-r\bar r)/\sqrt{2}$、$|8'\rangle=(g\bar g+r\bar r-2b\bar b)/\sqrt{6}$。匹配三个正交颜色对的系数，

$$\alpha=-\frac{1}{2},\quad \beta=-\frac{\sqrt{3}}{2},\quad \gamma=\frac{\sqrt{3}}{2},\quad \delta=-\frac{1}{2}. \tag{38.3}$$

所得二维矩阵正交且三次作用为单位矩阵，与循环 $U^3=I$ 一致。它混合的是同一八重态空间中的两个基矢，并未产生新的独立胶子态；若误改颜色基底顺序，系数符号也会错。 □

39 习题课：场方程、旋量与振幅

本章收录 Recitation 6–11 及 12 题 2。先用 ABC 标量模型把顶点、传播子与相空间分开，再把同样步骤应用于 Dirac 流、QED 与 QCD。所有质量和动量采用 $c=1$；若宽度以能量给出，寿命为 $\hbar/\Gamma$，不能把能量宽度与每秒衰变率混写。原件图中的物种、动量和颜色标签在新绘图与题干中保留。

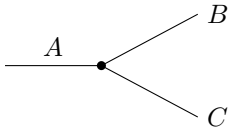
39.1 ABC 模型的低阶过程

习题 39.1 Recitation 6 题 1。求课堂 ABC toy theory 中粒子 A 的寿命。为使题面自足：三个不同实标量场的相互作用为 $\mathcal{L}_{\rm int}=-gABC$，顶点 $-\mathrm{i}g$，各传播子 $\mathrm{i}/(q^2-m^2+\mathrm{i}0)$，假设 $m_A>m_B+m_C$。

解答. 官方树图与相空间结果重编。$A\to B+C$ 只有一个顶点，$|\mathcal{M}|^2=g^2$。对 A 静止系的两体相空间积分，

$$p_*=\frac{\sqrt{[m_A^2-(m_B+m_C)^2][m_A^2-(m_B-m_C)^2]}}{2m_A},\qquad \Gamma_E=\frac{g^2p_*}{8\pi m_A^2},\qquad \tau=\frac{\hbar}{\Gamma_E}. \tag{39.1}$$

B,C 是不同粒子，没有同粒子 $1/2!$。若阈值未达到，此实两体道的宽度为零，不能继续使用虚数 p_* 作寿命。求 p_* 的完整运动学证明见习题20.2，此题还要求把该结果接到衰变率，故并非同一题的重复计数。



□

习题 39.2 Recitation 6 题 2。求 $A+A\to B+B$ 微分截面。使用前题 ABC 规则；原题未指定质量，先给一般树级式，再按官方解答的特例 $m_A=m_B=m, m_C=0$ 化简，质心每束总能量 E、动量大小 p、散射角 θ。

解答. 官方两图重绘与结果复算。两个末态 B 可交换，有 t、u 两图，取振幅的同一整体符号约定，

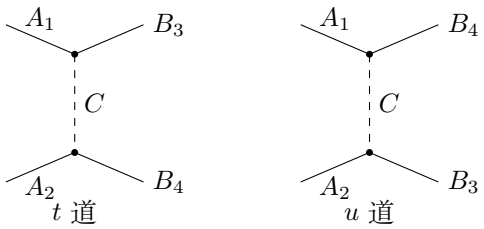
$$\mathcal{M}=g^2\left[\frac{1}{t-m_C^2}+\frac{1}{u-m_C^2}\right],\qquad \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{1}{2!}\frac{1}{64\pi^2 s}\frac{p_B}{p_A}|\mathcal{M}|^2. \tag{39.2}$$

这里按完整立体角积分，$1/2!$ 消除同一末态配置被重复计数；若只积不重叠半球则去掉该因子。特例中 $s=4E^2, p^2=$

E^2-m^2，$t=-2p^2(1-\cos\theta)$、$u=-2p^2(1+\cos\theta)$，故

$$\mathcal{M}=-\frac{g^2}{p^2\sin^2\theta},\qquad \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}=\frac{g^4}{512\pi^2E^2p^4\sin^4\theta}. \tag{39.3}$$

恢复自然单位面积需乘 $(\hbar c)^2$。两端发散来自无质量 C 的长程交换，不能声称有有限总截面；有限角接受度或屏蔽尺度才可截断。既有习题20.4取 $m_B=m_C=0$、入射 A 有质量，运动学不同，不能以其截面替代本题。



□

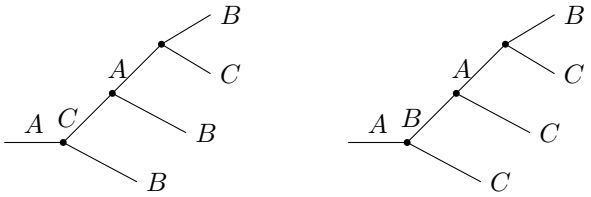
习题 39.3 Recitation 7 题 1。(a)$A\to B+B$ 在 ABC 理论中允许吗？(b) 若图有 n_A,n_B,n_C 条各类外腿，建立允许反应的简单判据；(c) 假设 A 足够重，除 $A\to B+C$ 外最可能的衰变模式是什么？画各衰变图。

解答. 官方外腿计数与四体图重编，动力学条件补全。若图有 V 个 ABC 顶点、I_s 条物种 s 内部线，则每种场的端点数均为 V，所以

$$n_s=V-2I_s\quad(s=A,B,C). \tag{39.4}$$

三个 n_s 必须同为奇数或同为偶数。$A\to BB$ 给 $(1,2,0)$，因而禁戒。反过来同奇偶可配对相应端点构造形式图；需允许足够多顶点，不能把不相连的最少顶点图当作连通散射图。这项端点判据也由同时改变任意两场符号的 Z_2 对称性解释；它不替代质量阈值、连通性和具体振幅计算。

只有末态 B,C 的较高道中，三个末粒子无法使 n_B,n_C 均奇；四体允许 $A\to 3B+C$ 与 $A\to B+3C$，树图最少三个顶点，振幅阶 g^3、宽度阶 g^6，并各有三个相同粒子的相空间因子。含末态 A 的低阶道会因母粒子质量不足关闭。以下各给一张代表图，同类末腿置换也须计入；“最可能的下一类”指耦合阶数，两个四体道谁更大仍取决于质量和相空间。



□

39.2 Dirac 代数、共变电磁场与伴随旋量

习题 39.4 Recitation 8 题 1。分别考虑 $\mu=\nu=0$、$\mu=\nu\neq 0$ 及 $\mu\neq\nu$，证明 $\gamma^\mu\gamma^\nu+\gamma^\nu\gamma^\mu=2g^{\mu\nu}I_4$。

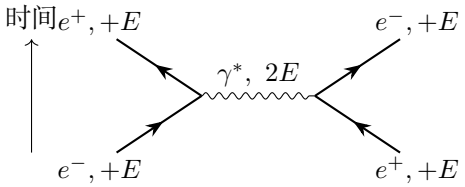
解答. 官方提示扩为完整分块检查。采用 $g=\mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$ 及

$$\gamma^0=\mathrm{diag}(I_2,-I_2),\qquad \gamma^i=\begin{pmatrix}0 & \sigma_i\\ -\sigma_i & 0\end{pmatrix}. \tag{39.5}$$

$\sigma_i\sigma_j+\sigma_j\sigma_i=2\delta_{ij}I_2$ 给 $(\gamma^0)^2=I_4$、$(\gamma^i)^2=-I_4$；当 $\mu=\nu$ 时即得对应 $\pm 2I_4$。异指标中 $\gamma^0\gamma^i$ 与 $\gamma^i\gamma^0$ 的非对角块相反；两个不同空间指标给 $-\{\sigma_i,\sigma_j\}$ 的对角块，等于零。三类穷尽全部指标。 □

习题 39.5 Recitation 8 题 2。质心系中 $e^+e^-\to\gamma^*\to e^+e^-$，中间光子能量为 $2E$。分别以 (a) 负能粒子向时间反方向传播，(b) 正能反粒子向时间正方向传播的解释，讨论能量和电荷守恒。

解答. 官方 Feynman–Stueckelberg 解释重编。质心系 $q=(2E,\mathbf{0})$，$q^2=4E^2>0$，所以中间是虚光子，不是可静止的实光子。(a) 顺着电子费米子线在第一顶点看：$+E=(-E)+2E$，电荷沿整条电子线均为 $-e$；负能分支的时序相反。第二顶点为 $-E+2E=+E$。(b) 把负能反向段重新解释为正能正电子入/出射，第一顶点 $E+E=2E$ 且 $-e+e=0$，第二顶点反之。两种图的同一内部线计数与守恒量相同；重解释不能当作可观测粒子违反时间因果的运动。



费米子线箭头表示电荷流向，正电子的箭头与它的正向时间传播方向相反。 □

习题 39.6 Recitation 9 题 1。从 $\partial_\mu F^{\mu\nu}=4\pi J^\nu/c$ 推导 $\nabla\cdot\mathbf{E}=4\pi\rho$ 及 $\nabla\times\mathbf{B}-c^{-1}\partial_t\mathbf{E}=4\pi\mathbf{J}/c$。本题沿源件使用 Gaussian 单位，$x^0=ct$, $J^\mu=(c\rho,\mathbf{J})$。

解答. 官方逐指标解重编。为与所给方程同号，取 $F^{i0}=E_i$, $F^{0i}=-E_i$, $F^{ij}=-\epsilon_{ijk}B_k$。$\nu=0$ 时 $\partial_iF^{i0}=\partial_iE_i=4\pi\rho$。$\nu=1$ 时

$$\partial_\mu F^{\mu 1}=-\frac{1}{c}\partial_tE_x+\partial_yB_z-\partial_zB_y=\frac{4\pi}{c}J_x. \tag{39.6}$$

$\nu=2,3$ 给另外两分量，合成所求 Ampere–Maxwell 式。若教材定义 F 为本式的相反数，场方程源项也要相应改号；不能混取不同惯例。SI 单位须整体换成 ϵ_0,μ_0，而非只替换 4π。 □

习题 39.7 Recitation 9 题 2。证明由 $F^{\mu\nu}$ 反对称性得到的 $\partial_\mu J^\mu = 0$ 保证电荷守恒。

解答. 官方思路重编。光滑场导数可交换，$\partial_\nu\partial_\mu$ 对指标对称，与 $F^{\mu\nu}$ 收缩为零，于是 $\partial_\nu J^\nu = 0$。用上一题坐标即 $\partial_t\rho + \nabla\cdot\mathbf{J} = 0$。固定区域 V 积分并用 Gauss 定理，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V \rho\,\mathrm{d}^3x = -\oint_{\partial V}\mathbf{J}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S. \tag{39.7}$$

局域守恒指区域电荷变化正是流出通量；只有封闭无通量边界或全空间无穷远通量消失时，区域总电荷才恒定。 □

习题 39.8 Recitation 10 题 1。证明伴随旋量满足 $\bar u(\gamma^\mu p_\mu - m) = 0$、$\bar v(\gamma^\mu p_\mu + m) = 0$。

解答. 官方分块共轭证明重编。原方程为 $(\not p - m)u = 0$、$(\not p + m)v = 0$。Pauli 矩阵 Hermitian，故 $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$、$(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$，统一写成 $(\gamma^\mu)^\dagger\gamma^0 = \gamma^0\gamma^\mu$。取 Hermitian 共轭、右乘 γ^0，得 $u^\dagger\gamma^0(\not p - m) = 0$ 及 $v^\dagger\gamma^0(\not p + m) = 0$。定义 $\bar u = u^\dagger\gamma^0, \bar v = v^\dagger\gamma^0$ 便得所求；p_μ 为实在壳四动量。 □

习题 39.9 Recitation 10 题 2。证明协变归一化 $\bar u u = -\bar v v = 2m$。注意原 PDF 是此标量乘积；文本提取中乘法次序曾倒置，不能写成矩阵外积 $u\bar u$。

解答. 官方分块计算重编。对归一化二旋量 $\chi^\dagger\chi = \eta^\dagger\eta = 1$，

$$u = \sqrt{E+m}\begin{pmatrix}\chi\\ \frac{\boldsymbol\sigma\cdot\mathbf{p}}{E+m}\chi\end{pmatrix},\quad v = \sqrt{E+m}\begin{pmatrix}\frac{\boldsymbol\sigma\cdot\mathbf{p}}{E+m}\eta\\ \eta\end{pmatrix}. \tag{39.8}$$

γ^0 给上块减下块；利用 $(\boldsymbol\sigma\cdot\mathbf{p})^2 = p^2 I_2$ 与 $E^2 - p^2 = m^2$，$\bar u u = (E+m) - p^2/(E+m) = 2m$、$\bar v v = p^2/(E+m) - (E+m) = -2m$。同时 $u^\dagger u = v^\dagger v = 2E$。无质量极限的协变标量归一化趋零，却不表示正定密度归一化为零。 □

39.3 颜色、真空极化与可观测截面

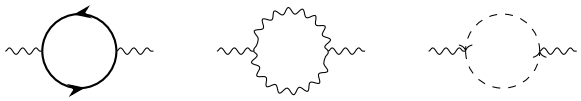
习题 39.10 Recitation 11 题 1。定义 $R = \sigma(e^+e^- \to \text{hadrons})/\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)$。(a) 此比值能告诉我们什么？(b) 若分母改为电子–正电子弹性末态，结果如何改变？求相应关系。

解答. 官方要点扩为可计算式。远离共振、忽略质量且取单光子最低阶，$\sigma_{\mu\mu} = 4\pi\alpha^2/(3s)$；每种夸克的电荷平方与颜色多重性给 $R = N_c\sum_{\text{open}} Q_q^2$。依次开放 u,d,s 时为 2，再开 c 为 $10/3$，再开 b 为 $11/3$。测阶梯可检验电荷、可达味与 $N_c = 3$；阈值、强子共振及 QCD 修正使真实曲线不是理想阶梯，连续区第一修正约 $1 + \alpha_s/\pi$。

电子末态除 s 道外还有 t 道 Bhabha 图及干涉，其前向极点使全角总截面在无质量近似下发散。给定角接受区 $\mathcal{A}$ 才可定义 $R_e(\mathcal{A}) = \sigma_h(\mathcal{A})/\sigma_{ee}(\mathcal{A})$；它不再让运动学因子抵消，原题没有角切条件，因而没有唯一数值。不能把分母简单改一个轻子标签。 □

习题 39.11 Recitation 11 题 2。画含夸克、胶子的真空极化图，讨论 QED 与 QCD 真空极化的差异。

解答. 官方答案仅指向 Lecture5.5，以下据该课程主题补完整说明。QED 光子可接带电费米子闭环，夸克环须求电荷平方和并乘颜色数；光子不带电，没有基本光子自耦合环。QCD 的外胶子既可接夸克环，也有胶子自耦合环、四胶子项，协变规范还需 ghost 环。ghost 不是可观测外态，而是保持规范量子计算一致性的内部贡献。

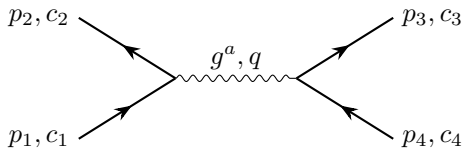


环图应按横向张量 $\Pi_{\mu\nu}=(q_\mu q_\nu-q^2 g_{\mu\nu})\Pi(q^2)$ 组合。QED 费米子屏蔽使 $\alpha(Q)$ 随尺度增长；QCD 胶子项的反屏蔽给

$$\frac{\mathrm{d}\alpha_s}{\mathrm{d}\ln Q}=-\frac{\beta_0}{2\pi}\alpha_s^2,\qquad \beta_0=11-\frac{2}{3}N_f, \tag{39.9}$$

所以通常可达 N_f 下高能耦合变小。上图是三类环拓扑示意，另有四胶子顶点形成的圈图；每类的组合、反项与系数均须按所选规范计算，不能仅凭图数读出 β_0。 □

习题 39.12 Recitation 12 题 2。求原图 s 道单胶子 $q(p_1,c_1)+\bar q(p_2,c_2)\to q(p_3,c_3)+\bar q(p_4,c_4)$ 的振幅与颜色因子 f；在色单态配置下算 f 并解释。内线 $q=p_1+p_2=p_3+p_4$，顶点 $-\mathrm{i}g_s\gamma^\mu T^a$、$T^a=\lambda^a/2$。



解答. 官方单态零因子重编。忽略整体振幅号，

$$\mathcal{M}=\frac{g_s^2}{q^2}[\bar v_2\gamma^\mu u_1][\bar u_3\gamma_\mu v_4]\,f,\qquad f=\sum_a (c_2^\dagger T^a c_1)(c_3^\dagger T^a c_4). \tag{39.10}$$

对归一化单态 $|\mathbf{1}\rangle=\sum_i|i\bar i\rangle/\sqrt{3}$，单胶子耦合为 $\sum_i (T^a)_{ii}/\sqrt{3}=\operatorname{Tr}T^a/\sqrt{3}=0$，所以此 s 道图的 $f=0$。这是单态不能通过一个八重态胶子转变的选择定则；不意味着色单态系统所有 QCD 振幅都为零。特别不能把另一 t 道的吸引因子 $-4/3$ 代入此原图。 □

40 习题课：弱衰变、味混合与 Higgs 产生

本章收录 Recitation 13–15。计算链由弱作用矩阵元进入部分宽度，再由可达末态求总寿命；CKM 幺正性则控制味求和中的抵消。源题的 2020 课程数值保留其版本，不混作实时粒子数据。

40.1 轻子与赝标量衰变

习题 40.1 Recitation 13 题 1。已知无质量末态近似下 $\tau_\mu = 192\pi^3\hbar/(G_F^2 m_\mu^5)$，用它求 tau 粒子的寿命，与实验值比较并解释差异。原件给 $m_\mu = 105.66\text{MeV}$、$m_\tau = 1777\text{MeV}$、$\tau_\mu = 2.197\times10^{-6}\text{s}$。

解答. 官方解答重编。单个 $\tau\to\ell\bar\nu_\ell\nu_\tau$ 道的宽度由 m^5 标度给 $\Gamma_{\tau\ell}/\Gamma_\mu = (m_\tau/m_\mu)^5$。电子和 muon 都可产生，忽略 m_μ/m_τ 后的两个部分宽度相等，所以只有两个轻子道的假想总寿命

$$\tau_{\text{lep}} = \frac{1}{2}\left(\frac{m_\mu}{m_\tau}\right)^5 \tau_\mu \simeq 8.16\times10^{-13}\text{s}. \tag{40.1}$$

源实测总寿命 $2.91\times10^{-13}\text{s}$ 较短，因为还有强子末态。源答案取 $B_e = 17.8\%, B_\mu = 17.4\%$，$B_{\text{lep}} = 0.352$；由 $B_{\text{lep}} = \Gamma_{\text{lep}}/\Gamma_{\text{tot}}$ 得 $\tau_{\text{tot}} = B_{\text{lep}}\tau_{\text{lep}} \simeq 2.87\times10^{-13}\text{s}$，接近该课程值。这里 $8.16\times10^{-13}\text{s}$ 不是单个轻子道的倒宽度，不能再漏一次因子 2。非零 muon 质量和辐射修正解释余下偏差。原题的 muon 三体积分见习题22.1；本题增加可达末态计数和实际总寿命比较，不重复计算同一三体积分题。 □

习题 40.2 Recitation 13 题 2。求 $\Gamma(K^-\to e^-\bar\nu_e)/\Gamma(K^-\to\mu^-\bar\nu_\mu)$，并比较观察到的分支比。

解答. 官方 pion 类比扩成完整比值。对赝标量母粒子，轴流矩阵元 $\langle 0|\bar u\gamma^\mu\gamma^5 s|K(p)\rangle = \mathrm{i}f_K p^\mu$；利用轻子 Dirac 方程，振幅正比 m_ℓ。两体相空间再给

$$\Gamma(K\to\ell\nu) = \frac{G_F^2|V_{us}|^2 f_K^2 m_K m_\ell^2}{8\pi}\left(1-\frac{m_\ell^2}{m_K^2}\right)^2. \tag{40.2}$$

共同的 f_K, V_{us} 等消掉，$R_K^{(0)} = (m_e/m_\mu)^2[(m_K^2-m_e^2)/(m_K^2-m_\mu^2)]^2 \simeq 2.57\times10^{-5}$。轻电子的相空间虽大，却有更强的螺旋度抑制。原课程引用的观察值约 2.44×10^{-5}；须注明其源数据版本及是否包含辐射光子。电磁辐射修正会改变树级值，不能把几百分点差异当作弱耦合不普适的证据，亦不把源数值冒称最新汇总。 □

40.2 幺正性与 GIM 抵消

习题 40.3 Recitation 14 题 1。证明标准 CKM 参数化对任意实 $\theta_{12},\theta_{23},\theta_{13},\delta$ 均为幺正矩阵，例如 $(VV^\dagger)_{11}=1$、$(VV^\dagger)_{12}=0$。记 $c_{ij}=\cos\theta_{ij}, s_{ij}=\sin\theta_{ij}$，原矩阵为

$$V = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-\mathrm{i}\delta} \\ -s_{12}c_{23}-c_{12}s_{23}s_{13}e^{\mathrm{i}\delta} & c_{12}c_{23}-s_{12}s_{23}s_{13}e^{\mathrm{i}\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23}-c_{12}c_{23}s_{13}e^{\mathrm{i}\delta} & -c_{12}s_{23}-s_{12}c_{23}s_{13}e^{\mathrm{i}\delta} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix}. \tag{40.3}$$

解答. 官方逐元素检查重编，因子分解为编者补充。可写 $V = R_{23}U_{13}R_{12}$，其中

$$R_{12} = \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix}, \quad U_{13} = \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13}e^{-\mathrm{i}\delta} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13}e^{\mathrm{i}\delta} & 0 & c_{13} \end{pmatrix}. \tag{40.4}$$

每个因子直接由 $c^2+s^2=1$ 得 $UU^\dagger = I$，所以乘积幺正。题指定元素也可独立核查：$(VV^\dagger)_{11} = c_{13}^2(c_{12}^2+s_{12}^2)+s_{13}^2 = 1$；

$$\begin{aligned}(VV^\dagger)_{12} &= c_{12}c_{13}(-s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{-\mathrm{i}\delta}) \\ &\quad + s_{12}c_{13}(c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{-\mathrm{i}\delta}) + s_{13}e^{-\mathrm{i}\delta}s_{23}c_{13} = 0.\end{aligned}$$

实项两两抵消，复项系数为 $1 - c_{12}^2 - s_{12}^2$。分解法证明其余元素，不靠省略号假定它们成立。 □

习题 40.4 Recitation 14 题 2。只要 CKM 矩阵幺正，证明 GIM 机制对三代或任意代数仍成立。原题表述为 “eliminating $K^0 \to \mu^+\mu^-$”；顶点 $u \to d + W^+$ 带 V_{ud}，$d \to u + W^-$ 带 V_{ud}^*。说明究竟抵消哪一项。

解答. 官方味求和证明重编并更正量词。d, s 为不同列，n 代幺正矩阵给

$$\sum_{i=1}^{n} V_{id}^* V_{is} = (V^\dagger V)_{ds} = 0. \tag{40.5}$$

若环函数的质量无关部分为同一 F_0，其贡献 $F_0 \sum_i V_{id}^* V_{is}$ 确为零，任意代均成立。实际环振幅可写

$$\mathcal{M}_{s\to d} \;\propto\; \sum_i V_{id}^* V_{is} F(x_i) = \sum_i V_{id}^* V_{is}[F(x_i) - F(x_0)], \qquad x_i = m_i^2/M_W^2. \tag{40.6}$$

退化上型夸克质量时整个这种环项消失；非退化质量留下差值，长程贡献也不受此一式全部消除。因此 GIM 抑制味变中性流及消去普适部分，不意味着物理 $K^0 \to \mu^+\mu^-$ 总衰变率严格为零。严格区分 “幺正正交的列” 与 “质量依赖函数加权的列”，便能指出源题过强表述的问题。 □

40.3 轻子对撞机中的 Higgs

习题 40.5 Recitation 15 题 1。课堂讨论了强子对撞机 $pp \to H + X$。电子–正电子对撞机如何产生 Higgs？讨论两束能量对产生机制的影响。

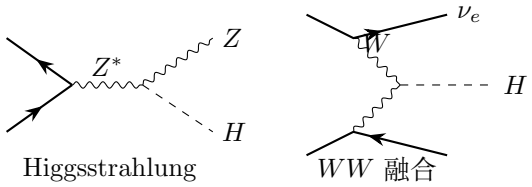
解答. 官方机制曲线重编为自足解释和原生图，不转载其来源不明的截面图。轻子总质心能量 $\sqrt{s} = 2E_{\text{beam}}$。Higgsstrahlung 为 $e^+e^- \to Z^* \to ZH$，在壳阈值 $\sqrt{s} \geq m_Z + m_H \simeq 216\text{GeV}$；每束至少约 108GeV，250GeV 总能时两束各 125GeV。其两体相空间因子

$$\lambda_{ZH}^{1/2} = \sqrt{\left[1 - \frac{(m_Z+m_H)^2}{s}\right]\left[1 - \frac{(m_Z-m_H)^2}{s}\right]} \tag{40.7}$$

在阈值为零；远高于阈值的 s 道截面大致随 $1/s$ 下降，不能认为升高束能总会增大此道。

更高能量下，WW 融合 $e^+e^- \to \bar{\nu}_e\nu_e H$ 的重要性上升，ZZ 融合给 e^+e^-H。这两类交换玻色子可以为虚粒子，

阈值不应写成 $2m_W + m_H$；高能有效玻色子近似显示融合截面随对数缓慢增长。再高能可研究 $e^+e^- \to t\bar{t}H$，在壳阈值 $2m_t + m_H$，约 470GeV，直接探测 top Yukawa。直接 $e^+e^- \to H$ 的电子 Yukawa 耦合正比 m_e，通常极小。



图右上下轻子线分别连接相应束流与中微子末态；ZZ 融合只须将交换线及末态改为中性 Z 和散射电子对。比较这些道时，还要声明束流极化、实验接受度和辐射修正；本题未给这些数值，不能从原示意图虚构精密截面。 □

41 习题课：核素、探测与加速器

本章把 Recitation 16–20 的十道原题放在同一条测量链上：质谱给质量，质量差给核能，衰变与径迹给时间及能损，计时与同步辐射限制加速器。题面数字按原件保留。官方扫描解答的思路与本稿重新计算或修正之处逐题注明。

41.1 质量测定和核能

习题 41.1 Recitation 16 题 1。核结合能须从准确原子质量求得。说明 20 世纪初发展起来的质谱法如何利用电场、磁场中带电量 Q 离子的偏转，同时测得其动量、动能和质量。

解答. 官方方法重编。先使离子从静止跨过已知电势差 V，则 $K = |Q|V$；若不是从静止出发，须测入射能并加上 $|Q|V$。在均匀横磁场中量轨迹半径 r_B，洛伦兹力 $|Q|vB = pv/r_B$ 给 $p = |Q|Br_B$。非相对论区域

$$M = \frac{p^2}{2K} = \frac{|Q|B^2 r_B^2}{2V}. \tag{41.1}$$

另一种独立读出 K 的方法是让离子在已知径向电场 E 中转过半径 r_E，由 $Mv^2/r_E = |Q|E$ 得 $2K = |Q|Er_E$。两场区的动能若被电极改变，需记录各处电势再对应，不能无条件视作同一个速度。原扫描解把磁半径一处写成 r_E，这里分别标 r_B, r_E。在相对论区域仍有 $p = |Q|Br_B$，但应使用 $M^2c^4 = E_{\mathrm{tot}}^2 - p^2c^2$ 而非 $K = p^2/(2M)$。获得中性原子质量还要依电离态校正电子质量与束缚能；再以质量亏损求核结合能。 □

习题 41.2 Recitation 16 题 2。^{238}Pu 的 α 衰变平均寿命 $\tau = 127$ 年，生成长寿命 ^{234}U（平均寿命 3.5×10^5 年），每次释放 5.49MeV 动能。旅行者 2 号在 1977 年 8 月 20 日发射、1981 年 8 月 26 日到土星、1989 年 8 月 24 日到海王星。若热电转换效率为 5.5%，为到达土星时至少输出 395W，出发时需带多少钚？到达海王星时还能输出多少电功率？

解答. 官方指数衰变方法重编，日期和题面能量按一致精度复算。题给 τ 是平均寿命，因此 $N(t)=N_0\mathrm{e}^{-t/\tau}$，不是把 127 年代入半衰期式。以题设把每次 5.49MeV 作为可收集热量、转换效率恒定，则

$$P_e(t)=\eta\frac{N_0}{\tau_s}Q_\alpha\mathrm{e}^{-t/\tau},\qquad N_0=\frac{P_e(t_S)\tau_s\mathrm{e}^{t_S/\tau}}{\eta Q_\alpha}. \tag{41.2}$$

$Q_\alpha=5.49\times10^6(1.602176634\times10^{-19})\mathrm{J}$、$\tau_s=127(365.25)(86400)\mathrm{s}$，$t_S=4.01643$ 年。代入得 $N_0=3.37749\times10^{25}$、初始钚质量 $N_0(238\,\mathrm{g\,mol^{-1}})/N_A\simeq13.35\mathrm{kg}$。海王星比土星晚 7.99452 年，故 $P_N=395\mathrm{e}^{-7.99452/127}\simeq370.9\mathrm{W}$。官方粗算约 13.3kg、370W。铀子体在这一时间尺度的衰变热忽略。若另计 α 反冲热、热电器老化，数值会改变；那是题设以外的工程模型。 □

41.2 结合能、放射性测年与壳层

习题 41.3 Recitation 17 题 1。$^{56}_{26}\mathrm{Fe}$ 的原子质量为 55.9349u。求每核子结合能（MeV），并说明原子质量代入时电子质量如何处理。

解答. 官方质量亏损法重编，改用一致精度的质量。用氢原子质量 m_H 而非裸质子质量，原子两侧的 26 个电子相消，忽略小的电子束缚能修正：

$$\frac{B}{A}=\frac{[26m_H+30m_n-m(^{56}\mathrm{Fe})]c^2}{56}. \tag{41.3}$$

取 $m_H=1.00782503223\mathrm{u}$、$m_n=1.00866491595\mathrm{u}$、$1\mathrm{u}c^2=931.49410242\mathrm{MeV}$，得 $B\simeq492.293\mathrm{MeV}$，$B/A\simeq8.79095\mathrm{MeV}$。官方扫描以粗舍入质子、中子和电子质量得到约 8.82MeV；两种数字精度不同，不能把后者与上述精确输入混算。 □

习题 41.4 Recitation 17 题 2。陶片含碳 1g，现测 $^{14}\mathrm{C}$ 活度 0.0231Bq。生物活着时 $^{14}\mathrm{C}/^{12}\mathrm{C}$ 约 1.2×10^{-12}，$^{14}\mathrm{C}$ 半衰期 5730 年。估计陶片年代。

解答. 官方放射性测年法重编，并改正解答重印题面时把 10^{-12} 错写成 10^{12}。近似把 1g 碳视为 $^{12}\mathrm{C}$，初始 $^{14}\mathrm{C}$ 数 $N_0=(1/12)N_A(1.2\times10^{-12})\simeq6.02214\times10^{10}$。$\lambda=\ln2/[5730(365.25)(86400)]\simeq3.83325\times10^{-12}\mathrm{s}^{-1}$，故初活度 $A_0=\lambda N_0\simeq0.230844\mathrm{Bq}$。

$$t=\frac{5730}{\ln2}\ln\frac{A_0}{0.0231}\simeq1.903\times10^4\ \mathrm{yr}. \tag{41.4}$$

模型前提是陶器原料停止与环境交换碳，初始同位素比适用且污染/本底已扣除。若材料是经复杂烧制与后期附着的陶片，只测总碳不自动满足这些条件。 □

习题 41.5 Recitation 18 题 1。$^{250}_{96}\mathrm{Cm}$ 的质量题给为 232.938GeV，原件未注明核质量或原子质量口径。根据 A,Z 判断是否预期稳定，并说明这些信息能和不能判定哪些衰变。

解答. 官方解用 $Z/A = 96/250 = 0.384$ 和重核经验值约 0.41 比较，预期这种极重核不会永久稳定；但单凭固定比例不能判定具体衰变道。题给质量若不先与核/原子质量口径一致的其他质量比较，也不能单独给未知子体的 Q 值。实际上同卷液滴模型习题23.2在 $A = 250$ 处给连续 β 谷 $Z_* \simeq 96.65$，Cm 的 $Z = 96$ 就在谷附近。因此“比例偏离 0.41 所以必 β 不稳定”并不成立。极重核还须逐一比较 α 衰变、自发裂变和可及 β 末态的质量及势垒；题面没有所有子体质量与半衰期，不能由这一个数推出主导机制。这里把“预期不永久稳定”与“已证实某道放能”分开。 □

习题 41.6 Recitation 18 题 2。若核力电荷无关且一个中子、一个质子能形成束缚氘核，为何两个中子或两个质子没有相应的束缚二核子态？这告诉我们核子间作用的什么性质？

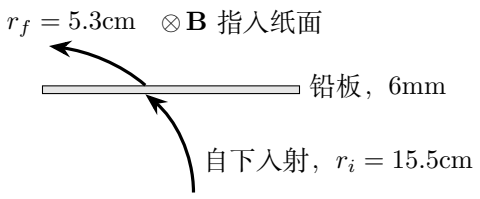
解答. 官方 Pauli 思想重编。低能 S 波的空间波函数对交换对称，总费米子态须反对称。氘核是 $S = 1, I = 0$ 的自旋三重态、同位旋单重态（还含小的 ${}^3D_1$ 混合）；nn 或 pp 同种核子的同位旋只能 $I = 1$，其低能 S 波必须是自旋单重 ${}^1S_0$。电荷无关仅说在同一 (S, I, L) 道旋转质子/中子时强相互作用近似相同，并不强制 ${}^1S_0$ 与 ${}^3S_1$ 有同样束缚能。${}^1S_0$ 虽强吸引却不束缚；pp 还受库仑排斥。结论是核力依赖自旋与同位旋通道，不能笼统说“任意两个相同核子都不能在高角动量束缚”。 □

习题 41.7 Recitation 18 题 3。简述促成核壳层模型的主要实验现象；给出闭壳核实例，并明确各例是哪一种核子数闭壳。

解答. 官方魔数列表重编并补足原解遗漏的实例。核子分离能、第一激发能和稳定性随 N 或 Z 变化在 $2, 8, 20, 28$，以及 $50, 82, 126$ 附近出现不连续增强，提示平均场能级充满后新增核子进入新壳；自旋轨道耦合解释 28 以上魔数。例子：^{4}He 的 $Z = N = 2$、^{16}O 的 $Z = N = 8$、^{40}Ca 的 $Z = N = 20$ 均双闭壳；^{48}Ca 的 $Z = 20, N = 28$，^{208}Pb 的 $Z = 82, N = 126$ 也双闭壳。魔数是现象归纳，不是把所有这些核都宣称绝对不衰变。 □

41.3 云室、计时与辐射损失

习题 41.8 Recitation 19 题 1。Anderson 的 1931 年云室正电子径迹（原题标题误称泡室）所在磁场 $B = 1.5\mathrm{T}$、指向纸内；粒子从下方入射，穿过 6mm 厚铅板。板前后曲率半径分别 15.5cm、5.3cm。(a) 求前后动量及电荷符号；(b) 用题给近似 Bethe 式 $-dE/dX = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 z^2 (Z/A)\beta^{-2} \ln(m_e c^2 \gamma^2 \beta^2 / I)$，将铅取 $Z = 82, A = 207, I = 820\mathrm{eV}$、$\rho = 11.34\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$，以恒定入射阻止本领估计质子、带电 pion、电子的 6mm 电离损失，判断穿越者身份；(c) 再按题给铅的辐射长度 $X_0 = 0.56\mathrm{cm}$，积分 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}x = -E/X_0$ 比较韧致辐射。给定 $N_A = 6.022 \times 10^{23}\mathrm{mol}^{-1}$，$m_e c^2 = 511\mathrm{keV}$，$r_e = e^2/(4\pi\epsilon_0 m_e c^2)$。



根据原公共领域照片的弯曲方向自绘示意；曲率不按比例。

解答. 官方辨认思路重编，能损近似的失效处由编者标明。对 $|Q|=e$，$p[\mathrm{GeV}/c]=0.299792458B[\mathrm{T}]r[\mathrm{m}]$，得 $p_i\simeq 69.70$、$p_f\simeq 23.83\mathrm{MeV}/c$；按题给入射方向、弯曲方向和指入纸面的磁场判为正电荷（参见原件公共领域照片链接）。仅有两个曲率半径数值而无弯曲朝向，数学上本不能判符号；这里符号使用了原图的方向信息。源解把半径的 m 误写 cm，且把铅密度单位误写为 $\mathrm{g/cm^2}$，此处已更正。

质量厚度 $X=\rho x=11.34(0.6)=6.804\mathrm{g\,cm^{-2}}$。按入射 p_i 分别算 $\gamma\beta=p_i/(mc)$，把 $-dE/dX$ 乘 X，得到固定本领的电离估计约质子 186MeV、pion21MeV、电子 13.5MeV。质子初动能仅 2.59MeV，pion 约 16.4MeV；两者的恒本领估计都大于可用动能，说明必须沿轨迹更新速度且会停止，不能把负的“末能”当物理结果。电子初能约 69.7MeV，较轻粒子可穿过；不过题给 Bethe 式本身并非精确的电子阻止本领公式。

韧致辐射单独求解得 $E(x)=E_i\mathrm{e}^{-x/X_0}$，$x=0.6\mathrm{cm}$ 时 $E_f\simeq 23.9\mathrm{MeV}$，和曲率所示末动量约 23.8MeV 同量级。若把固定电子电离本领 $S\simeq 22.44\mathrm{MeV/cm}$ 和辐射同时放进平均能量方程 $E'=-E/X_0-S$，则 $E_f=(E_i+SX_0)\mathrm{e}^{-x/X_0}-SX_0\simeq 15.6\mathrm{MeV}$，而非官方把先后两个平均损失直接相减得到的约 11MeV。因此单条随机径迹不能据这些平均模型精确等同；能损涨落和实际能量依赖均需更完整处理。X 以 $\mathrm{g/cm^2}$ 计，辐射式的 x,X_0 以 cm 计，不可混用。 □

习题 41.9 Recitation 20 题 1。两个质量 m_1,m_2、动量同为 p 的粒子跨越距离 L，求飞行时间差。两个闪烁计数器对时间差的分辨率 $\sigma_{\Delta t}=300\mathrm{ps}$；要以 2σ 分辨 $p=4\mathrm{GeV}/c$ 的 π 与 K，间距至少多大?

解答. 官方计算重编，时间差取正的 t_K-t_π：

$$\Delta t=\frac{L}{c}\left[\sqrt{1+\frac{m_K^2c^2}{p^2}}-\sqrt{1+\frac{m_\pi^2c^2}{p^2}}\right]. \tag{41.5}$$

令 $\Delta t=2(300\mathrm{ps})$，代 $m_\pi c^2=140\mathrm{MeV}$、$m_Kc^2=494\mathrm{MeV}$，得到 $L\simeq 25.75\mathrm{m}$。官方扫描在一个中间差式反写次序造成负号，最终距离仍取正。若 300ps 指每台计数器各自独立的时间分辨率，差的标准差会是 $\sqrt{2}$ 倍、距离约 36.4m；但那不是本题指定的差测量分辨率。 □

习题 41.10 Recitation 20 题 2。圆形对撞机曲率半径都取 $R=4.3\mathrm{km}$；电子–正电子质心总能量 200GeV、质子–质子质心总能量 14TeV。求单粒子每圈同步辐射能量损失，分别给电子和质子结果。

解答. 官方 Liénard 公式方法重编。每束能量分别是 $E_e=100\mathrm{GeV}$、$E_p=7\mathrm{TeV}$，不是把质心总能量代入单粒子 γ。对 $\beta\simeq 1$ 的圆周运动，辐射功率 $P=q^2\gamma^4a^2/(6\pi\epsilon_0c^3)$ 与周长/速度相乘，得到

$$U_{\mathrm{turn}}=\frac{q^2\gamma^4}{3\epsilon_0R}=\frac{4\pi\alpha\hbar c}{3R}\gamma^4. \tag{41.6}$$

以 $m_ec^2=0.510999\mathrm{MeV}$、$m_pc^2=938.272\mathrm{MeV}$，得电子约 2.057GeV/圈、质子约 4.35keV/圈。差异主要来自固定能量下 $\gamma=E/(mc^2)$ 的四次方。题设把整圈视为相同曲率的理想环，未逐段建模真实直线区与磁铁弯曲半径。 □

42 来源、许可与未覆盖范围

42.1 课程来源

Paola Cappellaro, MIT 22.02 Introduction to Applied Nuclear Physics, Spring 2012. 使用第 1–8 章讲义及课程补充讲义, 九套作业, 实际取得的 2010、2011、2012 年期中题卷及对应答案. 课程入口: https://ocw.mit.edu/courses/22-02-introduction-to-applied-nuclear-physics-spring-2012/. 网页期末栏两链接指向 2010、2011 期中答案, 不作为独立期末卷.

Markus Klute, MIT 8.701 Introduction to Nuclear and Particle Physics, Fall 2020. 使用第 0–10 章公开幻灯的物理主题, 六套作业及官方答案; 20 套习题课的 43 道原编号题与对应官方解答按主题重编，习题课答案署 Tianyu Justin Yang. 课程入口: https://ocw.mit.edu/courses/8-701-introduction-to-nuclear-and-particle-physics-fall-2020/; 习题课目录: https://ocw.mit.edu/courses/8-701-introduction-to-nuclear-and-particle-physics-fall-2020/pages/recitations/. 40 件习题课 PDF 逐件哈希、页数及下载 URL 见 qa/recitation-coverage-freeze.json。视频转写未整段收录, 不把幻灯资料等同逐字视频翻译.

42.2 核数据

W. J. Huang et al., The AME2020 atomic mass evaluation (I), Chinese Physics C 45 (2021) 030002; M. Wang et al., (II), 030003. F. G. Kondev et al., The NUBASE2020 evaluation of nuclear physics properties, Chinese Physics C 45 (2021) 030001. 取指定版本数值, 入口 https://www-nds.iaea.org/amdc/. 使用原子质量及核衰变条目中的题目所需事实, 未打包完整表或论文原文.

42.3 许可及限制

MIT OCW 的普通课程材料默认 CC BY-NC-SA 4.0, 见 https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/. 本稿的中文改编与新增内容按相同许可发布, 必须署名、非商业、相同方式共享. 幻灯中的 CERN、协作组、教材等逐件受限图及公平使用例外不随主许可转移, 本稿不复用其图像. 新物理示意线图由本项目 TikZ/PGFPlots 绘制；三份 22.02 期中题不可缺少的原始题图从 Paola Cappellaro 的 OCW 题卷裁取为可缩放矢量图，未添加答案标注，来源与 SHA 见 qa/exam-figure-provenance.json。8.701 中 PDG 谱图、受限教材块及来源不明的 Higgs 图仅引用链接和自编文字/示意，不随本稿转载。本稿不是 MIT 官方译本; “编者独立解答” 由 AI 辅助完成.

42.4 未覆盖项

22.101、8.811 等进阶课未纳入本次冻结范围；8.701 的 20 套习题课已全纳入，学生论文报告要求登记而未生成虚构报告。22.02 独立期末卷未实际取得. 不收录 Griffiths、Krane、Thomson 等第三方教材全文或仅凭书页引用恢复的题面. QFT 的完整场量子化、非微扰核力与多体计算、探测器工程设计和最新实验综述属于本册之外. 题面本身不一致的场合保留歧义分支和条件回答, 不宣称源命题有精确答案. 原先逐件下载链接、哈希、页数与角色见 source-manifest.json，追加习题课来源见 qa/recitation-coverage-freeze.json；数值复算和排版检查见 qa.